# RTKLIB 手册: Demo5 版本

本文档基于 Tomoji Takasu 编写的 RTKLIB 2.4.2 手册，该手册可在以下地址获取：

http://www.rtklib.com/prog/manual_2.4.2.pdf

本文档已更新，以反映 RTKLIB 2.4.2 代码与 Demo5 代码之间的差异。

## 目录

2024年8月8日


- 1 概述
- 2 用户需求
  - 2.1 系统要求
  - 2.2 许可证
- 3 使用说明
  - 3.1 安装与卸载
  - 3.2 使用 RTKNAVI 进行实时定位
  - 3.3 为 RTKNAVI 配置输入、输出和日志流
  - 3.5 为 RTKNAVI 和 RTKPOST 配置定位选项
  - 3.6 使用 RTKCONV 将接收机原始数据转换为 RINEX
  - 3.7 使用 RTKPLOT 查看和绘制解算结果
  - 3.8 使用 RTKPLOT 查看和绘制观测数据
  - 3.9 使用 RTKGET 下载 GNSS 产品和数据
  - 3.10 NTRIP 浏览器
  - 3.11 使用 RTKLIB 的 CUI AP
- 4 构建 AP 或使用 RTKLIB 开发用户 AP
  - 4.1 在 Windows 上重新构建 GUI 和 CUI AP
  - 4.2 构建 CUI AP
  - 4.3 使用 RTKLIB 开发和链接用户 AP
- 附录 A CUI 命令参考
- 附录 B 文件格式
- 附录 C API 参考
- 附录 D 文件和消息
- 附录 E 模型和算法
- 附录 F 配置参数说明
- 附录 G GNSS 信号规格

- 参考文献

# 1 概述

RTKLIB 是一个用于 GNSS（全球导航卫星系统）标准和精密定位的开源程序包。RTKLIB 由一个可移植的程序库和几个利用该库的 AP（应用程序）组成。RTKLIB 的特点如下：

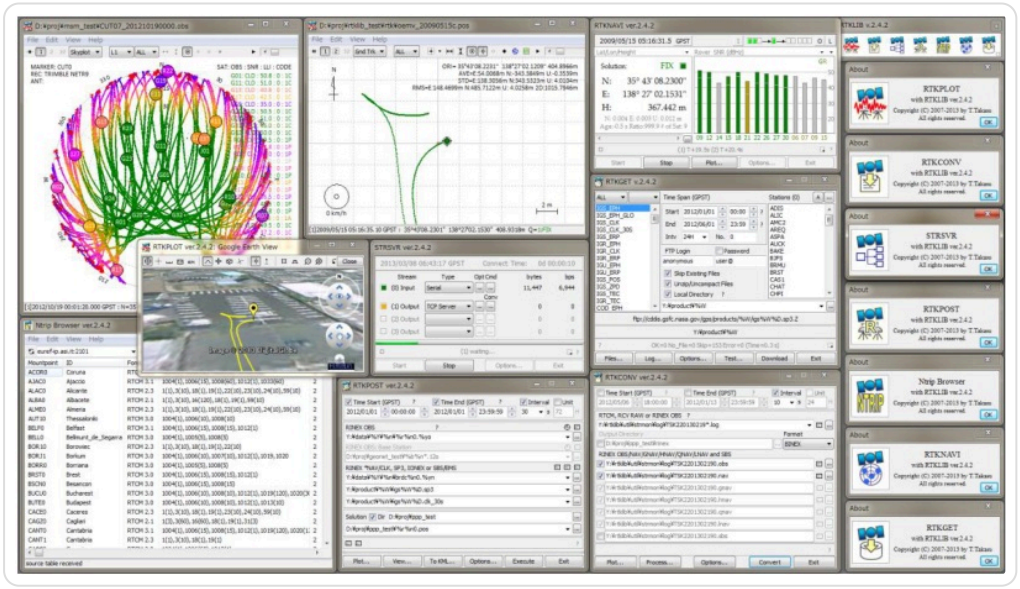
1. 它支持以下系统的标准和精密定位算法：GPS [1][2][3]、GLONASS [4]、Galileo [5]、QZSS [6]、BeiDou [7] 和 SBAS [8]。
2. 它支持 GNSS 的多种实时和后处理定位模式：单点、DGPS/DGNSS、动态、静态、移动基线、固定解、PPP-动态、PPP-静态和 PPP-固定解。
3. 它支持多种 GNSS 标准格式和协议：RINEX 2.10 [9]、2.11 [10]、2.12 [11] OBS/NAV/GNAV/HNAV/LNAV/QNAV、RINEX 3.00 [12]、3.01 [13]、3.02 [14] OBS/NAV、RINEX 3.02 CLK [15]、RTCM ver.2.3 [16]、RTCM ver.3.1 (含修正 1-5) [17]、RTCM ver.3.2 [18]、BINEX [19]、NTRIP 1.0 [20]、NMEA 0183 [21]、SP3-c [22]、ANTEX 1.4 [23]、IONEX 1.0 [24]、NGS PCV [25] 和 EMS 2.0 [26]（详情请参阅附录 D.1 和 D.2）。
4. 它支持多种 GNSS 接收机的专有消息格式：NovAtel [27]: OEM4/V/6、OEM3、OEMStar、Superstar II；Hemisphere [28]: Eclipse、Crescent；u-blox [29]: LEA-4T/5T/6T；SkyTraq [30]: S1315F；JAVAD [31] GRIL/GREIS；Furuno [32] GW-10-II/III 和 NVS [33] NV08C BINR（详情请参阅附录 D.2）。
5. 它支持通过以下方式进行外部通信：串口、TCP/IP、NTRIP、本地日志文件（记录和回放）和 FTP/HTTP（自动下载）。
6. 它提供了许多库函数和 API（应用程序接口）：卫星和导航系统函数、矩阵和向量函数、时间和字符串函数、坐标转换、输入和输出函数、调试跟踪函数、平台相关函数、定位模型、大气模型、天线模型、地球潮汐模型、大地水准面模型、基准转换、RINEX 函数、星历和钟差函数、精密星历和钟差函数、接收机原始数据函数、RTCM 函数、解算函数、KML 转换器、SBAS 函数、选项函数、流数据输入和输出函数、整周模糊度解算、标准定位、精密定位、后处理定位、流服务器函数、RTK 服务器函数、下载器函数。
7. 它包括以下 GUI（图形用户界面）和 CUI（命令行用户界面）AP。（）中显示了手册中描述每个 AP 指令的章节。

**RTKLIB Demo5 手册**

| | 功能 | GUI AP | CUI AP | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| (a) | AP 启动器 | RTKLAUNCH (3.1) | - | |

| | 功能 | GUI AP | CUI AP | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| (b) | 实时定位 | RTKNAVI (3.2, 3.3, 3.5) | RTKRCV (3.11, A.1) | |
| (c) | 通信服务器 | STRSVR (3.3) | STR2STR (3.11, A.5) | |
| (d) | 后处理分析 | RTKPOST (3.4, 3.5) | RNX2RTKP (3.11, A.2) | |
| (e) | RINEX 转换器 | RTKCONV (3.6) | CONVBIN (3.11, A.4) | |
| (f) | 绘制解算和观测数据 | RTKPLOT (3.7, 3.8) | - | |
| (g) | GNSS 产品和数据下载器 | RTKGET (3.9) | - | |
| (h) | NTRIP 浏览器 | SRCTBLBROWS (3.10) | - | |

8. 软件包中包含了所有适用于 Windows 的可执行二进制 AP，以及库和 AP 的全部源代码。



Windows 7 上的 RTKLIB GUI AP

## 2 用户需求

## 2.1 系统要求

软件包中包含的可执行二进制 GUI 和 CUI AP 需要 Microsoft Windows [35] 环境。在其他操作系统或环境下，您必须自己编译和构建 CUI AP。

所有的库函数和 API 都是用 ANSI C (C89) 编写的。该库在 Windows 上内部使用 winsock 和 WIN32 线程（通过编译器选项 `-DWIN32`），在 Linux/UNIX 上则使用标准套接字和 pthread（POSIX 线程），无需任何选项。通过设置编译器选项 `-DLAPACK` 或 `-DMKL`，该库可以使用 LAPACK/BLAS [36] 或 Intel MKL [37] 进行快速矩阵计算。

CUI AP 也是用 ANSI C 编写的。该库和 CUI AP 可以在多种环境下构建，例如在 Linux 上使用 gcc。GUI AP 是用 C++ 编写的，并利用 Embarcadero/Borland VCL（可视化组件库）[38] 作为 GUI 工具包。软件包中所有的可执行二进制 AP 都是在 Windows 10 上使用 Embarcadero C++ Builder 构建的。

可执行的 GUI AP 已在 Windows 7 (64位) 上测试。CUI AP 也在 Ubuntu [39] 11.04 Linux 和 x86 CPU 上构建和测试过。

**注意：** RTKLIB 直到 2.4.1 版本的先前版本都是由 Borland C++ 的免费版（Turbo C++ 2006）构建的。然而，由于 2.4.2 版本与先前版本之间 GUI 字符串的类型不兼容问题，Turbo C++ 在 2.4.2 版本中不再被支持。

## 2.2 许可证

RTKLIB 软件包在以下 BSD 2-clause 许可证 [40] 和两个额外的排他性条款下分发。只要用户遵守该许可证，就允许开发、生产或销售他们自己的非商业或商业产品，这些产品可以利用、链接或包含 RTKLIB。

**注意：** RTKLIB 直到 2.4.1 版本的先前版本是在 GPLv3 [59] 许可证下分发的。

---

Copyright (c) 2007-2021, T. Takasu, All rights reserved.

在满足以下条件的情况下，允许以源代码和二进制形式重新分发和使用，无论是否经过修改：

- 源代码的重新分发必须保留上述版权声明、此条件列表和以下免责声明。
- 二进制形式的重新分发必须在随分发提供的文档和/或其他材料中复制上述版权声明、此条件列表和以下免责声明。
- 该软件包包括一些在 Windows 上执行 AP 所必需的配套可执行二进制文件或共享库。这些软件的许可证继承其原始许可证。

本软件由版权所有者和贡献者"按原样"提供，不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于对适销性和特定用途适用性的暗示保证。在任何情况下，版权所有者或贡献者均不对任何直接、间接、偶然、特殊、惩戒性或后果性损害（包括但不限于采购替代商品或服务；使用、数据或利润的损失；或业务中断）负责，无论此等损害是如何引起的，以及基于何种责任理论，无论是合同责任、严格责任还是侵权行为（包括疏忽或其他），即使已被告知可能发生此类损害。

# 3 使用说明

## 3.1 安装与卸载

1. 将程序包 `rtklib_<ver>.zip` 或 `rtklib_<ver>_bin.zip` 解压到适当的目录 `<install dir>` （ `<ver>` 表示版本号）。RTKLIB 的目录结构如下：

```
 rtklib_<ver>
\src    : RTKLIB 库的源代码 *
 \rcv      : 依赖于 GPS/GNSS 接收机的源代码 *
\bin    : 适用于 Windows 的可执行二进制 AP 和 DLL
\data   : AP 的示例数据
\app      : AP 的构建环境 *
 \rtknavi    : RTKNAVI (GUI) *
 \rtknavi_mkl  : RTKNAVI_MKL(GUI) *
 \strsvr     : STRSVR (GUI) *
 \rtkpost    : RTKPOST (GUI) *
 \rtkpost_mkl  : RTKPOST_MKL (GUI) *
 \rtkplot    : RTKPLOT (GUI) *
 \rtkconv    : RTKCONV (GUI) *
 \srctblbrows  : NTRIP 浏览器 (GUI) *
 \rtkget     : RTKGET (GUI) *
 \rtklaunch : RTKLAUNCH (GUI) *
 \rtkrcv   : RTKRCV (CUI) *
 \rnx2rtkp   : RNX2RTKP (CUI) *
 \pos2kml    : POS2KML (CUI) *
 \convbin    : CONVBIN (CUI) *
 \str2str    : STR2STR (CUI) *
 \appcmn     : GUI AP 的通用例程 *
 \icon     : GUI AP 的图标数据 *
\lib      : 库生成环境 *
\test      : 测试程序和数据 *
\util      : 实用工具 *
\doc      : 文档文件
```

2. 在 `<install dir>\rtklib_<ver>\bin` 中创建 GUI AP 可执行二进制文件的快捷方式。要执行 CUI AP，请将 `<install dir>\rtklib_<ver>\bin` 添加到命令路径中。

3. RTKLIB 中的 GUI 和 CUI AP 从不使用 Windows 注册表。要卸载该软件包，只需删除安装目录中的所有文件和目录即可。
4. GUI AP 的可选设置保存在 INI 文件（*.ini）中，通常位于 `<install dir>\rtklib_<ver>\bin` 目录中。请注意，INI 文件的目录在 2.4.2 版本中已更改。要继承您先前版本 RTKLIB AP 的可选设置，请将 `c:\Windows` 中的 INI 文件（*.ini）复制到 `<install dir>\rtklib_<ver>\bin` 目录中。
5. 一些 GUI AP（RTKCONV、RTKPOST、RTKNAVI、RTKGET 和 STRSVR）可以通过命令行选项 `-i <inifile>.ini` 来执行，以选择用于其他可选设置的备用 INI 文件。您可以使用此命令行选项以及选项 `-t <title>` 来更改窗口标题，从而切换这些 AP 的选项。因此，您可以通过设置这些快捷方式的属性，为同一个 GUI AP 配置具有不同选项的多个快捷方式。
6. 要使用 RTKPOST_MKL 或 RTKNAVI_MKL（这是链接了 Intel-MKL 库的 RTKPOST 或 RTKNAVI 版本，用于在多核 CPU 或多处理器 PC 上进行更快的矩阵计算），请根据 CPU 核心数将 Windows 环境变量 `OMP_NUM_THREADS` 设置为 2、4 或 8。这将启用多线程矩阵计算，以缩短处理时间。
7. 为了方便执行 GUI AP，2.4.2 版本中增加了一个 AP 启动器应用程序 RTKLAUNCH。要运行 RTKLAUNCH，请执行 `<install dir>\rtklib_<ver>\bin\rtklaunch.exe` 。您可以单击 RTKLAUNCH 窗口中的 AP 图标或在任务栏托盘图标处选择弹出菜单来执行 RTKLIB AP。RTKLAUNCH 接受选项 `-mkl` 来启动 RTKPOST_MKL 和 RTKNAVI_MKL 而不是 RTKPOST 和 RTKNAVI，以及选项 `-tray` 来将启动器作为任务栏托盘图标启动。

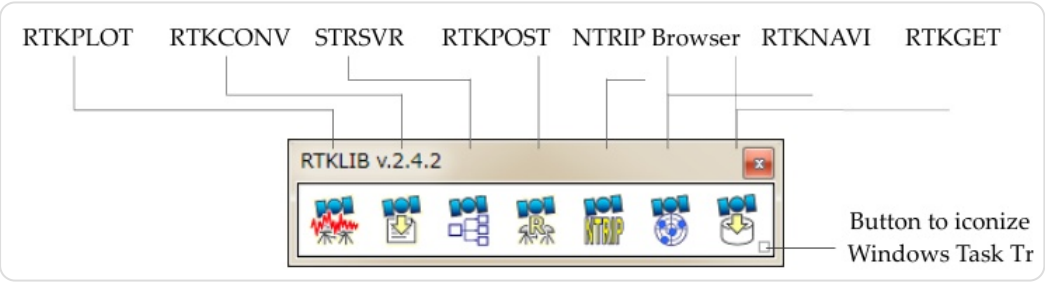



图 3.1-1 RTKLAUNCH 窗口和 AP 的启动器图标

## 3.2 使用 RTKNAVI 进行实时定位

实时定位 AP RTKNAVI 输入 GPS/GNSS 接收机的原始观测数据，并实时执行导航处理。通过将定位模式设置为“动态”(Kinematic)并配置流动站和基准站接收机的数据输入，可以实现带有 OTF（动态）整周模糊度解算的 RTK-GPS/GNSS。

1. 执行二进制 AP 文件 `<install dir>\rtklib_<ver>\bin\rtknavi.exe` 。（双击图标或在命令控制台中输入完整路径）您将看到 RTKNAVI 的主窗口。您也可以执行 `<install dir>\rtklib_<ver>\bin\rtknavi_mkl.exe` 。

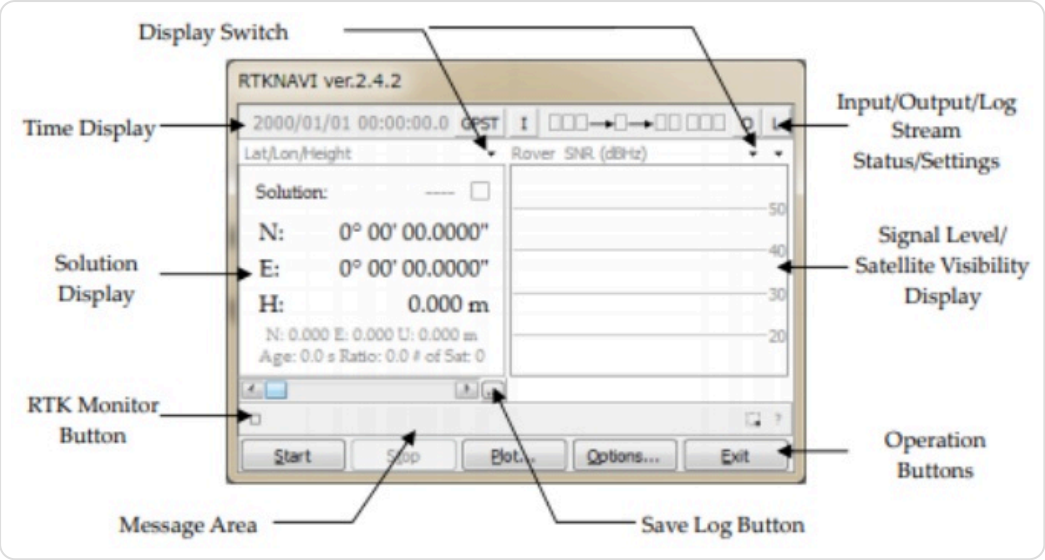



图 3.2-1 RTKNAVI 主窗口

2. 下图显示了 RTKNAVI 的数据流。您必须设置输入流、输出流（可选）和日志流（可选）以进行实时定位。有关这些流的几种示例配置，请参阅 3.3 节"为 RTKNAVI 配置输入、输出和日志流"。

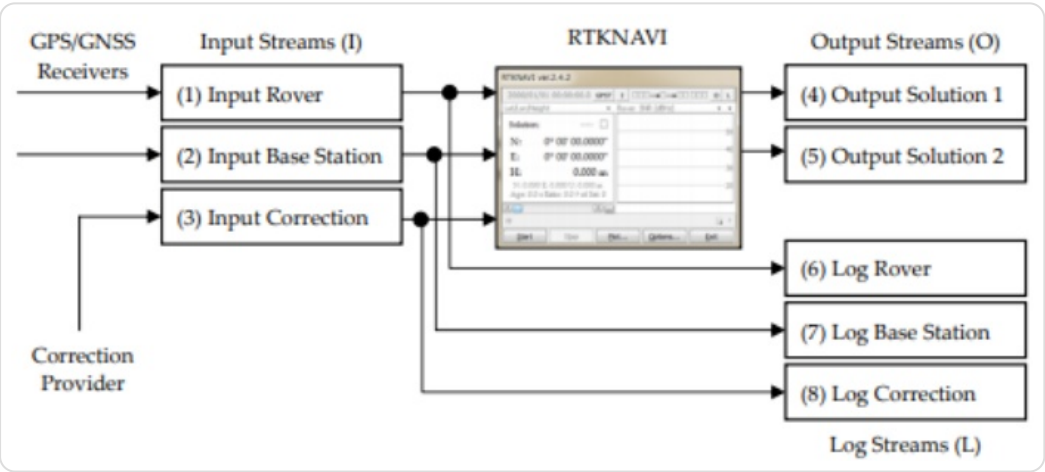



图 3.2-2 RTKNAVI 的数据流

3. 要使用 RTKNAVI 进行实时定位，您必须从 GPS/GNSS 接收机输入原始观测数据和卫星星历。要设置输入流，请按主窗口中上方的 I 按钮。您将看到"输入流"(Input Streams)对话框。

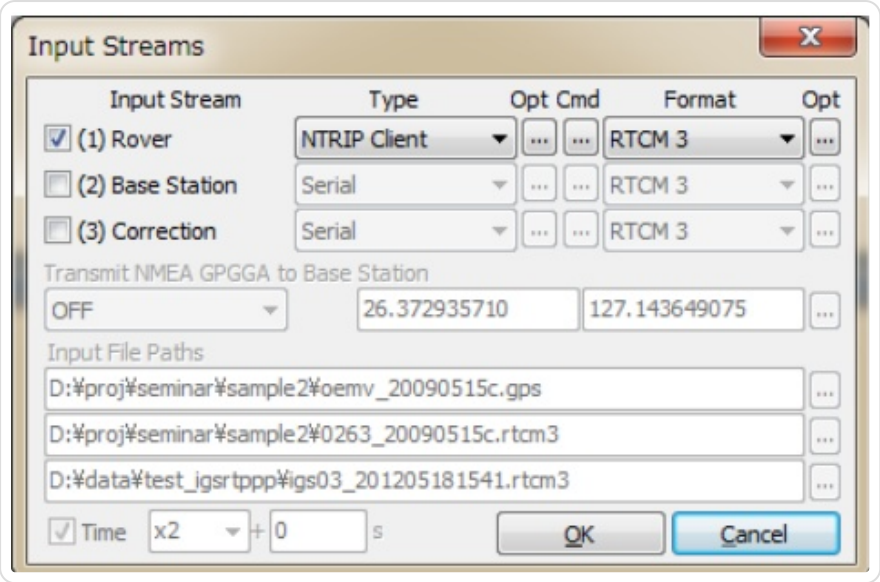



图 3.2-3 RTKNAVI 的输入流对话框

4. 在对话框中检查并设置流动站(Rover)、基准站(Base-station)或差分改正(Correction)的流类型。如果您将“定位模式”(Positioning Mode)选项设置为“单点”(Single)，则不需要“基准站”和“差分改正”的输入流。流类型可以从以下选项中选择：
    - (a) 串口(Serial)：从串行端口（RS232C 或 USB）输入数据
    - (b) TCP 客户端(TCP Client)：连接到 TCP 服务器并通过 TCP 连接输入数据
    - (c) TCP 服务器(TCP Server)：接受 TCP 客户端连接并通过 TCP 连接输入数据
    - (d) NTRIP 客户端(NTRIP Client)：连接到 NTRIP Caster [20] 并通过 NTRIP 输入数据。支持 NTRIP 和 RTCM 2/3 的 NRTK（网络 RTK）服务器也可以通过互联网用作基准站。
    - (e) 文件(File)：从日志文件输入数据。
    - (f) FTP：通过 FTP 下载文件后输入数据（仅适用于差分改正）
    - (g) HTTP：通过 HTTP 下载文件后输入数据（仅适用于差分改正）

    您必须从“格式”(Format)下的下拉菜单中选择流数据格式。有关 RTKLIB 支持的消息，请参阅附录 D.2。您应配置您的 GPS/GNSS 接收机以至少输出 GPS/GNSS 观测数据和导航数据（星历）。有关接收机设置的详细操作，请参阅相应的 GPS/GNSS 接收机手册。
    - (a) RTCM2: RTCM 2.3
    - (b) RTCM3: RTCM 3.0, 3.1 (含修正 1-5) 和 3.2
    - (c) NovAtel OEM6: NovAtel OEM4/V/6 和 OEMStar 二进制格式
    - (e) u-blox: u-blox LEA-4T, 5T 和 6T 二进制格式
    - (f) Swiftnav: Swiftnav Piksi Multi
    - (g) Hemisphere: Hemisphere Crescent/Eclipse 二进制格式
    - (h) SkyTraq: SkyTraq S1315F 二进制格式
    - (j) Javad: JAVAD GRIL/GREIS 二进制格式
    - (k) NVS BINR: NVS NV08C BINR 格式

- (l) BINEX: BINEX 格式（仅支持大端、正向、常规 CRC）
- (m) SP3: SP3 精密星历（仅适用于差分改正）

5. 如果您选择“串口”(Serial)作为流类型，请按“Opt”标签下的 ... 按钮，在“串口选项”(Serial Options)对话框中设置“端口”(Port)选择、“比特率”(Bit-rate)、“字节大小”(Byte size)、“奇偶校验”(Parity)、“停止位数”(Stop bits)和“流控制”(Flow Control)的选项。

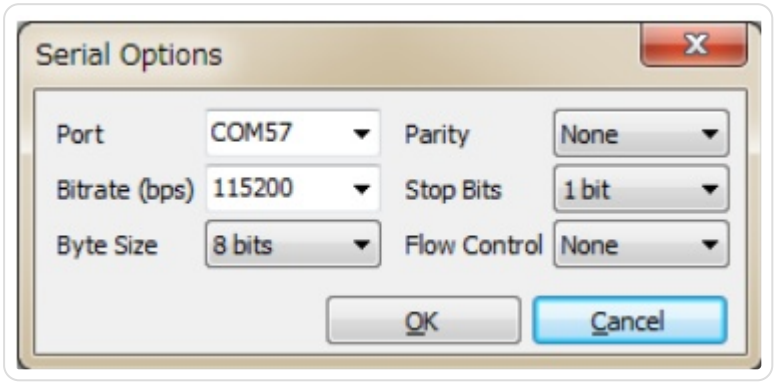



图 3.2-4 RTKNAVI 的串口选项对话框

6. 在选择“串口”(Serial)、“TCP 客户端”(TCP Client)或“TCP 服务器”(TCP Server)作为流类型的情况下，您可以配置要通过流发送到 GPS/GNSS 接收机的启动和关闭命令。要设置命令，请按“Cmd”标签下的 ... 按钮。在“串口/TCP 命令”(Serial/TCP Commands)对话框的文本字段中填写命令。如果您不勾选“启动时命令”(Commands at startup)或“关闭时命令”(Commands at shutdown)，则启动或关闭命令将不会发送到接收机。您还可以通过按“加载...”(Load...)按钮从命令文件加载命令，或通过“保存...”(Save...)按钮将命令保存到命令文件。命令文件只是一个文本文件，包含由以“@”开头的行分隔的启动命令和关闭命令。一些典型 GPS/GNSS 接收机的示例命令文件可以在 `<install dir>\rtklib_<ver>/data/*.cmd` 中找到。

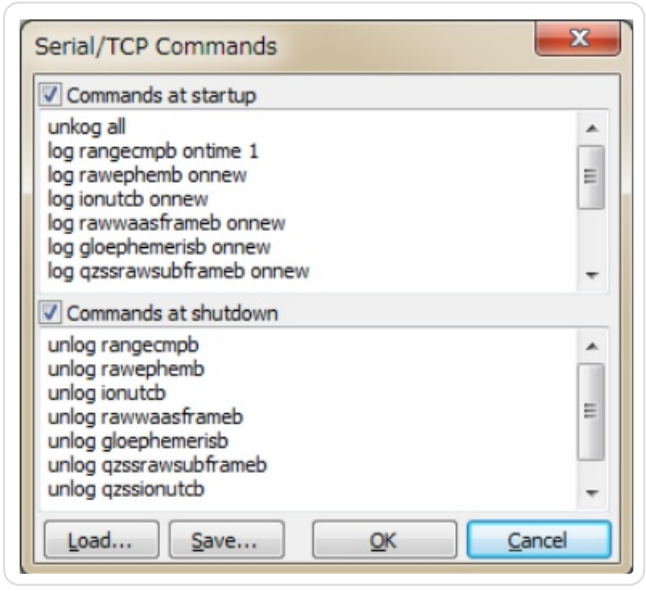



图 3.2-5 RTKNAVI 的串口/TCP 命令对话框

7. 命令中以"!"开头的行被视为接收机二进制命令。以下命令可用于 u-blox、SkyTraq 和 NVS 接收机。详情请参阅接收机手册。

```
!UBX ...: u-blox LEA-4T/5T/6T 命令
!UBX CFG-PRT portid res0 res1 mode baudrate inmask outmask flags
!UBX CFG-USB vendid prodid res1 res2 power flags vstr pstr serino
...
!STQ ...: SkyTraq S1315F 二进制命令
!STQ RESTART [arg...] 系统重启
...
!NVS ...: NVS NV08C 二进制命令
!NVS CFG-PVTRATE [arg...] 配置 PVT 速率
...
!WAIT time : 等待 time (ms)
```

8. 如果您选择"TCP 客户端"(TCP Client)或"TCP 服务器"(TCP Server)作为流类型，您可以在"TCP 客户端选项"(TCP Client Options)或"TCP 服务器选项"(TCP Server Options)对话框中设置"TCP 服务器地址"（仅适用于 TCP 客户端）和"端口"(Port)号的选项。如果您选择"TCP 服务器"作为流类型，允许多个 TCP 客户端连接。

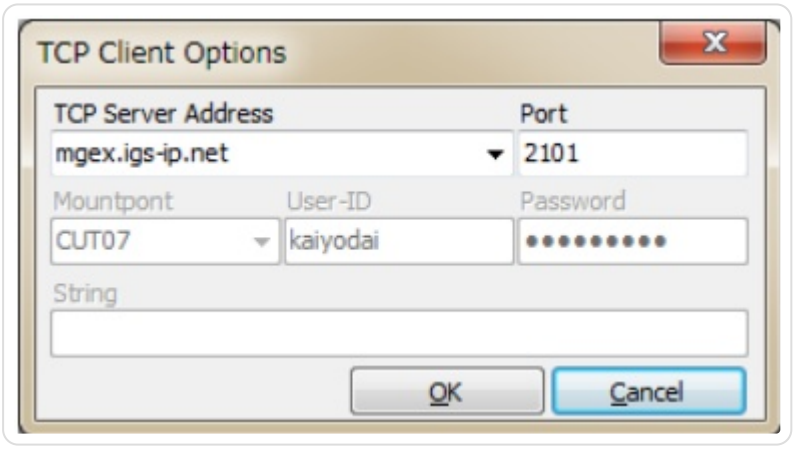



图 3.2-6 RTKNAVI 的 TCP 客户端选项对话框

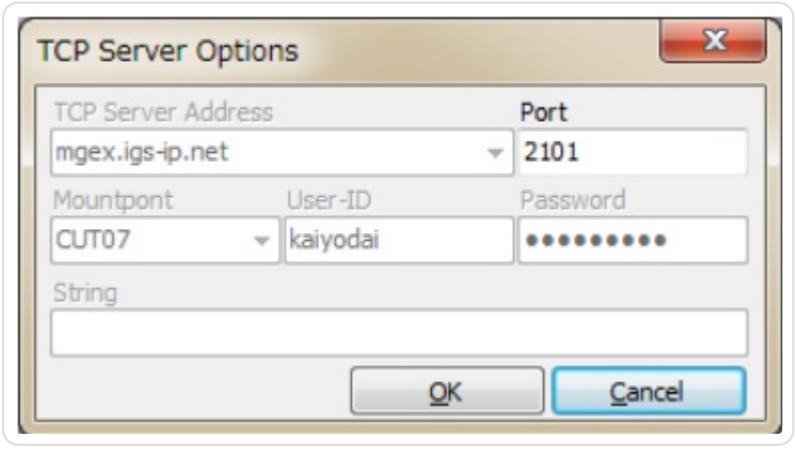


图 3.2-7 RTKNAVI 的 TCP 服务器选项对话框

9. 如果您选择“NTRIP 客户端”(NTRIP Client)作为流类型，您可以在“NTRIP 客户端选项”(NTRIP Client Options)对话框中设置“NTRIP Caster 主机”(NTRIP Caster Host)地址、“端口”(Port)号、NTRIP Caster 的“挂载点”(Mount-point)、“用户ID”(User-ID)和“密码”(Password)的选项。如果您将“端口”字段留空，则使用 NTRIP 的默认端口号（2101）。请注意，“用户ID”不能包含“:”。

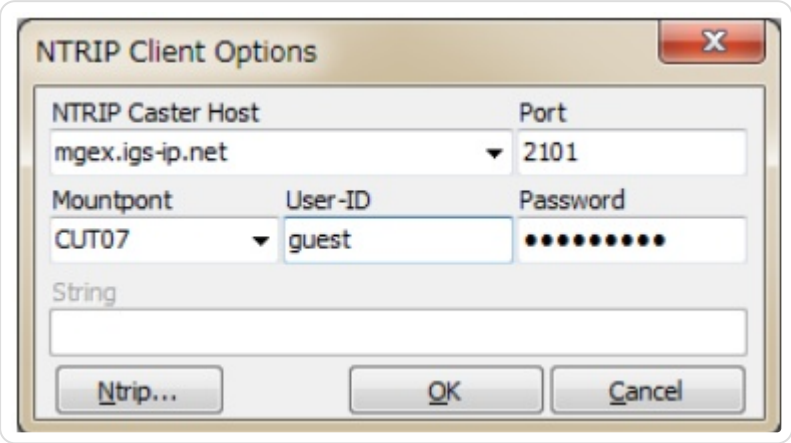



图 3.2-8 RTKNAVI 的 NTRIP 客户端选项对话框

10. 如果您选择“文件”(File)作为流类型，请在“输入文件路径”(Input File Paths)文本字段中输入文件路径。直接填写路径或通过按 . . . 按钮使用文件选择对话框选择文件。输入文件应为接收机原始数据日志。您可以在“时间”(Time)字段中设置日志文件的回放速度和开始时间偏移。（要使用此功能，您必须使用时间戳文件记录日志。）

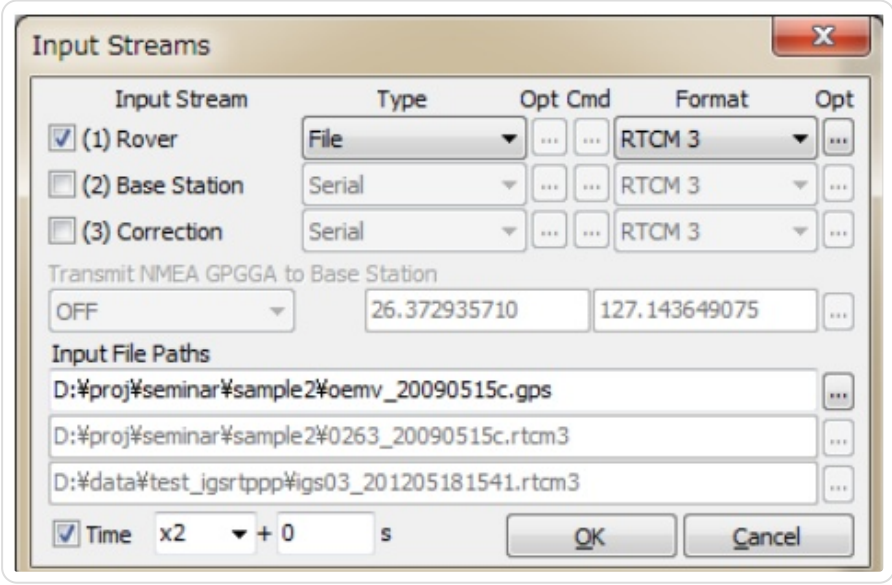



图 3.2-9 RTKNAVI 的输入流对话框

11. 通过按输入流“格式”(Format)右侧的“Opt”按钮，您可以在“接收机选项”(Receiver Option)对话框中设置接收机相关的选项，如“-GL1X -RL1C -EPHALL”。多个选项可以用空格分隔。有关详细的接收机相关选项，请参阅附

录 D.4“接收机相关输入选项”。如果输入观测数据流在一个频率中包含多个信号，则在没有此类选项的情况下，将根据默认信号优先级选择用于解算的信号。请参阅附录 D.3“多信号的默认优先级”。

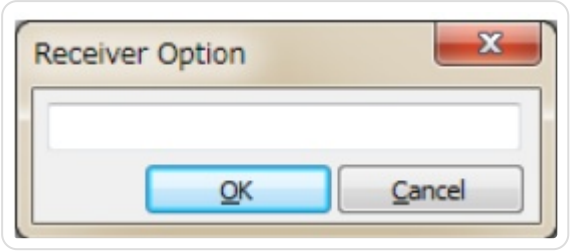



图 3.2-10 RTKNAVI 的接收机选项对话框

12. 在使用需要 NMEA GPGGA 消息来选择参考站或设置 VRS（虚拟参考站）位置的 NRTK（网络 RTK）服务时，请在“向基准站发送 NMEA GPGGA”(Transmit NMEA GPGGA to Base Station)的下拉菜单中选择消息内容。如果您选择“纬度/经度”(Latitude/Longitude)以发送固定位置，请在度数中填写 NMEA GPGGA 消息的位置的纬度和经度（负数表示南纬或西经）。
13. 对于差分改正流，您可以选择“FTP”或“HTTP”作为流类型。按下“Opt”按钮后，您必须在“FTP 选项”(FTP Option)或“HTTP 选项”(HTTP Option)对话框中配置 FTP 或 HTTP 选项。首先，在“下载地址”(Download Address)字段中以 <服务器地址>/<文件路径> 的格式填写服务器地址和文件路径。通常，您可能需要在 <文件路径> 中包含日期或时间关键字。例如，在从 NASA GSFC CDDIS 数据服务器下载 IGS 超快速星历时，您可以输入如下下载地址：

```
cddis.gsfc.nasa.gov/gps/products/%W/igu%W%D_%hb.sp3.Z
```

在这种情况下，关键字 %W、%D 和 %hb 将分别根据 GPS 时间中的下载时间被替换为 GPS 周数、星期几和一天中的 6 小时。有关可在文件路径中使用的其他关键字，请按 ？ 按钮并查看对话框。您还可以设置下载间隔、下载偏移（例如，间隔=6H 和偏移=2H 表示下载将在 GPS 时间的 2:00、8:00、14:00 和 20:00 尝试）、路径中的时间偏移以替换文件路径中的关键字、重试间隔、用户（仅限 FTP）和密码（仅限 FTP）。对于用户和密码，“anonymous”和您的邮件地址通常用于匿名 FTP 服务器。

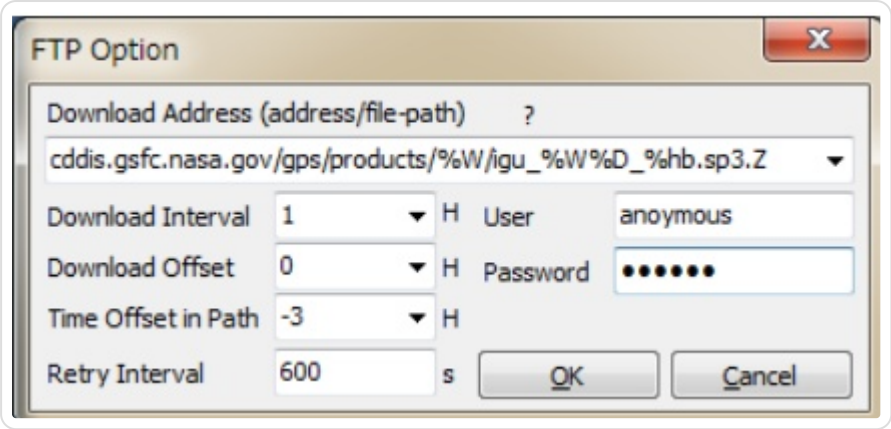



图 3.2-11 RTKNAVI 的 FTP 选项对话框

要使用下载文件，您还必须在“输入”(Input)对话框中设置文件格式。当前版本仅支持 SP3 精密星历。下载的文件保存在本地目录中。本地目录路径应通过“选项”(Options)对话框-“文件”(Files)-“FTP/HTTP 本地目录”(FTP/HTTP Local Directory)进行设置。

14. 要输出 RTKNAVI 的定位解算结果，您应设置输出流。要设置输出流，请按主窗口右上方的 o 按钮。您将看到“输出流”(Output Streams)对话框。在对话框中检查并设置解算结果的流类型。您最多可以配置两个独立的输出流。您可以从“串口”(Serial)、“TCP 客户端”(TCP Client)、“TCP 服务器”(TCP Server)、“NTRIP 服务器”(NTRIP Server)和“文件”(File)中选择流类型。选项与输入流类似。您还必须选择以下输出格式选项。输出消息中的时间和纬度/经度格式、高度类型和大地水准面模型以及 NMEA 间隔也可以通过 3.5 节中描述的定位选项进行配置。
    - (a) 纬度/经度/高度 (Lat/Lon/Height)
    - (b) X/Y/Z-ECEF
    - (c) E/N/U-基线 (E/N/U-Baseline)
    - (d) NMEA0183: NMEA0183 GPRMC, GPGGA, GPGSA, GLGSA, GAGSA, GPGSV, GLGSV 和 GAGSV

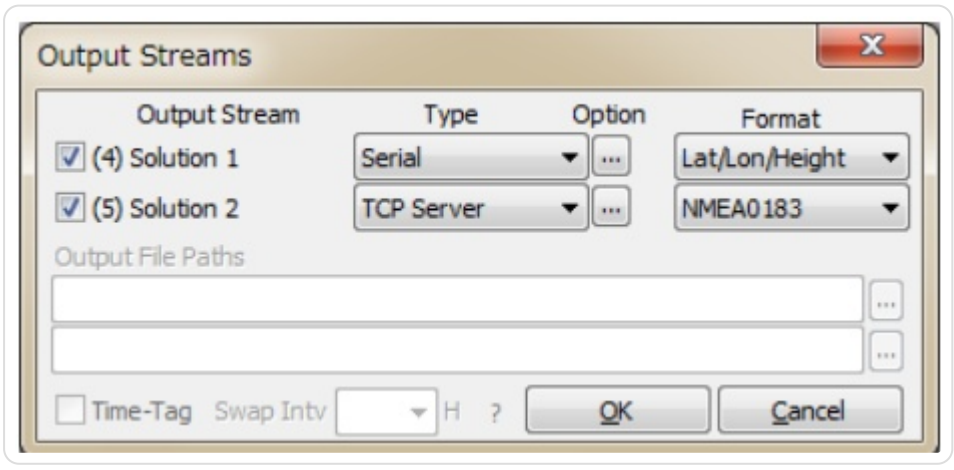



图 3.2-12 RTKNAVI 的输出流对话框

15. 如果您选择“文件”(File)作为输出流类型，您可以在文件路径中包含一些关键字，这些关键字将被日期或时间替换。按 ？ 按钮显示文件路径中的关键字替换。如果您设置了“交换间隔”(Swap Intv)选项，输出文件将按指定周期定期交换。要使用文件交换功能，文件路径必须包含将被交换时间替换的关键字，以避免覆盖先前的文件。

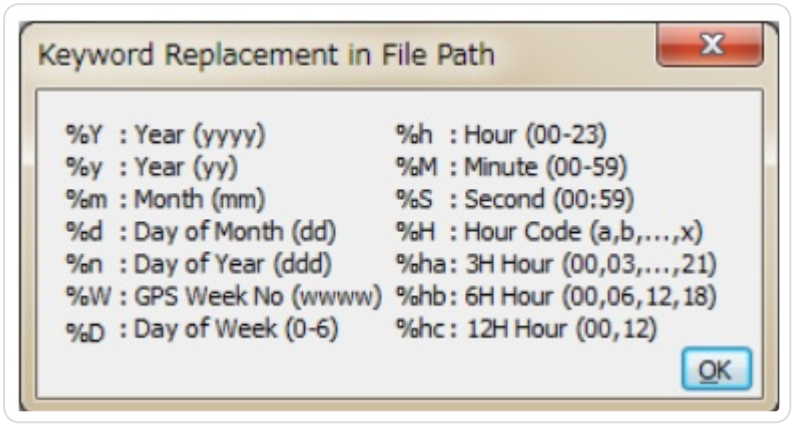



图 3.2-13 RTKNAVI 的关键字替换对话框

16. 如果您选择“NTRIP 服务器”(NTRIP Server)作为输出流类型，您必须在“NTRIP 服务器选项”(NTRIP Server Option)对话框中设置 NTRIP 服务器选项。选项包括“NTRIP Caster 主机”(NTRIP Caster Host)的地址、连接 NTRIP Caster 的“端口”(Port)号、NTRIP“挂载点”(Mount-point)、“密码”(Password)和显示源表参数给 NTRIP Caster 的“字符串”(String)。如果“端口”字段留空，则使用默认端口号（80）。 `Ntrip...` 按钮启动 NTRIP 浏览器 AP 以显示 NTRIP Caster 提供的源表。详情请参阅 3.10 NTRIP 浏览器。

图 3.2-14 RTKNAVI 的 NTRIP 服务器选项对话框

17. 要将输入流作为直通日志输出，请设置日志流。要配置日志流，请按主窗口右上方的 `L` 按钮。您将看到“日志流”(Log Streams)对话框。设置与输出流类似。如果您想稍后将日志文件作为输入流重播，您必须勾选“时间戳”(Time-Tag)选项并同时输出时间戳文件。时间戳文件的输出路径将自动设置为 `<输出文件路径>.tag` 。文件路径中的关键字替换和交换间隔与“输出流”对话框相同。

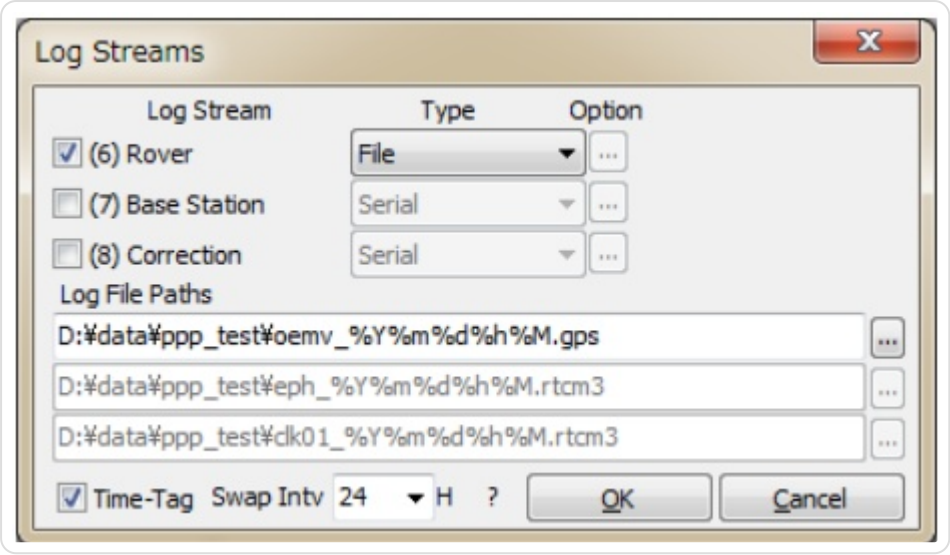



图 3.2-15 RTKNAVI 的日志流对话框

18. 要配置定位选项，请按“选项...”(Options...)按钮并在“选项”对话框中设置选项。有关定位选项的详细信息，请参阅 3.5“为 RTKNAVI 和 RTKPOST 配置定位选项”。
19. 按“开始”(Start)按钮。每个流的状态显示在右上方的指示器上。从左到右，它们分别显示输入流动站、输入基准站、输入差分改正、定位过程、输出解算1、输出解算2、日志流动站、日志基准站和日志差分改正的流/处理状态。灰色表示未使用，橙色表示等待连接，深绿色表示已连接或正在运行，浅绿色表示数据活动（输入、输出或处理），红色表示发生通信错误。一些状态消息也显示在主窗口下方的消息区域。要停止 RTKNAVI 中的定位过程，请按“停止”(Stop)按钮。

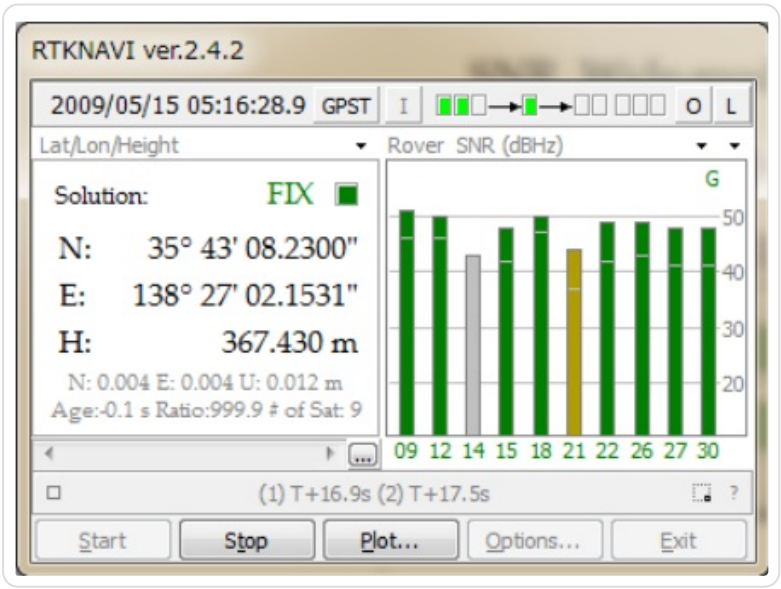



图 3.2-16 RTKNAVI 主窗口（运行中）

20. 在输入观测数据和星历完成并有效后，RTKNAVI 计算定位解算结果，并将其显示在主窗口左侧的解算显示区，同时显示解算状态（FIX、FLOAT、DGPS、SBAS、SINGLE 或 PPP）、E/N/U 或 X/Y/Z 分量的标准差、Age（差分龄

期）、Ratio（模糊度验证的比率因子）和 # of Sat（有效卫星数）。要切换解算显示区的格式，请按右上角的按钮。您可以将解算结果切换为纬度/经度/高度（度/分/秒）、纬度/经度/高度（度）、X/Y/Z-ECEF (m)、E/N/U-基线 (m)、俯仰/偏航/长度-基线 (deg, m)。在纬度/经度/高度模式下，标签“H”和“He”分别表示大地高和椭球高。

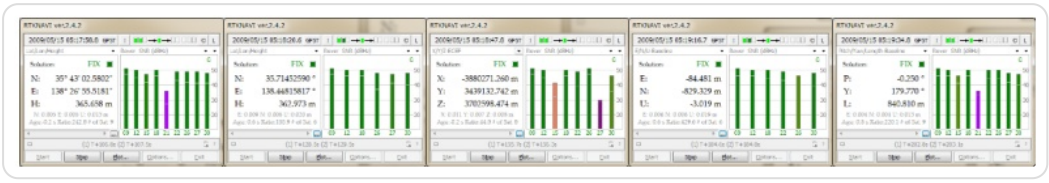


图 3.2-17 RTKNAVI 的解算状态显示

21. 要切换时间显示区的格式，请按主窗口中上方的“GPST”按钮。您可以将时间系统切换为 GPST、UTC、LT（本地时间）和 GPST（GPS 周/周内秒）。
22. 在主窗口右侧的状态显示区，显示观测 SNR（信噪比，C/N0）状态或天空图中的可见卫星。通过按状态显示区右上角的按钮，您可以将内容切换为流动站：基准站 SNR、流动站 SNR、流动站天空图、基准站天空图和基线图，宽带流动站：基准站 SNR，宽带模式流动站 SNR。您可以通过按右上角附近的第二个按钮来切换图中显示的频率。在 SNR 图或天空图中，除灰色（表示未使用）外的颜色表示信号 SNR：> 45 ... 40 ... 35 ... 25 ... < 25 (dBHz)。SNR 图中卫星 ID 的颜色也表示卫星系统：GPS (G)、GLONASS (R)、Galileo (E)、QZSS (J)、BeiDou (C) 和 SBAS (S)。

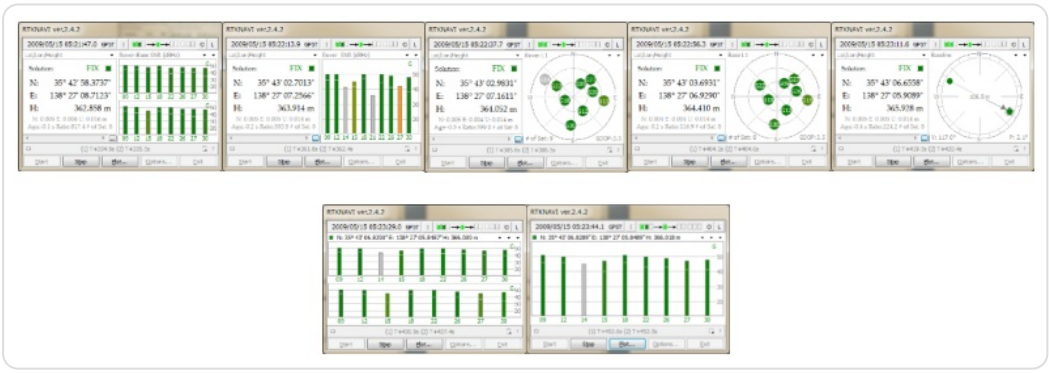


图 3.2-18 RTKNAVI 的卫星和信号状态显示

23. 可以通过拖动窗口边缘来更改 RTKNAVI 窗口的大小。左右子窗口之间的分隔符也可以拖动以更改窗口的布局。要显示许多卫星的状态，请使用 2.4.2 版本中引入的此功能。解算子窗口中的字体可以通过“选项”对话框中的“选项”-“杂项”-“解算字体”进行设置。

图 3.2-19 RTKNAVI 主窗口

24. 通过按“绘图...”(Plot...)按钮，您可以执行 RTKPLOT，以实时解算模式在图上绘制流动站接收机的当前位置。有关使用 RTKPLOT 的详细信息，请参阅 3.7“使用 RTKPLOT 查看和绘制解算结果和观测数据”。

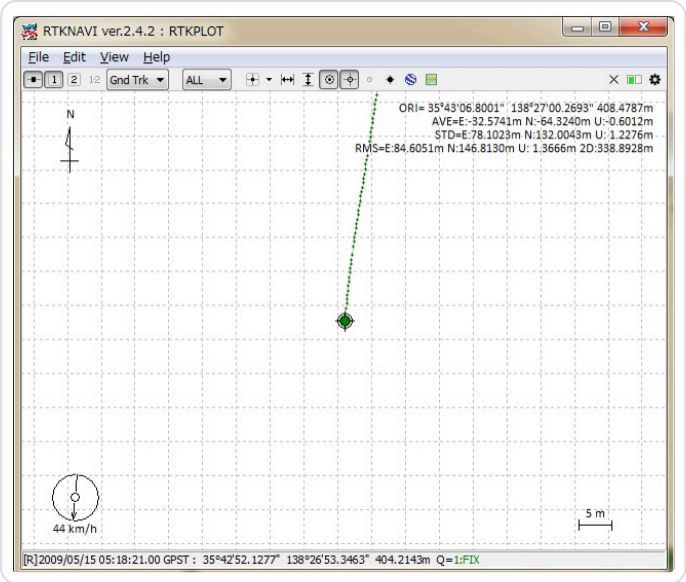



图 3.2-20 由 RTKNAVI 执行的 RTKPLOT 窗口

25. 定位解算结果会同时记录在内部缓冲区中。您可以通过按解算显示下方的 ... 按钮将内部解算缓冲区保存到文件。解算缓冲区的大小和保存的解算日志可以通过“选项”对话框进行配置。
26. 通过按主窗口左下方的“监视器”(Monitor)按钮，您可以看到“RTK 监视器”(RTK Monitor)窗口。通过该窗口，您可以看到 RTKNAVI 的内部状态。您可以使用左上方的下拉菜单选择以下内容。允许多个“RTK 监视器”窗口同时显示。要关闭窗口，请按“关闭”(Close)按钮。

图 3.2-21 RTKNAVI 的 RTK 监视器窗口

- (a) RTK: 内部定位过程的一般状态
- (b) 观测数据(Obs Data): 输入的观测数据。RCV=1 表示流动站，2 表示基准站
- (c) 导航 GPS(Nav GPS): GPS 卫星导航电文
- ...
- (ah) 错误/警告(Error/Warning): 错误或警告消息

27. 在为“RTK 监视器”选择 (1) 流动站、(2) 基准站或 (3) 差分改正时，您可以使用窗口中上方的下拉菜单选择输入消息格式，并转储输入流中的消息。转储行显示一条消息，其中包含字段：消息类型、（消息长度，以字节为单位）：取决于消息格式的消息内容。

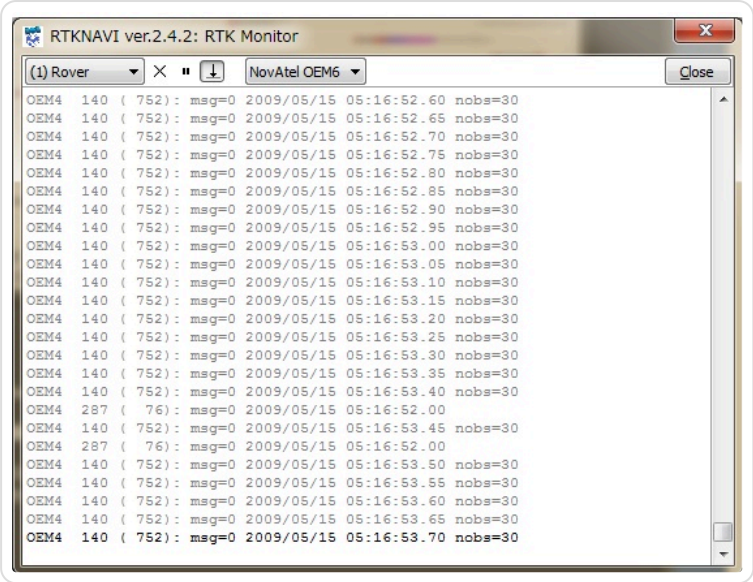



图 3.2-22 RTK 监视器窗口中的流转储

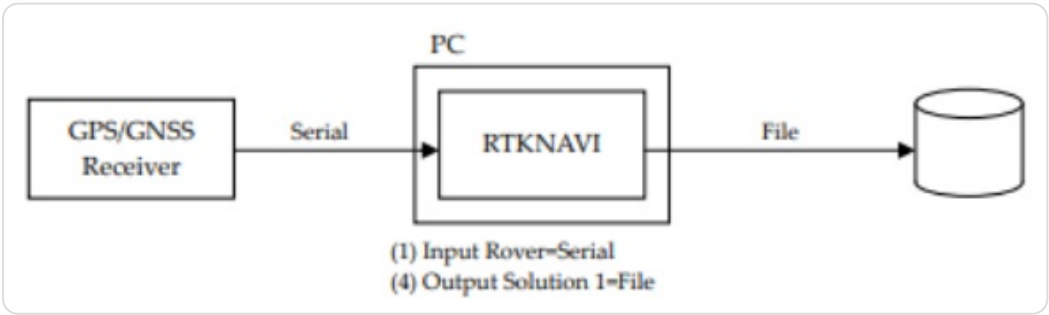
28. 通过按主窗口右下方的按钮，您可以将主窗口最小化为 Windows 桌面任务栏中的一个图标。要恢复主窗口，请双击任务栏图标或在任务栏图标上单击右键并选择菜单“主窗口...”(Main Window...)。

## 3.3 为 RTKNAVI 配置输入、输出和日志流

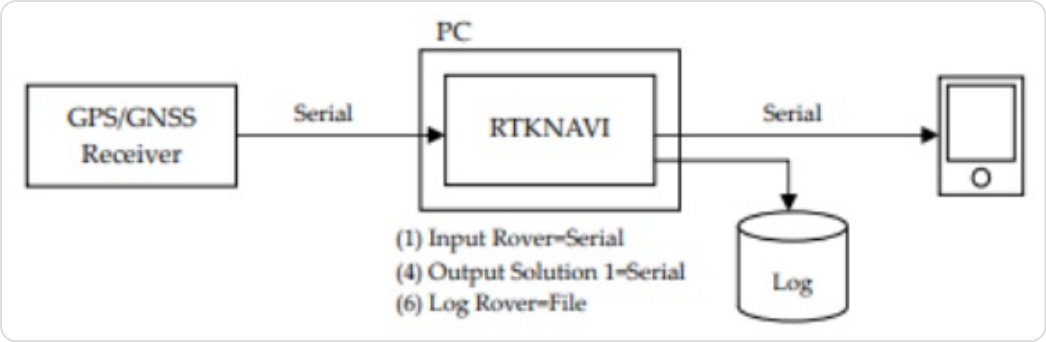
对于像 RTK-GPS/GNSS 这样的相对定位，流动站接收机和基准站接收机通常放置在不同的地点。在其他情况下，用户可能需要在远离这些接收机的远程站点使用定位结果。为了互连这些站点，用户必须建立数据通信链路。为了方便设置这些通信链路，RTKLIB 提供了一个通信服务器实用程序 AP STRSVR，用户可以使用它通过这些通信链路配置输入和输出数据流。STRSVR 还具有中继或分割数据流的功能，以便与 RTKNAVI 进行实时定位。

例如，要在流动站接收机站点接收远程基准站的观测数据并获得 RTK-GPS 解算结果，用户可以在连接到基准站接收机的远程 PC 上安装 STRSVR，并配置 STRSVR 将数据发送到流动站站点。以下示例显示了 RTKNAVI 和 STRSVR 的典型应用。

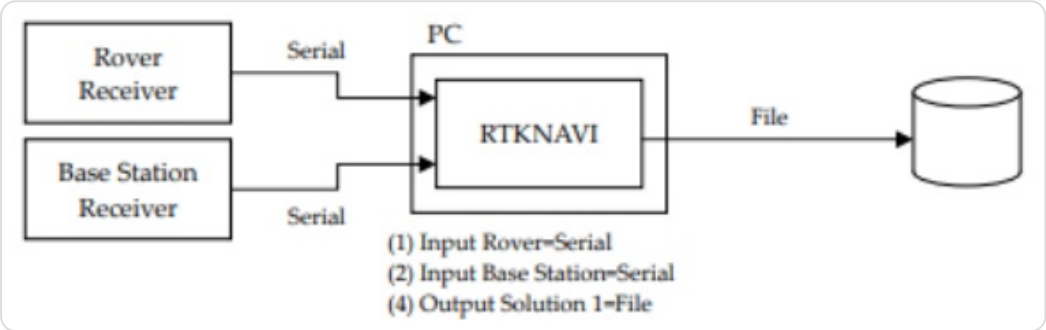
1. 单点定位并将解算结果输出到文件



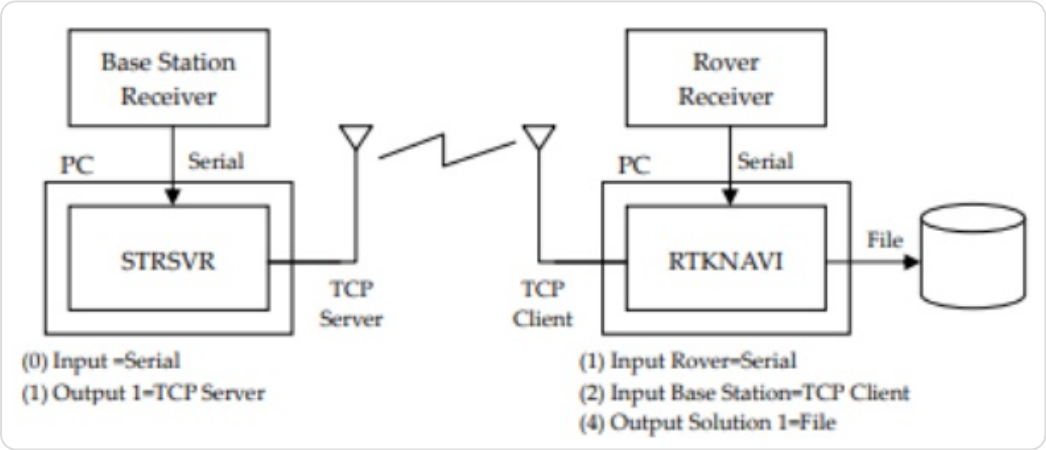

2. 单点定位，将解算结果输出到串行设备，并将数据记录到文件



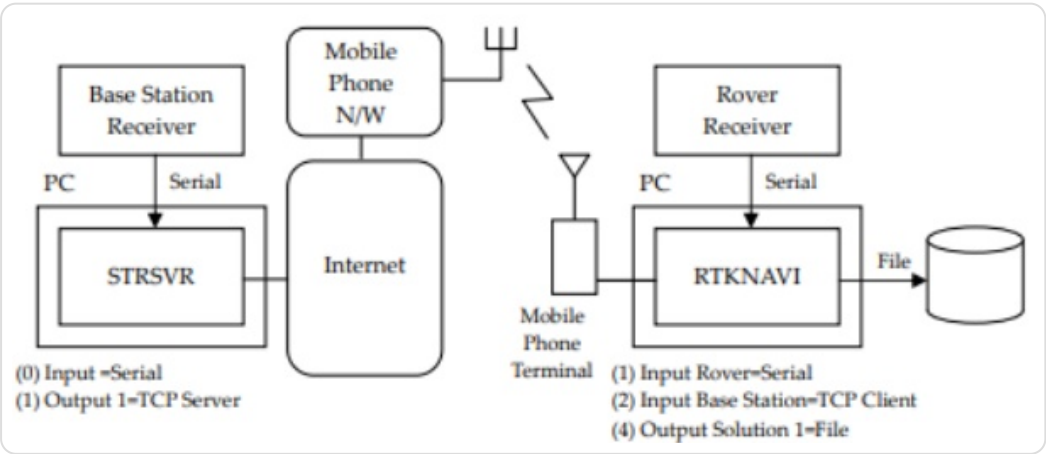

3. RTK-GPS/GNSS，从两个串行设备输入流动站和基准站数据



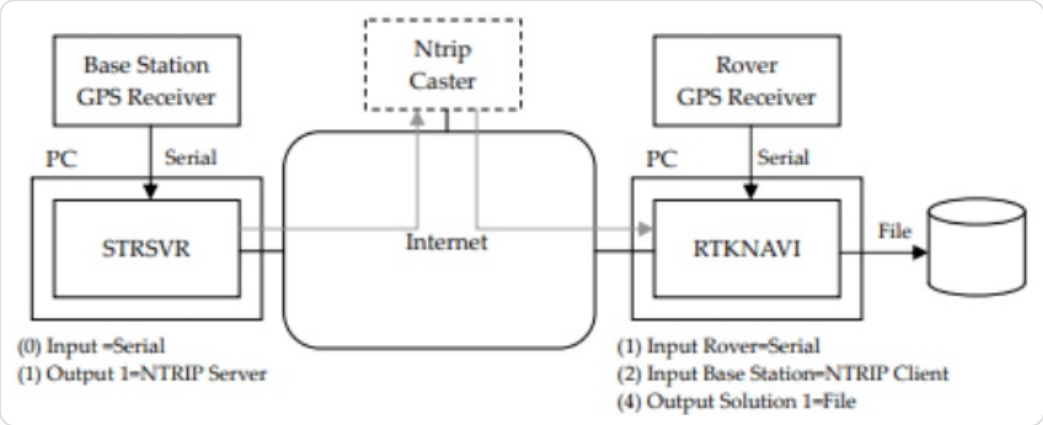

4. RTK-GPS/GNSS，从串行端口输入流动站数据，并通过 Wi-Fi 网络从远程接收机输入基准站数据。



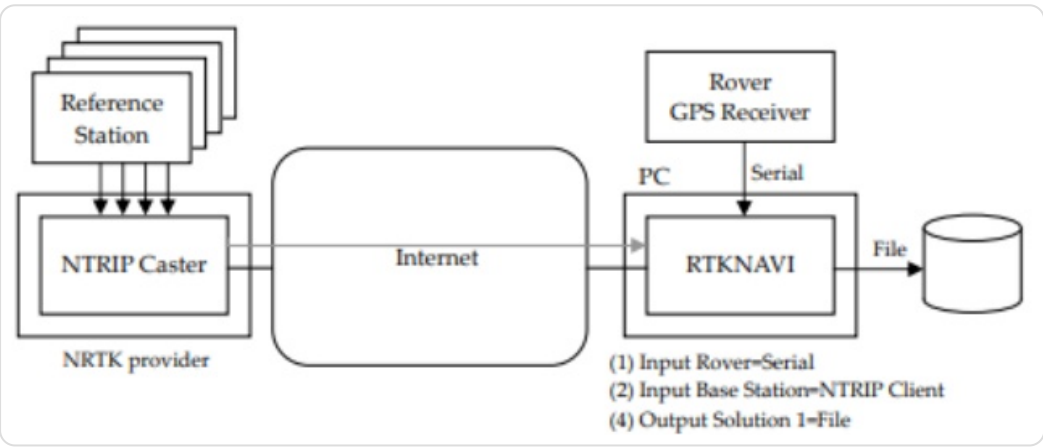

5. RTK-GPS/GNSS，从串行端口输入流动站数据，并通过手机互联网连接输入基准站数据



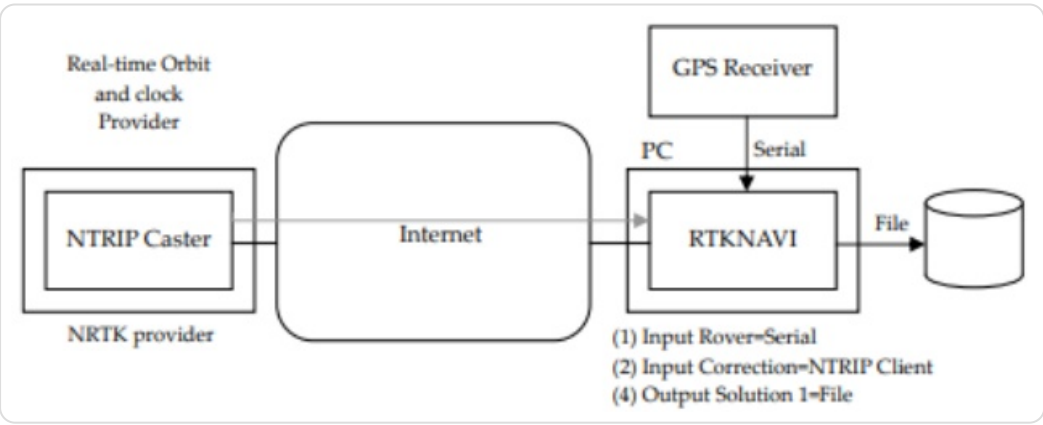
6. RTK-GPS/GNSS，从串行端口输入数据，并通过互联网上的 NTRIP Caster 输入基准站数据。



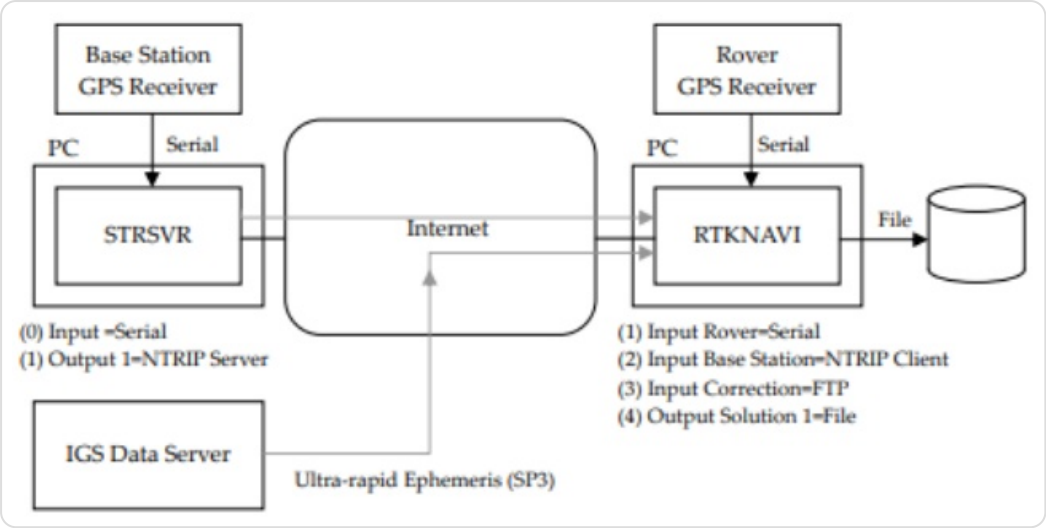

7. 通过互联网使用 NRTK（网络 RTK）服务的 RTK-GPS/GNSS




9. 使用作为 NTRIP 流提供的实时卫星轨道和时钟进行实时 PPP。




10. 通过 FTP 下载精密星历进行长基线 RTK




以下是 STRSVR 的操作说明。

1. 执行二进制 AP 文件 `<install dir>\rtklib_<ver>\bin\strsvr.exe` 。您将看到 STRSVR 的主窗口。

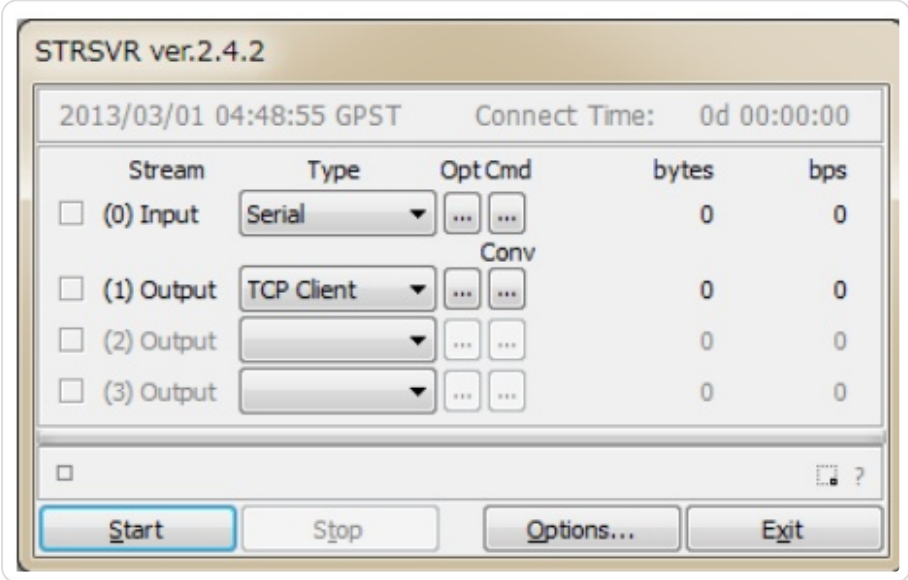



图 3.3-1 STRSVR 主窗口

2. 要配置输入流，请在“(0) 输入”处的下拉菜单中选择流类型。可选的流类型有串口、TCP 客户端、TCP 服务器、NTRIP 客户端或文件。流选项或启动/关闭命令可以像 RTKNAVI 的输入流一样设置。
3. 要配置输出流，请在 (1) 输出、(2) 输出或 (3) 输出处的下拉菜单中选择流类型。输出流的设置有串口、TCP 客户端、TCP 服务器、NTRIP 服务器、NTRIP Caster 或文件。
4. 在 2.4.2 版本中，增加了流格式转换功能。要使用该功能，请按输出流下拉菜单右侧的“转换”(Conv)按钮。您将看到“转换选项”(Conversion Options)对话框。要启用流格式转换功能，请勾选对话框左上角的复选框，并通过下拉菜单选择输入和输出格式。当前版本支持以下输入和输出格式。
    - (a) 输入：RTCM3、RTCM2、NovAtel OEM6、NovAtel OEM3、u-blox、Superstar II、Hemisphere、SkyTraq、GW10、Javad、NVS BINR 和

BINEX

- (b) 输出：RTCM 3（尚不支持 RTCM 2）

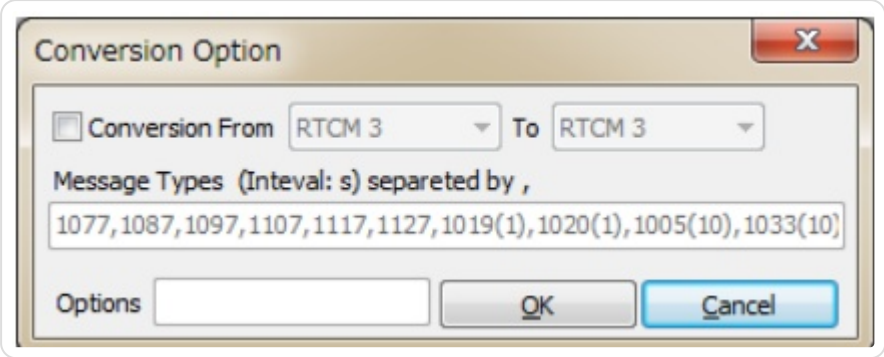



图 3.3-2 STRSVR 的转换选项对话框

输出消息应在对话框的"消息类型"(Message Types)字段中指定，格式如下：

$$nnnn(ss)\ ,\ nnnn(ss)\ ,\ nnnn(ss)\ ,\ ...$$

将消息类型指定为字段 nnnn，将消息间隔指定为字段 (ss)（以秒为单位）。消息间隔可以省略。在这种情况下，消息间隔由输入消息间隔确定。下表显示了所有支持的输出 RTCM 消息。对于天线信息消息，字段由"选项"对话框给出。消息输入选项也可以在"选项"字段中指定。有关接收机相关选项的详细信息，请参阅 D.5。

**支持的输出 RTCM 3 消息类型**

| 类型 | GPS | GLONASS | Galileo | QZSS | BeiDou | SBAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBS C-L1 | 1001 | 1009 | - | - | - | - |
| F-L1 | 1002 | 1010 | - | - | - | - |
| C-L12 | 1003 | 1011 | - | - | - | - |
| F-L12 | 1004 | 1012 | - | - | - | - |
| NAV | 1019 | 1020 | 1045* | 1044* | 1046* | - |
| MSM 1 | 1071 | 1081 | 1091 | 1111* | 1121* | 1101* |
| MSM 2 | 1072 | 1082 | 1092 | 1112* | 1122* | 1102* |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| MSM 7 | 1077 | 1087 | 1097 | 1117* | 1127* | 1107* |

| 类型 | GPS | GLONASS | Galileo | QZSS | BeiDou | SBAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANT INFO | 1005, 1006, 1007, 1008, 1033 | | | | | |

* RTCM 3 消息的草案版本

5. 按主窗口中的“开始”(Start)按钮。通信状态显示在主窗口下方的消息区域。主窗口左侧的状态指示器也显示通信状态。指示器颜色含义：橙色：等待连接，深绿色：已连接，浅绿色：数据活动，红色：错误。输入和输出流的总数据量（字节）和数据速率（bps）也显示在右侧。要停止通信，请按“停止”(Stop)按钮。
6. 通过按“选项...”(Options...)按钮，您可以在“选项”对话框中设置通信选项。要向连接到输入流的服务器发送 NMEA GPGGA 消息，请勾选“NMEA 请求周期”(NMEA Request Cycle)并设置请求周期（毫秒）和消息中的纬度/经度。要通过 HTTP 代理服务器从防火墙内部连接到外部 NTRIP Caster，您可以在“HTTP/NTRIP 代理”(HTTP/NTRIP Proxy)字段中以 <地址>:<端口> 的形式输入地址和端口号。对话框中的其他字段用于在使用格式转换功能和发送天线信息消息时生成的天线和测站信息消息。

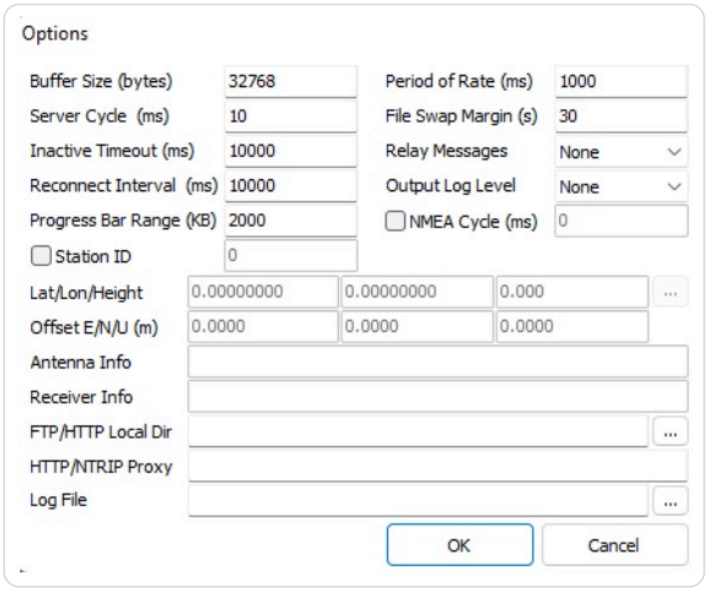



图 3.3-3 STRSVR 的选项对话框

## 3.4 使用 RTKPOST 进行后处理分析

RTKLIB 包含一个后处理分析 AP RTKPOST。RTKPOST 输入标准的 RINEX 2.10、2.11、2.12、3.00、3.01、3.02（草案）观测数据和导航电文文件（GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou 和 SBAS），并能通过多种定位模式计算定位解，包括单点、DGPS/DGNSS、动态、静态、PPP-动态和 PPP-静态。

1. 执行二进制 AP 文件 `<install dir>\rtklib_<ver>\bin\rtkpost.exe` 。您将看到 RTKPOST 的主窗口。您也可以执行二进制 AP 文件 `<install dir>\rtklib_<ver>\bin\rtkpost_mkl.exe` ，这是一个链接了 Intel MKL 库以实现快速矩阵计算的 RTKPOST 版本。

图 3.4-1 RTKPOST 主窗口

2. 在“RINEX OBS(: Rover)”文本字段中输入流动站接收机的 RINEX 观测数据文件路径。填写文件路径或通过按 `...` 按钮显示的文件选择对话框选择文件。您可以使用 GZIP [57] (.gz)、COMPRESS (.z) 或 Hatanaka-Compression [58] (.yyd) 压缩的 RINEX 观测数据文件。是否为压缩文件通过文件扩展名识别。如果文件路径中包含通配符 (*)，通配符将被展开并读取多个文件。
3. 如果您以相对定位模式处理 RINEX 数据，如：DGPS/DGNSS、动态、静态、移动基线或固定解，除了流动站观测数据文件外，您还必须在“RINEX OBS: Base Station”字段中输入基准站接收机的第二个文件路径。
4. 您还必须在“RINEX *NAV/CLK, SP3, IONEX or SBS/EMS”字段中输入 GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 和 SBAS 的 RINEX 导航电文文件的路径。如果您将第一和第二字段留空，则将使用扩展名替换为 .*nav (.obs) 或 .yyN,.yyG,.yyH,.yyQ 和 .yyP (.yyO) 的观测数据文件路径作为 GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou 和 SBAS 的导航电文文件。如果文件路径中包含通配符 (*)，通配符将被展开并像观测数据文件一样使用多个文件。要使用精密星历和时钟进行 PPP-动态、PPP-静态或 PPP-固定解模式，您可以在该字段中输入 SP3-c（用于精密卫星星历和时钟）或 RINEX CLK（用于精密卫星时钟）文件路径。您可以输入 IONEX 1.0 文件路径以进行电离层 VTEC 网格校正。对于 SBAS 校正，您可以输入 RTKLIB 格式或 EMS (EGNOS message server) 2.0 格式的 SBAS 消息日志文件路径。您也可以在这些文件路径中包含通配符 (*)。通配符将被展开并使用多个文件。您可以在输入文件字段中输入作为 RTCM 3 消息的 SSR（状态空间表示）校正。这些输入文件的格式通过其扩展名识别如下：
    - (a) .sp3,.SP3,.eph,.EPH : SP3-c 精密星历文件 [22]
    - (b) .sbs,.SBS,.ems,.EMS : SBAS 消息日志文件 (附录 B.2 和 [26])
    - (c) .rtcm3,.RTCM3 : RTCM 3 SSR 校正消息文件 [18]
    - (d) .*i,.*I : IONEX VTEC 网格数据文件 [24]
    - (e) 其他 : RINEX OBS, NAV 或 CLK (自动识别) [9][15]
5. 在“解算结果”(Solution)文本字段中输入输出文件路径。该字段会自动设置为第一个输入文件路径，扩展名替换为 .pos 或 .nmea。如果您勾选“目录”(Dir)并填写该字段，输出目录将设置为指定目录。您可以通过编辑字段内容手动修改输出文件路径。
6. 按“选项...”(Options...)按钮设置处理选项。有关 RTKPOST 的详细选项，请参阅 3.5“为 RTKNAVI 和 RTKPOST 配置定位选项”。您可以通过勾选并设置主窗口中的“开始时间 (GPST)”(Time Start (GPST))或“结束时间 (GPST)”(Time End (GPST)) 字段来设置开始时间或结束时间。您还可以通过勾选并设置“间隔”(Interval)字

段来设置时间间隔。通过 ？ 按钮，可以将输入的 GPS 时间转换为 UTC、GPS 周/周内秒、年积日、星期几、日内时和闰秒。




图 3.4-2 RTKPOST 的时间对话框

7. 如果您同时勾选了“开始时间”和“结束时间”字段，您可以勾选“单位”(Unit)进行多时段分析。如果勾选了“单位”字段并设置了“单位”时间（以小时为单位），分析时段将被分成多个单位时间的时段。为避免覆盖先前的输出文件，输出文件路径必须包含根据时段时间替换的关键字。有关输入或输出文件路径中关键字替换的详细信息，请参阅 3.5“为 RTKNAVI 和 RTKPOST 配置定位选项”。
8. 按“执行”(Execute)按钮开始分析。处理状态显示在主窗口下方的状态消息字段中。当您在这里看到“done”消息时，分析已完成。如果您想中途停止处理，请按“中止”(Abort)按钮。
9. 分析完成后，通过按“查看...”(View...)按钮，您可以使用“文本查看器”(Text Viewer)显示输出文件的内容。您可以通过按“文本查看器”窗口中的按钮重新加载输出文件。要关闭窗口，请按“关闭”(Close)按钮。您可以通过按“选项...”(Options...)按钮配置“文本查看器”选项。您还可以使用“查找”(Find)按钮在文本中搜索字符串。

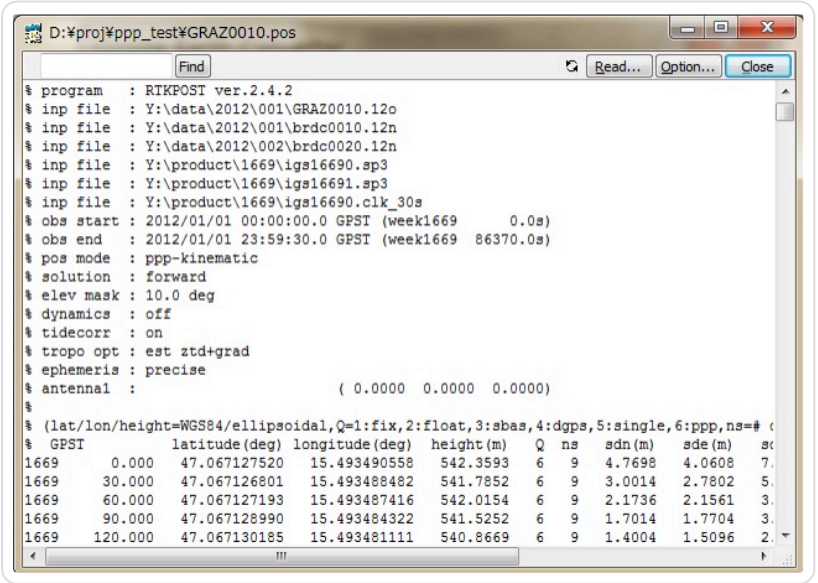



图 3.4-3 显示 RTKPOST 解算结果的文本查看器

10. 通过按“绘图...”(Plot...)按钮，您还可以使用 RTKPLOT 绘制结果。详情请参阅 3.7“使用 RTKPLOT 查看和绘制解算结果和观测数据”。

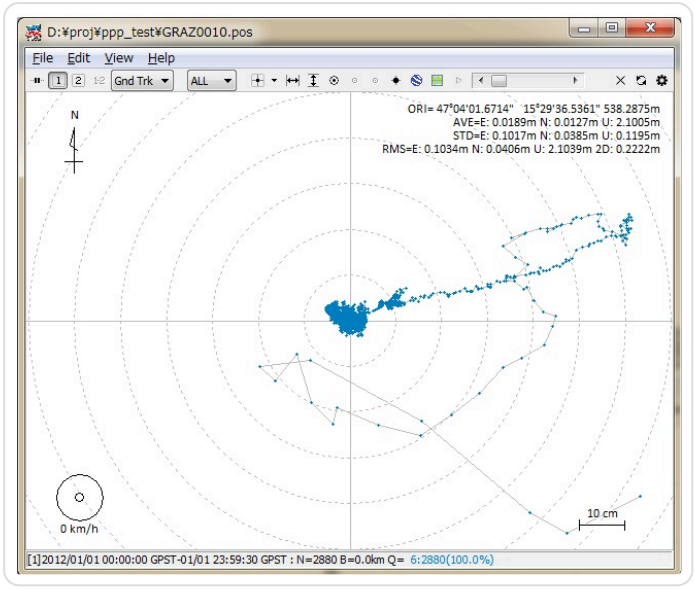



图 3.4-4 由 RTKPOST 执行的 RTKPLOT 窗口

11. 通过按“KML/GPX...”(KML/GPX...)按钮，可以使用“Google Earth 转换器”(Google Earth Converter)对话框将输出文件转换为 Google Earth KML 文件。在对话框中设置或选择选项，然后按“转换”(Convert)按钮。您可以通过按“Google Earth”按钮使用生成的 KML/KMZ 文件启动 Google Earth。要指定 Google Earth 执行文件，请配置“选项”-“文件”-“Google Earth 执行文件”(Options - Files - Google Earth Exe File)。

图 3.4-5 RTKPOST 的 Google Earth 转换器对话框

12. 通过主窗口中的按钮，您可以使用 RTKPLOT 查看和绘制输入观测数据。您还可以通过按按钮使用文本查看器显示输入文件的内容。
13. 如果输出解算统计信息或调试跟踪作为处理选项，请按窗口左下方的按钮查看解算统计文件或调试跟踪文件。如果在结果不正确的情况下检查处理错误或警告，请在“选项”-“输出”对话框中将“调试跟踪”(Debug Trace)设置为“级别 2”（跟踪错误和警告），并查看输出的调试跟踪文件。

## 3.5 为 RTKNAVI 和 RTKPOST 配置定位选项

通过在 RTKNAVI 或 RTKPOST 的主窗口中按下“选项...”(Options...)按钮，您可以设置定位选项。可选择或更改的定位选项如下。这些选项可以通过按下对话框上的“保存”(Save)按钮并选择文件路径来保存到配置文件中。这些选项也可以通过按下“加载”(Load)按钮并选择一个配置文件来从配置文件中加载。关于配置文件，请参考 B.4。可以在配置文件中包含的关键字也显示在下表中。这些选项中指定的模型也在附录 E 中有详细解释。

### (1) 设置 1 (Setting 1)

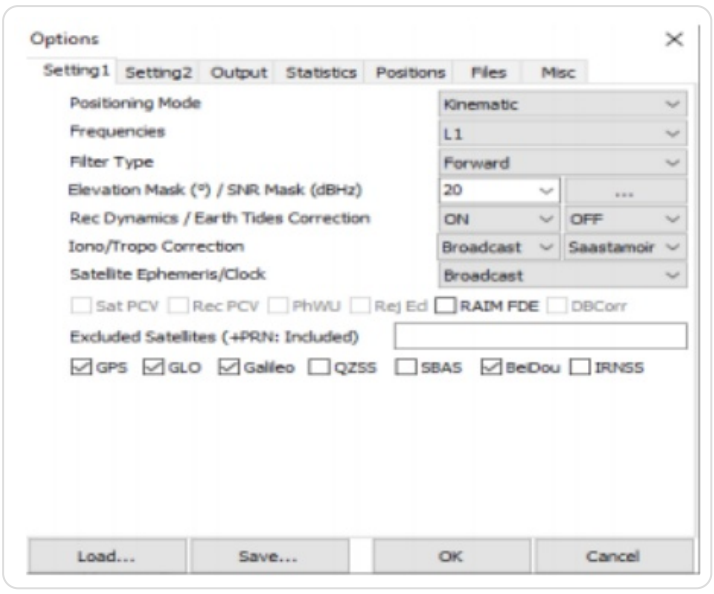



图 3.5-1 RTKNAVI 和 RTKPOST 的选项对话框（设置 1）

| 项目 | 描述 | 配置文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定位模式 (Positioning Mode) | 设置定位模式<br>- Single: 单点定位或 SBAS DGPS<br>- DGPS/DGNSS: 基于码的差分 GPS<br>- Static: 基于载波的静态定位<br>- Static-start: 静态直到首次固定，然后转为动态<br>- Kinematic: 基于载波的动态定位<br>- Moving-Base: 移动基线<br>- Fixed: 流动站接收机位置固定 *<br>- PPP Kinematic: 精密单点定位动态模式<br>- PPP Static: 精密单点定位静态模式<br>- PPP Fixed: PPP | pos1-posmode | * 用于残差分析 |

| 项目 | 描述 | 配置文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 模式下流动站接收机位置固定 * | | |
| 频率 (Frequencies) | 设置使用的载波频率<br>- L1: L1 单频: L1,R1,E1,B1<br>- L1+L2/E5b: L1 和 L2 双频: L1/L2, R1/R2, E1/E5b, B1/B2b<br>- L1+L2/E5b+L5/E5a: L1, L2 和 L5 三频: L1/L2/L5, R1/R2, E1/E5b/E5a, B1/B2b/B2a<br>- L1+L2/E5b+L5/E5b+L6: 实验性，未完全支持 | pos1-frequency | 不适用于 Single, PPP-* 模式 |
| 滤波器类型 (Filter Type) | 设置滤波器类型<br>- Forward: 前向滤波器解<br>- Backward: 后向滤波器解 *<br>- Combined: 前向和后向滤波器解的平滑组合解 *，相位偏差状态在前向和后向解之间重置。<br>- Combined – no phase reset: 前向和后向滤波器解的平滑组合解 *，相 | pos1-soltype | * 不适用于 RTKNAVI 和 Single 模式 |

| 项目 | 描述 | 配置文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 位偏差状态不重置。 | | |
| 高度角掩码 (Elevation Mask) | 设置高度角掩码（度）。 | pos1-elmask | |
| 信噪比掩码 (SNR Mask) | 设置信噪比掩码。按 ... 按钮显示“SNR 掩码”对话框。在对话框中为每 5 度高程段设置 SNR 阈值以拒绝卫星信号。如果“流动站”和“基准站”都未选中，则不应用这些 SNR 掩码。 | pos1-snrmask_r, snrmask_b, snrmask_L1, snrmask_L2, snrmask_L5 | |
| 接收机动态 (Rec Dynamics) | 设置流动站接收机的动态模型。<br>- OFF: 不使用动态模型<br>- ON: 估计接收机速度和加速度。接收机位置用估计的速度和加速度进行预测。 | pos1-dynamics | 仅适用于 DGPS/DGNSS 或 Kinematic 模式 |
| 地球潮汐改正 (Earth Tides Correction) | 设置是否应用地球潮汐改正<br>OFF: 不应用地球潮汐改正<br>Solid: 应用固体地球潮汐改正<br>Solid/OTL: 应用固体地球潮汐、OTL（海洋潮汐负荷）和极潮改正。* 要应用 OTL 改正，需在“文件”选项卡中的“海洋负 | pos1-tidecorr | 不适用于 Single 模式<br>* 不适用于 RTKNAVI |

| 项目 | 描述 | 配置文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 荷 BLQ 格式”中设置 OTL 系数文件路径，并且标记名称必须包含在输入的 RINEX 文件中，以选择 BLQ 文件中的测站。要应用极潮，需在“文件”选项卡中的“EOP 数据文件”中设置 ERP（地球自转参数）文件路径。 | | |
| 电离层改正 (Ionosphere Correction) | 设置电离层改正选项。如果设置参数为 Estimated，则估计每个卫星的垂直电离层延迟。对于长基线分析，电离层估计能有效抑制电离层延迟效应。<br>- OFF: 不应用电离层改正<br>- Broadcast: 应用广播电离层模型<br>- SBAS: 应用 SBAS 电离层模型<br>- Iono-Free LC: 使用双频（GPS/GLONASS/ 的 L1-L2）的无电离层线性组合<br>- Estimate TEC: 估计电离层参数 TEC（总电子含量）*<br>- IONEX TEC: 使用 IONEX TEC 网格数 | pos1-ionoopt | 不适用于 Single, PPP-* 模式 |

| 项目 | 描述 | 配置文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 据<br>- QZSS Broadcast: 应用 QZSS 提供的广播电离层模型 | | |
| 对流层改正 (Troposphere Correction) | 设置是否估计对流层参数（流动站和基准站位置的天顶总延迟）。<br>- OFF: 不应用对流层改正<br>- Saastamoinen: 应用 Saastamoinen 模型<br>- SBAS: 应用 SBAS 对流层模型 (MOPS)<br>- Estimate ZTD: 估计 ZTD（天顶总延迟）参数作为 EKF 状态 *<br>- Estimate ZTD+Grad: 估计 ZTD 和水平梯度参数作为 EKF 状态 * | pos1-tropopt | * 不适用于 Single 模式。 |
| 卫星星历/钟差 (Satellite Ephemeris/Clock) | 设置卫星星历的类型。<br>- Broadcast: 使用广播星历<br>- Precise: 使用精密星历 *<br>- Broadcast+SBAS: 广播星历与 SBAS 长期和快速改正<br>- Broadcast+SSR APC: 广播星历与 | pos1-sateph | |

| 项目 | 描述 | 配置文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| | RTCM SSR 改正（天线相位中心值）<br>- Broadcast+SSR CoM: 广播星历与 RTCM SSR 改正（卫星质心值） | | |
| 卫星天线相位中心改正 (Sat PCV) | 设置是否使用卫星天线 PCV（相位中心变化）模型。要使用此功能，请在“文件”选项卡中设置“卫星天线 PCV 文件”。 | pos1-posopt1 | 不适用于 Single 模式 |
| 接收机天线相位中心改正 (Rec PCV) | 设置是否使用接收机天线 PCV 模型。要使用此功能，请在“文件”选项卡中设置“接收机天线 PCV 文件”。 | pos1-posopt2 | 不适用于 Single 模式 |
| 相位缠绕 (PhWindup) | 设置是否为 PPP 模式应用相位缠绕改正。 | pos1-posopt3 | 仅适用于 PPP-* 模式。 |
| 拒绝食卫星 (Reject Ecl) | 设置是否排除处于食相的 GPS Block IIA 卫星。食相的 Block IIA 卫星由于偏航姿态的不可预测行为，常会降低 PPP 解的质量。 | pos1-posopt4 | 仅适用于 PPP-* 模式。 |
| RAIM FDE | 设置是否启用 RAIM（接收机自主完整性监测）FDE（故障检测与 | pos1-posopt5 | |

| 项目 | 描述 | 配置文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 排除）功能。在启用 RAIM FDE 的情况下，如果残差的 SSE（平方和误差）超过阈值，则排除一颗卫星。被排除的卫星是选择能使 SSE 最小的卫星。 | | |
| 日边界钟跳改正 (DBCorr) | 日边界钟跳改正。 | pos1-posopt6 | 仅适用于 PPP-* 模式。 |
| 排除的卫星 (+PRN: 包含) (Excluded Satellites) | 设置定位中排除的卫星。用空格分隔填写卫星的 PRN 号。对于 GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou 和 SBAS，分别使用 Rnn、Enn、Jnn、Cnn 和 Snn（nn：卫星 PRN 或槽号）。如果在卫星 ID 前添加“+”，即使卫星不健康，该卫星也会被包含在定位中。 | pos1-exclsats | |
| 导航系统 (Navigation System) | 勾选使用的导航卫星系统。如果未勾选，该系统的卫星将不用于定位。<br>- GPS<br>- GLONASS<br>- Galileo<br>- QZSS<br>- SBAS | pos1-navsys | |

| 项目 | 描述 | 配置文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| | - BeiDou<br>- IRNSS | | |

图 3.5-2 RTKNAVI 和 RTKPOST 选项的 SNR 掩码对话框

## (2) 设置 2 (Setting 2)

图 3.5-2 RTKNAVI 和 RTKPOST 的选项对话框（设置 2）

| 项目 | 描述 | 配置文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整周模糊度解算 (GPS) (Integer Ambiguity Resolution (GPS)) | 设置 GPS 和 Galileo 的整周模糊度解算策略<br>- OFF: 无模糊度解算<br>- Continuous: 连续静态整周模糊度被估计和解算 *<br>- Instantaneous: 整周模糊度逐历元估计和解算 *<br>- Fix and Hold: 连续静态整周模糊度被估计和解算。如果验证通过，模糊度被约束为解算值。*<br>- PPP-AR: 不支持 | pos2-armode | 默认: Continuous<br>不适用于 Single 模式。<br>* 仅适用于 Kinematic, Static, Moving-baseline 和 Fixed 模式。 |
| 整周模糊度解算 (GLO) (Integer Ambiguity Resolution (GLO)) | 设置 GLONASS 整周模糊度解算策略<br>- OFF: 模糊度不固定。<br>- ON: 模糊度固定。通常只有流动站和基准站使用相同类型接收机对的模糊度才能被固 | pos2-gloarmode | 默认: ON<br>仅适用于 Kinematic, Static, Moving-baseline 和 Fixed 模式。 |

| 项目 | 描述 | 配置文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 定。如果不同类型的接收机有 IFB（频间偏差），它们不能通过双差消除。<br>- Autocal: 接收机 IFB 自动校准，但需要相当准确的初始估计（见 GLO HW Bias）<br>- Fix and Hold: 在 GPS 卫星首次固定并保持后，将 IFB 置零 | | |
| 整周模糊度解算 (BDS) (Integer Ambiguity Resolution (BDS)) | 设置北斗整周模糊度解算策略 (ON/OFF) | pos2-bdsarmode | 默认: OFF |
| 固定模糊度的比率 (Min / Nom/Max) (Ratio to Fix Ambiguity) | 设置"比率测试"的整周模糊度验证阈值，该测试使用最佳整数向量与次佳向量的残差平方和之比。如果最小值和最大值设置得与标称值相等，则比率是固定的，否则比率将根据卫星数量进行调整。标称值用于 8 对卫星，并随着卫星数量的增加而降低，随着卫星数量的减少而升高。 | pos2-arthresmin, pos2-arthres, pos2-arthresmax | 默认值: 3.0 |
| GLO 硬件偏差 (GLO HW Bias) | 设置每个频率槽的相对 GLONASS 硬件偏差（米）。仅 | pos2-arthres2 | 默认值: 0.0 |

| 项目 | 描述 | 配置文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 当 pos2-gloarmode 设置为“autocal”时使用，并用于指定两个不同接收机制造商之间的信道间偏差。 | | |
| 固定模糊度的最小锁定/高度角 (Min Lock / Elevation to Fix Ambiguity) | 设置固定整周模糊度的最小锁定计数和最小高度角（度）。如果锁定计数或高度角小于该值，则该模糊度从固定整数向量中排除。 | pos2-arlockcnt, arelmask | 默认值: 0, 0 |
| 保持模糊度的最小固定/高度角 (Min Fix / Elevation to Hold Ambiguity) | 如果为整周模糊度解算选择“Fix and Hold”模式，设置保持模糊度的最小固定计数和最小高度角（度）。 | pos2-arminfix, elmaskhold | 默认值: 10, 0 |
| 周跳阈值：多普勒 (Hz) / 无几何 (m) (Slip Threshs: Doppler (Hz) / Geom-Free (m)) | 设置历元间多普勒与载波相位差的周跳阈值 (Hz) (0 = 禁用) / 设置历元间无几何 LC 载波相位差的周跳阈值 (m)。 | pos2-dopthres, pos2-slipthres | 默认值: 0, 0.05 |
| 最大差分龄期 / 重置模糊度的中断次数 (Max Age of Diff / Outs to Reset Amb) | 设置流动站和基准站之间差分龄期的最大值 (s)。/ 设置重置模糊度的中断计数。如果数据中断计数超过该值，估计的模糊度将重置为初始值。 | pos2-maxage, pos2-aroutcnt | 默认值: 30, 5 |

| 项目 | 描述 | 配置文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拒绝阈值：码 / 相位新息 (Reject Threshold of Code / Phase Innovations) | 设置卡尔曼滤波器码和相位新息的拒绝阈值 (m)。如果码或载波相位新息超过该值，该可观测量将作为异常值从估计过程中排除。 | pos2-rejcode, rejionno | 默认值: 10, 2 |
| 滤波器迭代次数 (# of Filter Iter) | 设置估计滤波器测量更新中的迭代次数。如果基线长度非常短，如 1 米，迭代可能有效处理测量方程的非线性。 | pos2-niter | 默认值: 1 |
| 同步解算 (Sync Solution) | 设置解算的时间同步模式：<br>- OFF: 最小延迟模式。解算在流动站数据输入后立即输出。延迟的基准站或改正数据被外推到流动站时间。<br>- ON: 匹配解算模式。解算在流动站数据和基准站或改正数据都准备好后输出。解算时间可能比流动站时间有一定延迟。 | pos2-syncsol | 不适用于 RTKPOST 和 Single 模式<br>默认值: OFF |
| 基线长度约束 (Baseline Length Constraint) | 如果为移动基线模式，勾选并设置基线长度的约束。填写长度（米）和约束的标准差（米）。 | pos2-baselen, basesig | 默认值: 0.0 |

| 项目 | 描述 | 配置文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小固定卫星数 / 最小保持卫星数 (Min Fix Sats / Min Hold Sats) | 固定所需的最小模糊度数 / 保持所需的最小模糊度数 | pos2-minfixsat, pos2-minholdsats | 默认值: 4, 5 |
| 最小丢弃卫星数 (Min Drop Sats) | 每个历元从模糊度解算中排除单个卫星所需的最小模糊度数 | Pos2-mindropsats | 默认值: 10 |
| AR 的最大位置方差 (Max Pos Var for AR) | 模糊度解算延迟，直到位置状态的方差达到此阈值，以最小化错误固定 | pos2-arthres1 | 默认值: 0.25 |
| AR 滤波器 (AR Filter) | 在周跳后要求对新的或返回的卫星进行 AR 资格鉴定 (ON/OFF) | pos2-arfilter | 默认值: ON |
| 保持模糊度方差 (Hold Amb Var) | 设置模糊度保持反馈的方差（作为反向模糊度跟踪增益） | pos2-varholdamb | 默认值: 0.1 |
| 保持模糊度增益 (Hold Amb Gain) | 使用 GLONASS“Fix and Hold”AR 模式时，用于 GLONASS IFB 归零的增益 | pos2-gainholdamb | 默认值: 0.01 |

### (3) 输出 (Output)

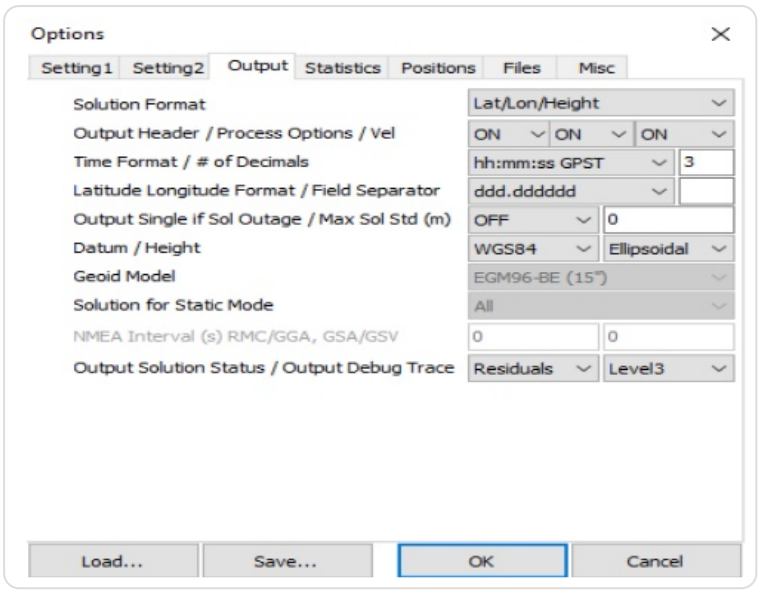



图 3.5-3 RTKNAVI 和 RTKPOST 的选项对话框（输出）

| 项目 | 描述 | 配置文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 解算格式 (Solution Format) | 设置输出解算格式。<br>- Lat/Lon/Height: 纬度、经度、高度<br>- X/Y/Z-ECEF: ECEF 坐标的 X/Y/Z 分量<br>- E/N/U-Baseline: 基线向量的 E/N/U 分量<br>- NMEA0183: NMEA GPRMC, GPGGA, GPGSA, GLGSA, GAGSA, GPGSV, GLGSV 和 GAGSV | out-solformat | 对于 RTKNAVI，在输出流设置中指定选项。 |
| 输出头文件 (Output Header) | 设置是否输出头文件。 | out-outhead | 不适用于 NMEA |
| 处理选项 (Process Options) | 设置是否输出处理选项。 | out-outopt | 仅 RTKPOST |
| 速度 (Vel) | 设置是否启用速度输出。 | out-outvel | 不适用于 NMEA |

| 项目 | 描述 | 配置文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间格式 (Time Format) | 设置时间格式。<br>- ssssssss.sss GPST: GPS 周和周内秒<br>- hh:mm:ss GPST: yyyy/mm/dd hh:mm:ss GPST<br>- hh:mm:ss UTC: yyyy/mm/dd hh:mm:ss UTC<br>- hh:mm:ss JST: yyyy/mm/dd hh:mm:ss JST | out-timesys, out-timeform | 不适用于 NMEA |
| 小数位数 (# of Decimals) | 设置时间格式中的小数位数。 | out-timendec | 不适用于 NMEA |
| 纬度/经度格式 (Latitude/Longitude Format) | 如果解算格式设置为 Lat/Lon/Height，设置纬度和经度的格式。<br>- ddd.dddddddd: 度<br>- ddd mm ss.sss: 度分秒 | out-degform | 不适用于 NMEA |
| 字段分隔符 (Field Separator) | 设置字段的分隔符。 | out-fieldsep | 不适用于 NMEA |
| 基准 (Datum) | 如果解算格式选项设置为 Lat/Lon/Height，设置基准。<br>- WGS84: WGS84 基准<br>- Tokyo: 东京基准（当前版本仅支持 WGS84） | - | |

| 项目 | 描述 | 配置文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高度 (Height) | 设置高度类型。<br>- Ellipsoidal: 椭球高<br>- Geodetic: 大地高 | out-height, out-geoid | |
| 大地水准面模型 (Geoid Model) | 如果高度选项设置为 Geodetic，设置大地水准面模型。<br>- Internal: 内部大地水准面模型<br>- EGM96 - BE (15"): EGM96 (15" x 15" 网格) *1<br>- EGM2008 - SE (2.5"): EGM2008 (2.5 x 2.5" 网格) *2<br>- EGM2008 - SE (1"): EGM2008 (1 x 1" 网格) *2<br>- GSI2000 (1x1.5"): GSI2000 (1x1.5" 网格) *3<br>如果使用外部大地水准面模型，请在“文件”选项卡中指定大地水准面文件路径。 | | |
| 静态模式解算 (Solution for Static Mode) | 设置静态或 PPP-静态模式的解算类型。<br>- All: 输出处理期间的所有解算<br>- Single: 仅输出处理期间的一个解算。解算时间是处理期间的第一个历元。 | out-solstatic | 仅 RTKPOST |

| 项目 | 描述 | 配置文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMEA 间隔 (s) RMC/GGA (NMEA Interval (s) RMC/GGA) | 设置 NMEA GPRMC, GPGGA 消息的输出间隔。 | out-nmeaintv1 | 仅 RTKNAVI |
| NMEA 间隔 (s) GSA/GSV (NMEA Interval (s) GSA/GSV) | 设置 NMEA GPGSA, GLGSA, GAGSA, GPGSV, GLGSV, GAGSV 消息的输出间隔。 | out-nmeaintv2 | 仅 RTKNAVI |
| 输出解算状态 (Output Solution Status) | 设置解算状态文件的输出级别。解算状态文件包含估计的状态和残差。解算状态文件在当前目录（RTKNAVI）或输出文件目录（RTKPOST）中创建。 | out-outstat | |
| 输出调试跟踪 (Output Debug Trace) | 设置调试跟踪文件的输出级别。如果设置为 OFF，则不输出任何调试跟踪文件。调试跟踪文件在当前目录（RTKNAVI）或输出文件目录（RTKPOST）中创建。 | - | |

*1 WW15MGH.DAC (http://earth-info.nga.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm96/binary/binarygeoid.html)
*2 Und_min1x1_egm2008_isw=82_WGS84_TideFree_SE, Und_min2.5x2.5_egm2008_isw=82_WGS84_TideFree_SE (http://earth-info.nga.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm2008/egm08_wgs84.html)
*3 gsigeome.ver4 (http://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/geoid/download/down.html)

### (4) 统计 (Statistics)

图 3.5-4 RTKNAVI 和 RTKPOST 的选项对话框（统计）

| 项目 | 描述 | 配置文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| **测量误差 (Measurement Errors)** | | | |
| 码/载波相位误差比率 L1/L2/L5 (Code/Carrier-Phase Error Rate L1/L2/L5) | 设置伪距误差与 L1、L2 和 L5 载波相位误差的标准差之比。 | stats-eratio1, eratio2, eratio5 | 默认值: 300, 300, 300 |
| 载波相位误差: a (Carrier-Phase Error: a) | 设置载波相位误差标准差的基本项 (m)。 | stats-errphase | 默认值: 0.003 |
| 载波相位误差: b/sinEl (Carrier-Phase Error: b/sinEl) | 设置载波相位误差标准差的高度角相关项 (m/sin(el))。 | stats-errphaseel | 默认值: 0.003 |
| 载波相位误差/基线 (Carrier-Phase Error/Baseline) | 设置载波相位误差标准差的基线长度相关项 (m/10km)。 | stats-errphasebl | 默认值: 0 |
| 载波相位误差: SNR: e / SNR Max (Carrier-Phase Error: SNR: e / SNR Max) | 设置载波相位误差标准差的 SNR 相关项。e * 10^(0.1*(SNR_MAX - snr)) | stats-errsnr, snrmax | 默认值: 0, 0 |
| 载波相位误差: RCV Errs (Carrier-Phase Error: RCV Errs) | 设置载波相位误差标准差的接收机不确定性相关项 (仅 u-blox)。 | Stats-errrcv | 默认值: 0 |
| 多普勒频率误差 (Doppler Freq Error) | 设置多普勒误差的标准差 (Hz)。 | stats-errdoppler | 默认值: 1 |

| 项目 | 描述 | 配置文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| **过程噪声 (Process Noises)** | | | |
| 接收机加速度 水平/垂直 (Receiver Accel Horiz/Vertical) | 设置接收机加速度的水平或垂直分量的过程噪声标准差 ($m/s^2/sqrt(s)$)。如果接收机动态设置为 OFF，则不使用。 | stats-prnaccelh, prnaccelv | 默认值: 1 和 0.1 |
| 载波相位偏差 (Carrier-Phase Bias) | 设置载波相位偏差（模糊度）的过程噪声标准差 (周/sqrt(s))。 | stats-prnbias | 默认值: 1E-4 |
| 垂直电离层延迟 (Vertical Ionospheric Delay) | 设置每 10 公里基线的垂直电离层延迟的过程噪声标准差 (m/sqrt(s))。 | stats-prniono | 默认值: 1E-3 |
| 天顶对流层延迟 (Zenith Tropospheric Delay) | 设置天顶对流层延迟的过程噪声标准差 (m/sqrt(s))。 | stats-prntrop | 默认值: 1E-4 |
| 卫星钟稳定性 (Satellite Clock Stability) | 设置卫星钟稳定性 (s/s)。该值用于基准站可观测值的内插。 | stats-clkstab | 默认值: 5E-12 |

## (5) 位置 (Positions)

图 3.5-5 RTKNAVI 和 RTKPOST 的选项对话框（位置）

| 项目 | 描述 | 配置文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| **流动站 (Rover)** | | | |
| 纬度/经度/高度 (deg/m) | 如果流动站天线是固定的，设置流动 | ant1-postype, pos1, pos2, pos3 | |

| 项目 | 描述 | 配置文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| (Lat/Lon/Height) | 站天线的位置。参见基准站的相同字段。 | | |
| 天线类型 (Antenna Type) | 选择流动站天线的类型。要选择天线类型，请在“文件”中设置接收机天线 PCV 文件路径。如果使用“*”，天线类型和天线偏移将通过 RINEX OBS 头的天线信息（RTKPOST）或 RTCM 天线信息（RTKNAVI）识别。 | ant1-anttype | |
| 偏移-E/N/U (Delta-E/N/U) | 设置流动站天线相对于标记点的 ARP（天线参考点）位置的 E/N/U 偏移量 (m)。 | ant1-antdele, antdeln, antdelu | |
| **基准站 (Base Station)** | | | |
| 纬度/经度/高度 (deg/m) (Lat/Lon/Height) | 设置基准站天线的位置。<br>- Lat/Lon/Height (deg/m): 纬度/经度/高度，单位为度和米<br>- Lat/Lon/Height (dms/m): 纬度/经度/高度，单位为度/分/秒和米<br>- X/Y/Z-ECEF (m): ECEF 框架中的 X/Y/Z 分量。<br>- RTCM Station | ant2-postype, pos1, pos2, pos3 | 高度指定为椭球高<br>* 仅 RTKNAVI<br>** 仅 RTKPOST |

| 项目 | 描述 | 配置文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| | Position: 使用 RTCM 消息中包含的天线位置 * - Average of Single-Pos: 使用单点定位解的平均值 ** - Get from Position File: 使用位置文件中的位置。通过使用流动站观测数据文件路径的头 4 个字符 ID 搜索测站。** - RINEX Header Position: 使用 RINEX OBS 头中的近似位置。** | | |
| 天线类型 (Antenna Type) | 选择基准站天线的类型。要选择天线类型，请在“文件”中设置接收机天线 PCV 文件。如果使用“*”，天线类型和天线偏移将通过 RINEX OBS 头的天线信息（RTKPOST）或 RTCM 天线信息（RTKNAVI）识别。 | ant2-anttype | |
| 偏移-E/N/U (Delta-E/N/U) | 设置基准站天线相对于标记点的 ARP 位置的 E/N/U 偏移量 (m)。 | ant2-antdele, antdeln, antdelu | |
| 测站位置文件 (Station Position | 输入测站位置文件路径以从测站列表 | file-staposfile | |

| 项目 | 描述 | 配置文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| File) | 中检索位置。测站位置文件是一个文本文件，包含多行。每行代表一个测站的记录。一条记录包含：<br>- 纬度 (deg)<br>- 经度 (deg)<br>- 椭球高 (m)<br>- 测站 ID<br>- 测站名称<br>用空格分隔。以“%”开头的行被视为注释行。示例测站位置文件位于 rtklib_\\data\\stations.pos。也可以使用 SINEX 测站位置。示例 SINEX 文件位于 rtklib_data\\igs10P1565_wocov.snx。 | | |

如果您在“位置”选项卡中设置了“测站位置文件”，您可以通过按 ... 按钮，在“测站”对话框的测站列表中选择流动站或基准站天线的位置。您可以加载 Lat/Lon/Hgt 格式或 SINEX 格式的文件。文件类型会自动识别。您可以使用“查找”按钮，在“查找”字段中指定一个词来搜索测站 ID 或名称。

图 3.5-6 RTKNAVI 和 RTKPOST 选项的位置对话框

### (6) 文件 (Files)

图 3.5-7 RTKNAVI 和 RTKPOST 的选项对话框（文件）

| 项目 | 描述 | 配置文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卫星天线 PCV 文件 ANTEX | 如果您使用精密星历或 SSR 改正， | file-satantfile | |

| 项目 | 描述 | 配置文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| (Satellite Antenna PCV File ANTEX) | 请输入用于卫星天线 PCV（相位中心变化）改正的 ANTEX 天线参数文件路径。通常使用 IGS 提供的最新 igs08.atx 文件。ANTEX 文件的示例可在 rtklib_\\data\\igs08.atx 找到。 | | |
| 接收机天线 PCV 文件 ANTEX 或 NGS PCV (Receiver Antenna PCV File ANTEX or NGS PCV) | 如果您应用接收机天线相位中心偏移和 PCV 改正，请输入 ANTEX 或 NGS 类型的天线参数文件路径。天线参数文件的示例可在 rtklib_\\data\\igs08.atx 或 rtklib_\\data\\ngs_abs.pcv 找到。 | file-rcvantfile | |
| 大地水准面数据文件 (Geoid Data File) | 如果选择外部模型作为大地水准面模型，请输入大地水准面数据文件的文件路径。 | file-geoidfile | |
| DCB 数据文件 (DCB Data File) | 输入 CODE 格式的 PPP 的 DCB 改正文件路径。天线参数文件的示例可在 rtklib_\\data\\P1C1_ALL.DCB, rtklib_\\data\\P2C2.DCB, | file-dcbfile | |

| 项目 | 描述 | 配置文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| | rtklib_\\data\\P1P2_ALL.DCB 找到。 | | |
| EOP 数据文件 (EOP Data File) | 输入 EOP 数据文件的文件路径。EOP 数据文件的格式应为 IGS ERP 格式版本 2 [62]。 | file-eopfile | |
| 海洋负荷 BLQ 格式文件 (Ocean Loading BLQ Format) | 输入 OTL 系数文件的文件路径。OTL 系数文件的格式为 BLQ 格式 [63]。 | file-blqfile | |
| 电离层数据文件 (Ionosphere Data File) | 输入电离层改正文件的文件路径 (*.yyi)。 | - | 仅 RTKPOST |
| FTP/HTTP 本地目录 (FTP/HTTP Local Directory) | 输入 FTP/HTTP 下载的本地目录。下载的文件保存在该目录中。 | file-tempdir | 仅 RTKNAVI |

## (7) 杂项 (Misc) (RTKNAVI)

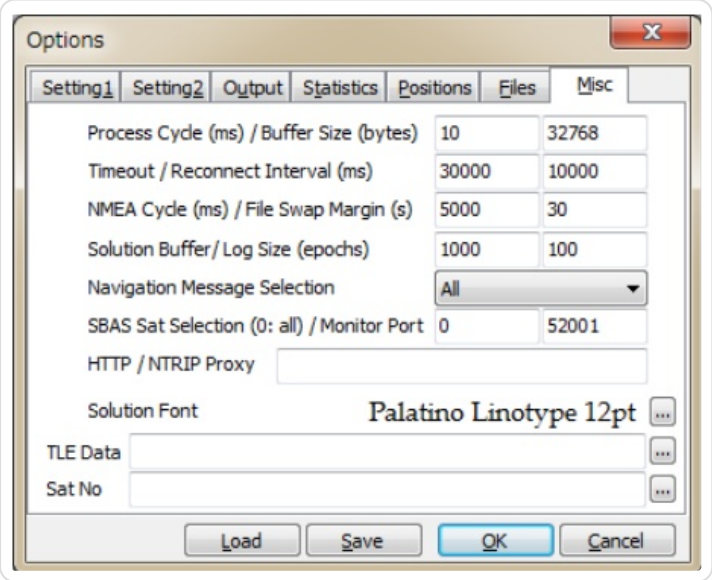



图 3.5-8 RTKNAVI 的选项对话框（杂项）

| 项目 | 描述 | 配置文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理周期/缓冲区大小 (Processing Cycle/Buffer Size) | 设置处理周期时间（毫秒）。通常设置为 100 毫秒或更小的值。设置输入消息缓冲区大小（字节）。通常设置为 32768 或更大。 | misc-svrcycle | |
| 超时/重连间隔 (Timeout/Re-Connect Interval) | 设置 TCP 客户端和 NTRIP 客户端连接的超时和重连间隔（毫秒）。如果超时时间到期而服务器无响应，RTKNAVI 将在等待重连间隔后重试连接服务器。 | misc-timeout, reconnect | |
| NMEA 周期/文件交换边距 (NMEA Cycle/File Swap Margin) | 设置向 NRTK 服务器发送 NMEA GPGGA 的周期（毫秒）。如果启用输出或日志文件交换，设置前一个和新输出文件之间的重叠周期（秒）。如果设置为 0，这些文件的周期将不重叠。此功能是为了避免因输出文件交换而丢失瞬态数据。 | misc-nmeacycle | |
| 解算缓冲区/日志大小 (Solution Buffer/Log Size) | 设置内部解算缓冲区大小和日志大小（历元）。要增加“RTK 地图”上接收机轨迹的长度，请 | misc-buffsize | |

| 项目 | 描述 | 配置文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 增加解算缓冲区大小。 | | |
| 导航电文选择 (Navigation Message Selection) | 选择要使用的导航电文。<br>- (1) All: 在任何输入流中<br>- (2) Rover: 在流动站接收机流中<br>- (3) Base Station: 在基准站接收机流中<br>- (4) Correction: 在改正流中 | misc-navmsgsel | |
| SBAS 卫星选择 (SBAS Satellite Selection) | 如果启用 SBAS DGPS 改正，输入要使用的 SBAS 卫星 PRN 号。如果输入 0，将使用所有可用的 SBAS 卫星。 | misc-sbasatsel | 默认: 52001 |
| 监视端口 (Monitor Port) | 设置监视端口号。监视端口是 TCP 服务器端口，用于从外部或由 RTKPLOT 连接以进行实时解算监视。如果生成了多个 RTKNAVI 实例，将自动使用后续的端口号。如果设置为 0，则不使用监视端口。 | - | |
| HTTP/NTRIP 代理 (HTTP/NTRIP Proxy) | 设置 HTTP/NTRIP 代理服务器地址和端口号，格式为 <地址>:<端口>， | misc-proxyaddr | |

| 项目 | 描述 | 配置文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 以通过 HTTP 代理服务器连接 NTRIP Caster。 | | |
| 解算字体 (Solution Font) | 选择主窗口中解算显示区的字体。 | - | |
| TLE 数据 (TLE Data) | 指定 NORAD TLE（两行根数）卫星轨道根数数据文件。如果卫星星历不可用，TLE 数据用于计算天空图的卫星位置。可以使用两行格式或三行格式的 TLE 数据。示例 TLE 数据可在 rtklib_/data/catalbe_2l_2013_01_09_pm.txt 找到。 | - | *1 |
| 卫星编号 (Sat No) | 指定连接 GNSS 卫星/PRN 号和 NORAD TLE 数据文件中 TLE 卫星目录号的卫星编号文件。示例卫星编号文件可在 rtklib_/data/TLE_GNSS_SATNO.txt 找到。 | - | |

*1 要获取最新的 TLE 数据文件，请参考以下 URL：
(a) CelesTrack: http://celestrak.com
(b) SpaceTrack: http://www.space-track.org

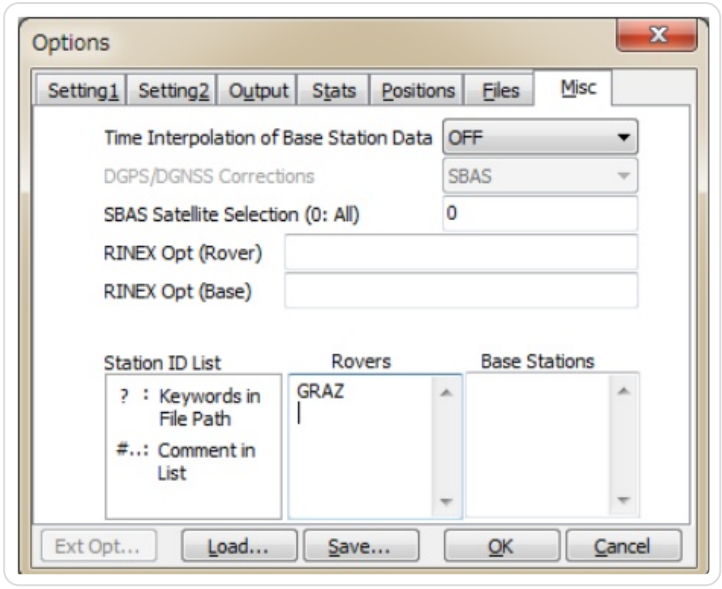



图 3.5-9 RTKPOST 的选项对话框（杂项）

| 项目 | 描述 | 配置文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准站观测数据的时间内插 (Time Interpolation of Base Station Observation) | 选择 ON 以启用基准站数据的时间内插。如果选择 ON，基准站数据将线性内插到流动站历元，并用它们进行 DD（双差）。如果未勾选，将使用最近的基准站数据历元进行 DD。 | misc-timeinterp | |
| SBAS 卫星选择 (Data SBAS Satellite Selection) | 如果启用 SBAS DGPS 改正，输入要使用的 SBAS 卫星 PRN 号。如果输入 0，将使用所有可用的 SBAS 卫星。 | misc-sbasatsel | |
| RINEX 选项 (流动站) (RINEX Opt (Rover)) | 指定流动站 RINEX 观测数据的 RINEX 读取选项如下。多个选项可以用空格分隔。 | misc-rnxopt1 | |

| 项目 | 描述 | 配置文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| | - GLss[=+n.nn]: 选择 GPS 信号 ss<br>- RLss[=+n.nn]: 选择 GLO 信号 ss<br>- ELss[=+n.nn]: 选择 GAL 信号 ss<br>- JLss[=+n.nn]: 选择 QZS 信号 ss<br>- CLss[=+n.nn]: 选择 BDS 信号 ss<br>- SLss[=+n.nn]: 选择 SBS 信号 ss<br>ss: 信号 id (参考附录 D.3)<br>=+n.nn: 要添加到载波相位可观测值的相移 +n.nn (周)<br>没有该选项且一个频率有多个信号时，RTKLIB 根据信号的默认优先级选择一个频率的信号。参考附录 D.4 多信号的默认优先级。 | | |
| RINEX 选项 (基准站) (RINEX Opt (Base)) | 指定基准站 RINEX 观测数据的 RINEX 读取选项，与 RINEX 选项 (流动站) 相同。 | misc-rnxopt2 | |
| 测站 ID 列表 (Station ID List) | 对于多文件或多时段的批处理，您可以设置包含以下关键字的输入文件路径或输出文件路径：<br>%Y, %y, %m, %d, | | |

| 项目 | 描述 | 配置文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| | %n, %W, %D, %h, %H, %r, %b 关键字将被替换为适当的值或为多时段分析展开。要启用时间关键字，请在主窗口中设置开始时间、结束时间和单位（可选）。对于关键字 %r, %b，请在下面输入流动站列表或基准站列表。要在线参考，请按“?”按钮。 | | |
| 流动站 (Rovers) | 输入流动站 ID 列表以替换输入和输出文件路径中的关键字 %r。以“#”开头的行被视为注释。 | - | |
| 基准站 (Base Stations) | 输入基准站 ID 列表以替换输入和输出文件路径中的关键字 %b。以“#”开头的行被视为注释。 | in- | |

## 3.6 使用 RTKCONV 将接收机原始数据转换为 RINEX

RINEX（接收机无关交换格式）是一种标准的 GPS/GNSS 数据格式，被许多接收机或 GPS/GNSS 后处理分析软件所支持。RTKLIB 的后处理分析 AP RTKPOST 也可以处理 RINEX 数据文件作为输入。为了准备 RINEX 文件，RTKLIB 提供了一个转换器 AP RTKCONV，它可以将接收机原始、RTCM 和 BINEX 消息转换为 RINEX OBS（观测数据）、RINEX NAV（GNSS 导航电文）。RTKCONV 还可以从接收机原始数据中提取 SBAS 消息并输出 SBAS 日志文件。

支持的 RINEX 版本为 2.10、2.11、2.12、3.00、3.01 和 3.02（草案），并带有 RTKLIB 扩展。有关 SBAS 日志文件，请参阅附录 B.2；有关支持的 RINEX 文件，请参阅附录 D.1。

1. 执行二进制 AP 文件 `<install dir>\rtklib_<ver>\bin\rtkconv.exe` 。您将看到 RTKCONV 的主窗口。

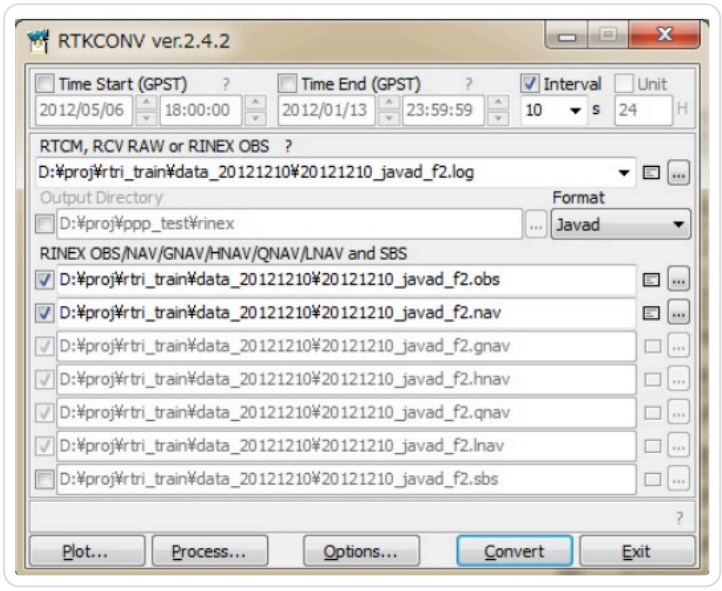



图 3.6-1 RTKCONV 主窗口

2. 在文本字段"RTCM, RCV RAW or RINEX OBS"中输入接收机原始数据文件路径。直接填写文件路径或通过按 ... 按钮使用文件选择对话框选择文件。您也可以将原始数据文件的图标拖放到 RTKCONV 的主窗口。支持的接收机原始数据格式如下。有关每种格式支持的详细消息，请参阅附录 D.2。有关用于在 RINEX 版本 2、RINEX 版本 3、RTCM 3 MSM 和 BINEX 中表示的多个观测码之间进行转换的关系，请参阅附录 D.3。
    - (a) RTCM2: RTCM 2.3
    - (b) RTCM3: RTCM 3.0, 3.1 (含修正 1-5) 和 3.2
    - (c) NovAtel OEM6: NovAtel OEM4/OEMV/OEM6 和 OEMStar 二进制格式
    - (d) NovAtel OEM3: NovAtel OEM3 (Millennium) 二进制格式
    - (e) u-blox: u-blox LEA-4T, 5T, 6T 二进制格式
    - (f) Superstar II: NovAtel Superstar II 二进制格式
    - (g) Hemisphere: Hemisphere Crescent/Eclipse 二进制格式
    - (h) SkyTraq: SkyTraq S1315F 二进制格式
    - (i) GW10: Furuno GW-10-II/III 二进制格式
    - (j) Javad: JAVAD GRIL/GREIS 二进制格式
    - (k) NVS BINR: NVS NV08C BINR 二进制格式
    - (l) BINEX: BINEX 格式（仅大端、正向、常规 CRC 消息）
    - (m) RINEX: RINEX OBS/NAV 格式。

如果文件路径中使用通配符 (*)，通配符将被展开为多个文件并被读取。通过将输入文件格式设置为“RINEX”并设置输出 RINEX 版本，您可以将 RINEX 版本 2 转换为版本 3 或将 RINEX 版本 3 转换为版本 2。在这种情况下，您可以提取并输出具有选定卫星、信号、时间跨度或输入 RINEX 数据时间间隔的 RINEX 数据。

3. 在“格式”(Format)下拉菜单中选择格式。如果选择“自动”(Auto)，RTKCONV 将根据以下文件扩展名识别文件格式：
    - (a) RTCM2: .rtcm2
    - (b) RTCM3: .rtcm3
    - (c) NovAtel OEM6: .gps
    - (d) u-blox: .ubx
    - (e) Superstar II: .log
    - (f) Hemisphere: .bin
    - (g) SkyTraq: .stq
    - (h) Javad: .jps
    - (i) BINEX: .bnx, .binex
    - (j) RINEX: .obs,.*o,.nav,.*n,.*p,.*g,.*h,.*q,.*l
4. 输入 RINEX OBS（观测数据）、RINEX NAV（GPS 导航电文）、RINEX GNAV（GLONASS 导航电文）、RINEX HNAV（GEO 卫星导航电文）、RINEX QNAV（QZSS 导航电文）、RINEX LNAV（Galileo 导航电文）和 SBAS 日志文件的输出路径。直接填写文件路径或通过按 ... 按钮使用文件选择对话框选择文件。如果您不勾选左侧的复选框，则不输出该文件。RINEX GNAV、HNAV、QNAV 和 LNAV 仅在 RINEX 版本 2 中支持。如果选择版本 3 作为输出 RINEX，所有导航数据都将输出到一个组合（混合）的 NAV 类型 RINEX 文件中。输出文件可以包含关键字。关键字将被时间、日期或测站 ID 替换。按“?”按钮，参考输出文件中的关键字替换。
5. 如果您想将文件输出到某个目录，请勾选“输出目录”(Output Directory)并输入输出目录。可以通过按 ... 按钮选择目录。如果未勾选“输出目录”，文件将输出到与输入文件相同的目录。如果输出目录不存在，将自动创建该目录。即使在这种情况下，父目录也必须始终存在。否则，目录创建将失败。
6. 您可以通过勾选并设置主窗口上方的“开始时间 (GPST)”(Time Start (GPST))或“结束时间 (GPST)”(Time End (GPST))字段来选择性地设置开始时间或结束时间。您还可以通过勾选并设置“间隔”(Interval)字段来设置时间间隔选项。如果您输入“开始时间”和“结束时间”，勾选“单位”(Unit)并输入“时间单位”(Time Unit)，您可以启动多时段转换。在这种情况下，请在输入文件路径和输出文件路径中包含将被日期和时间替换的关键字。请注意，在这种多时段转换情况下，如果输出文件已存在，RTKCONV 不会确认覆盖。
7. 您可以按“选项...”(Options...)按钮来配置 RINEX 选项。在“选项”对话框中设置 RINEX 头文件、导航系统、观测类型或频率的选项。如果您勾选“RINEX 名称”(RINEX Name)，输出文件路径将符合 RINEX 文件命名约定。请输入“测站 ID”

(Station ID)以完成 RINEX 文件命名约定的输出文件名。“选项”(Option)字段是接收机相关的选项。用空格分隔指定选项，如“-EPHALL -GL1X”。详情请参阅附录 D.5“接收机相关输入选项”。对于 RINEX 3，您最好勾选“扫描观测类型”(Scan Obs Types)以获取输入文件中的有效 OBS TYPES。在这种情况下，输入文件将被扫描以获取可用的 OBS TYPE 列表作为第一个转换路径，然后 RTKCONV 将 RINEX 作为第二个转换路径输出。如果未勾选“扫描观测类型”，输出 RINEX 文件中的 OBS TYPES 将由取决于输入格式和下面描述的“信号掩码”设置的默认 OBS TYPES 决定。

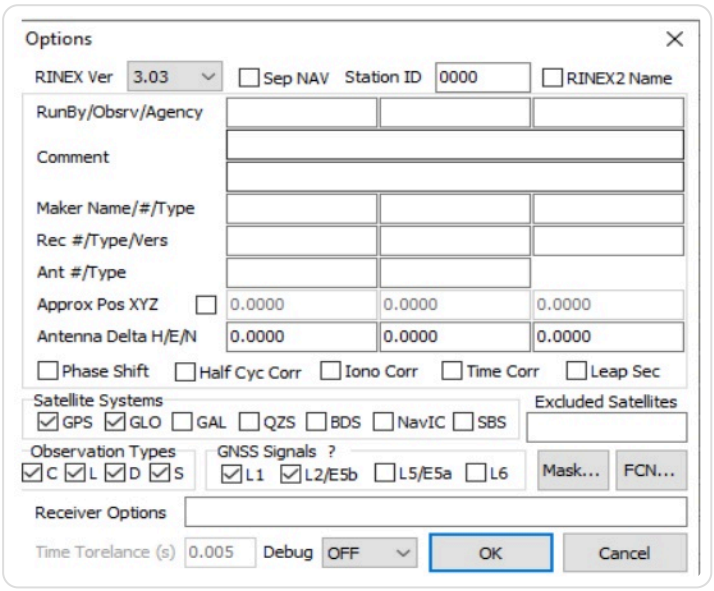



图 3.6-2 RTKCONV 的选项对话框

9. 要设置要输出到观测文件的 OBS TYPES 掩码，请使用“选项”对话框中按“掩码...”(Mask...)按钮显示的“信号掩码”(Signal Mask)对话框。您应在对话框中勾选要输出到 RINEX 观测文件的信号。您应取消勾选不输出到 RINEX 观测文件的信号。请注意，即使勾选了，不在默认 OBS TYPES 集中或不在输入数据中的信号也不会被输出。使用“全选”(Set All)或“全不选”(Unset All)按钮来选择或取消选择所有信号。有关输入数据和输出 RINEX 文件中的观测类型或信号 ID，请参阅附录 D.3。

图 3.6-3 RTKCONV 选项的信号掩码对话框

8. 按“转换”(Convert)按钮开始将接收机原始数据转换为 RINEX 和 SBAS 日志文件。如果您想中途停止转换，请按“中止”(Abort)按钮。状态显示在主窗口下方的消息区域。消息 O=nnn 表示转换的观测数据（历元）数量。消息 N=nnn, G=nnn, H=nnn, Q=nnn, L=nnn, S=nnn 和 E=nnn 分别表示导航电文（NAV, GNAV, HNAV, QNAV 和 LNAV）、SBAS 消息和错误的数量。
9. 转换完成后，您可以通过按“绘图...”(Plot...)按钮使用 RTKPLOT 查看观测数据图。详情请参阅 3.7“绘制和查看解算结果和观测数据”。您还可以通过按按钮使用文本查看器查看输出文件。

10. 通过按“处理...”(Process...)按钮，您可以执行 RTKPOST_MKL AP 来处理转换后的 RINEX OBS/NAV 文件。详情请参阅 3.4“使用 RTKPOST 进行后处理分析”。

## 3.7 使用 RTKPLOT 查看和绘制解算结果

RTKLIB 包含 AP RTKPLOT，用于通过图形用户界面查看和绘制 RTKPOST 和 RTKNAVI 的定位解算结果。RTKPLOT 也接受通用的 NMEA 0183 文件或流来生成解算图。

1. 执行二进制 AP 文件 `<install dir>\rtklib_<ver>\bin\rtkplot.exe` 。您将看到 RTKPLOT 的主窗口。通过按 RTKPOST 和 RTKCONV 的“绘图...”(Plot...)按钮或其他一些按钮，也会执行 RTKPLOT。

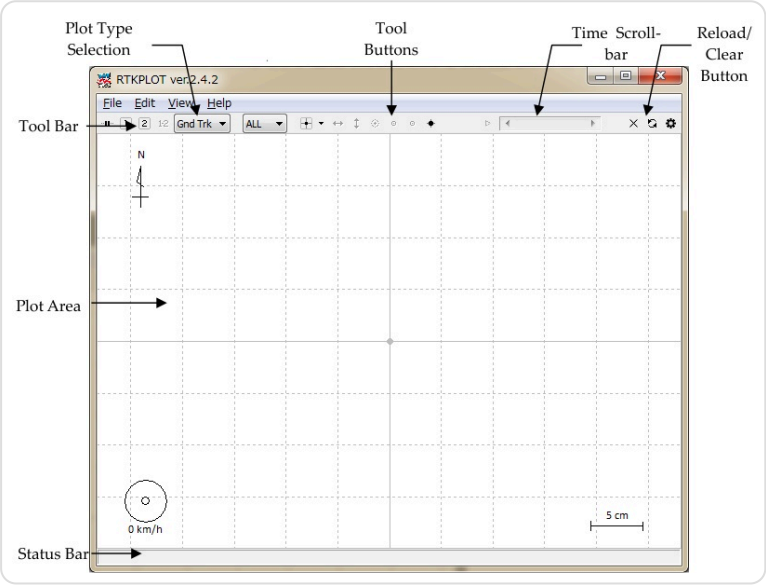



图 3.7-1 RTKPLOT 主窗口

2. 执行菜单“文件”-“打开解算结果 1”(File - Open Solution 1)并使用文件选择对话框选择解算文件。输入的解算文件可以是 RTKLIB 解算格式或 NMEA-0183。如果文件格式是 NMEA-0183，文件必须至少包含 NMEA GPRMC 和 GPGGA 语句。如果解算文件有效，接收机地面轨迹将绘制在窗口的地图上。图中的标记、线条和网格的颜色可以通过菜单“编辑”-“选项”(Edit - Options)更改。主窗口底部的状态栏也显示时间范围、解算历元数 (N=nnnn)、基线长度 (B=0.0-x.xkm)、每种质量解的数量和百分比 (Q=1:nnn(pp%), 2:nnn(pp%),...)。质量标志 Q 和标记颜色表示：1: 固定解, 2: 浮点解, 4: DGPS, 5: 单点解（颜色可通过绘图选项更改）。要按质量标志 Q 筛选标记，请选择工具栏中的第二个下拉菜单。通过将解算文件图标拖放到 RTKPLOT 的主窗口，您也可以读取和绘制解算文件。

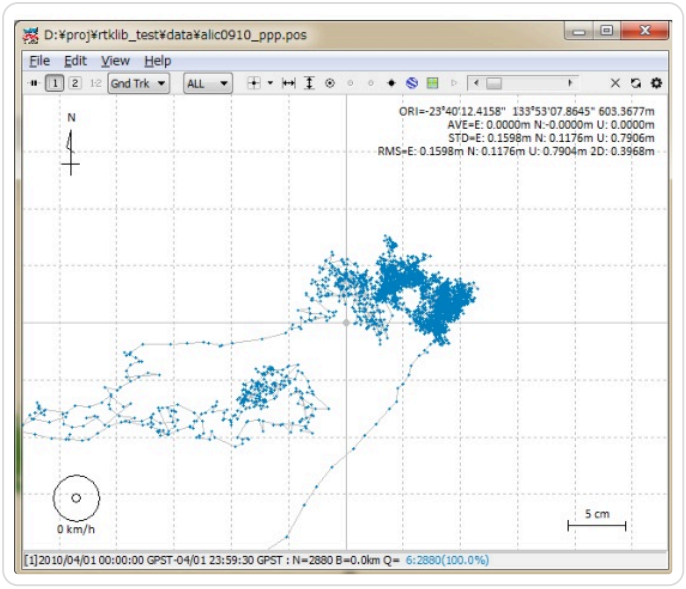



图 3.7-2 RTKPLOT 的地面轨迹图

3. 通过在图上按住左键拖动鼠标，您可以上下左右拖动地图。您还可以通过按住右键上下拖动鼠标或旋转鼠标滚轮来更改地图的比例。
4. 通过选择工具栏右侧的绘图类型下拉菜单，您可以将绘图切换到接收机位置的 E/N/U 分量（位置）、接收机速度的 E/N/U 分量（速度）或接收机加速度的 E/N/U 分量（加速度）。您可以在 X/Y 轴区域用左键拖动来拖动 X/Y 轴，并用右键拖动来更改比例。您可以通过按绘图类型下拉菜单右侧的三个按钮来隐藏或显示这三个图。

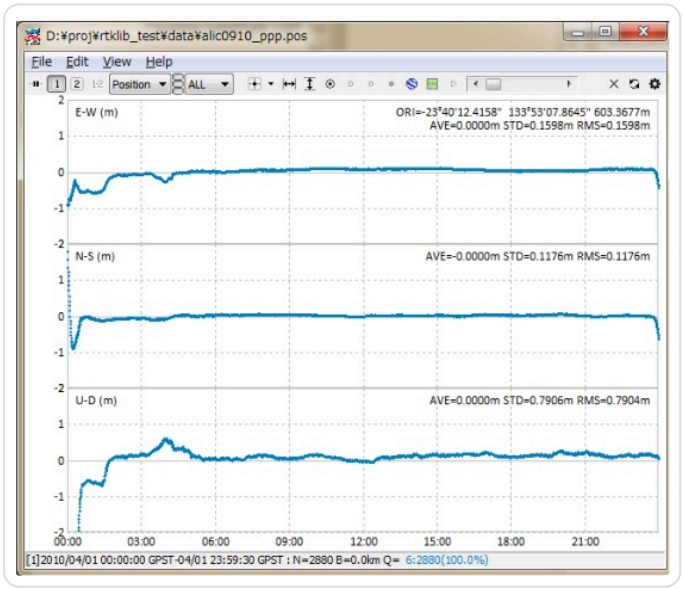



图 3.7-3 RTKPLOT 的位置图

5. 通过选择绘图类型下拉菜单，您可以将绘图切换到 NSat/Age/Ratio（有效卫星数、差分龄期、模糊度验证比率因子）。如果您将“输出解算状态”选项设置为“残差”，您可以显示残差图。您可以通过选择 L1/LC、L2 或 L5 来切换频率。在残差图模式下，您可以使用右侧的下拉菜单选择单个卫星以及所有卫星。在载

波相位残差图中，红线表示周跳，灰线表示奇偶未知标志（意味着载波相位中的半周模糊度未解算）。

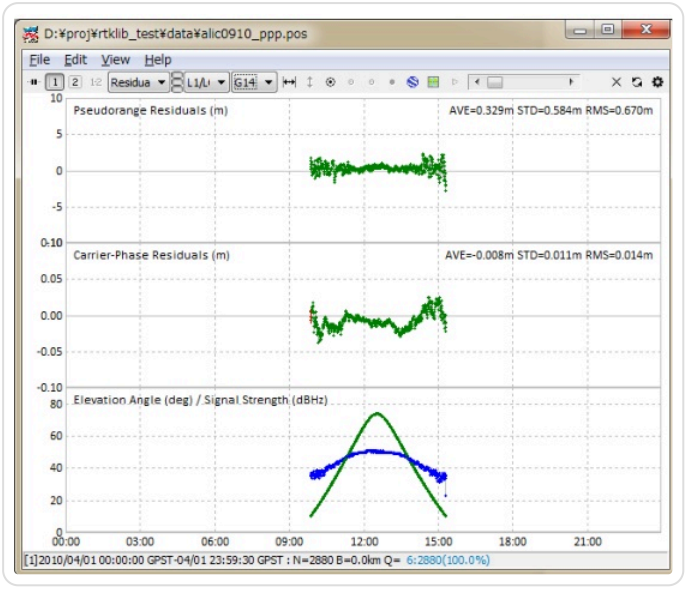



图 3.7-4 RTKPLOT 的残差图

6. 通过按工具栏中的工具按钮，您可以将当前位置居中，调整 X 轴的比例，调整 Y 轴的比例，将当前位置显示为大标记，将当前轨迹位置固定在水平中心，将当前轨迹位置固定在垂直中心，开始动画和停止动画。您还可以滑动“时间滚动条”来更改当前历元。要清除读取的数据，请执行菜单“文件”-“清除”或按工具栏中的按钮。要重新加载解算文件，请执行菜单“文件”-“重新加载”或按工具栏中的按钮。
7. 通过执行菜单“文件”-“打开地图图像”，您可以读取一个 JPEG 图像，并在“地面轨迹”绘图类型的背景上绘制地图图像。可以通过按工具栏中的按钮来启用或禁用该图像。

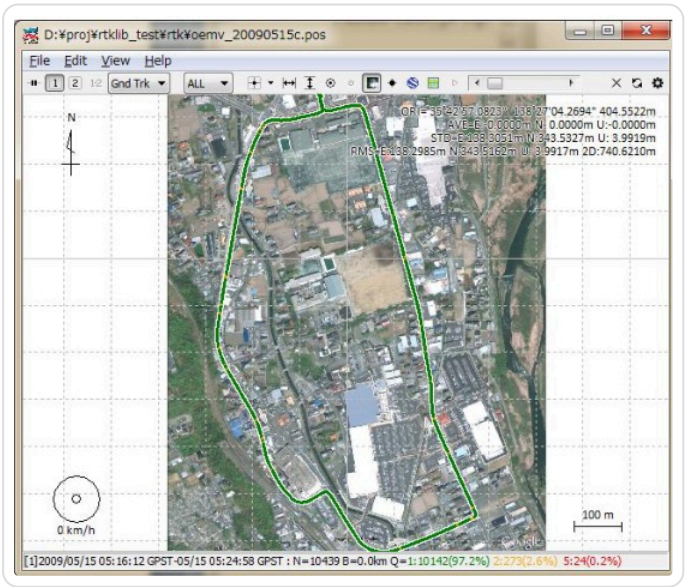



图 3.7-5 RTKPLOT 的地图图像叠加

8. 要调整地图图像中的位置，请执行菜单“编辑”-“地图图像”并在“地图图像”对话框中输入图像中心的纬度和经度，以及沿 X 或 Y 轴的图像比例。完成后，按“保存标签”按钮将调整信息保存到图像标签文件中。图像标签文件的路径是原始地图图像文件路径 + .tag。如果图像标签文件已存在，它将与地图图像本身一起自动读取。当前版本不支持旋转地图图像。请选择北方向正确对齐到上方的地图图像。例如，您可以通过 Google Earth 的菜单“文件”-“保存”获得一个 JPEG 图像。要将北固定在上方，请在 Google Earth 中按“N”按钮。为避免地图图像失真，请将坐标原点设置在地图图像内部或附近。

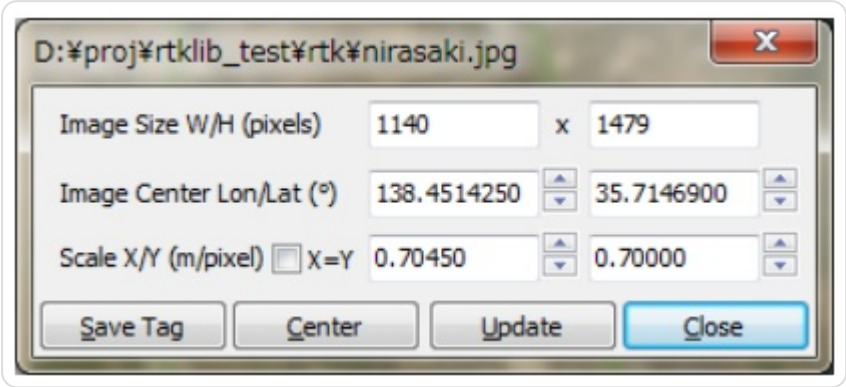



图 3.7-6 RTKPLOT 的地图图像选项对话框

9. 在 2.4.2 版本中，为 RTKPLOT 添加了 Google 地图视图，以在 Google 地图上绘制解算结果。要打开 Google 地图视图，请在读取解算结果后执行 RTKPLOT 的菜单“视图”-“Google 地图视图”。工具栏按钮或也可用于显示这些视图。请注意，使用这些基于 Google 提供的服务的视图时，始终需要互联网连接。
10. 在 Google 地图视图中，只有一个工具栏按钮用于将轨迹点固定在中心，与 Google Earth 视图相同。对于 Google 地图视图的其他操作，请使用 Google 地图视图中的控件。




图 3.7-8 RTKPLOT 的 Google 地图视图

11. 通过执行菜单“编辑”-“航点...”，您可以看到“航点”对话框。通过该对话框，您可以以列表形式加载、保存、添加和删除航点。通过按“添加”按钮并编辑点名称，可以将当前接收机位置添加到航点列表中。当按钮按下时，航点的位置会显示在“地面轨迹”图上。

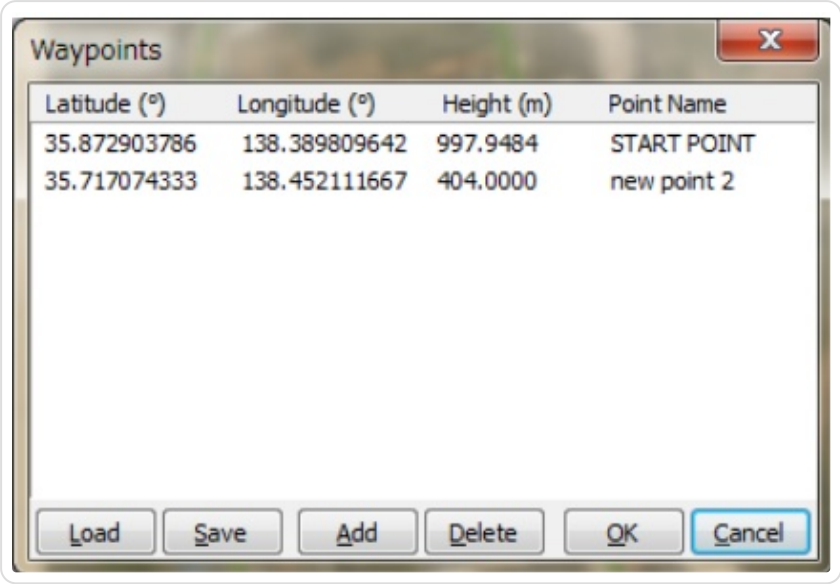



图 3.7-9 RTKPLOT 的航点对话框

12. 要绘制多个解算文件，请执行菜单“文件”-“打开解算结果-2”并使用文件选择对话框选择文件。您可以使用工具栏中的 1 2 按钮切换解算 1 和 2 的绘图开/关。要绘制解算 1 和解算 2 的差异，请按工具栏中的 1-2 按钮。
13. 要设置解算的时间范围和时间间隔，请执行菜单“编辑”-“时间跨度/间隔”并在“时间跨度/间隔”对话框中勾选并设置“开始时间”、“结束时间”和“间隔”字段。

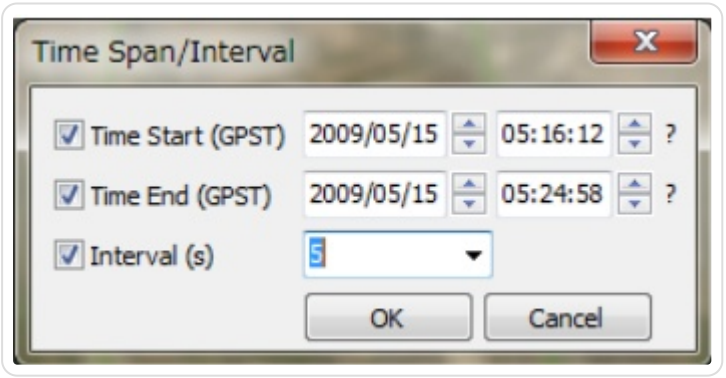



图 3.7-10 RTKPLOT 的时间跨度/间隔对话框

14. 通过执行菜单“编辑”-“解算源”，您可以以文本形式查看解算的源。

图 3.7-11 RTKPLOT 的解算源视图

15. 要实时绘制解算结果，请执行菜单“文件”-“连接设置”并在“连接设置”对话框中设置解算参数。您可以为解算-1 和解算-2 选择流类型、流选项 (Opt)、流命令 (Cmd)、解算格式、时间格式、纬度/经度格式和字段分隔符。设置连接参数后，执行菜单“文件”-“连接”或按工具栏中的按钮。要断开外部设备，请执行菜

单“文件”-“断开”或再次按连接按钮。例如，如果选择串口作为流类型，NMEA0183 作为解算格式，您可以在 RTKPLOT 窗口中监视外部接收机的 NMEA 输出。

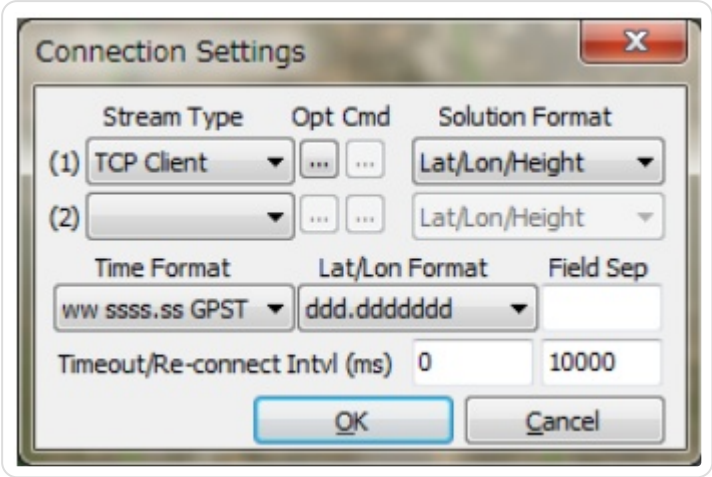



图 3.7-12 RTKPLOT 的连接设置对话框

16. 通过按 RTKNAVI 的“绘图...”按钮，RTKPLOT 会自动运行并连接到 RTKNAVI 的监视端口。如果您想连接到在远程 PC 上执行的 RTKNAVI，请在“连接设置”对话框中配置连接设置，如流类型为 TCP 客户端，远程 PC 的 IP 地址和 RTKNAVI 的监视端口号，然后连接到远程 RTKNAVI。在这种情况下，允许多个运行 RTLPLOT 的 PC 进行多个客户端连接。
17. 要配置 RTKPLOT 的绘图选项，请执行菜单“编辑”-“选项...”并在以下“选项”对话框中设置选项。

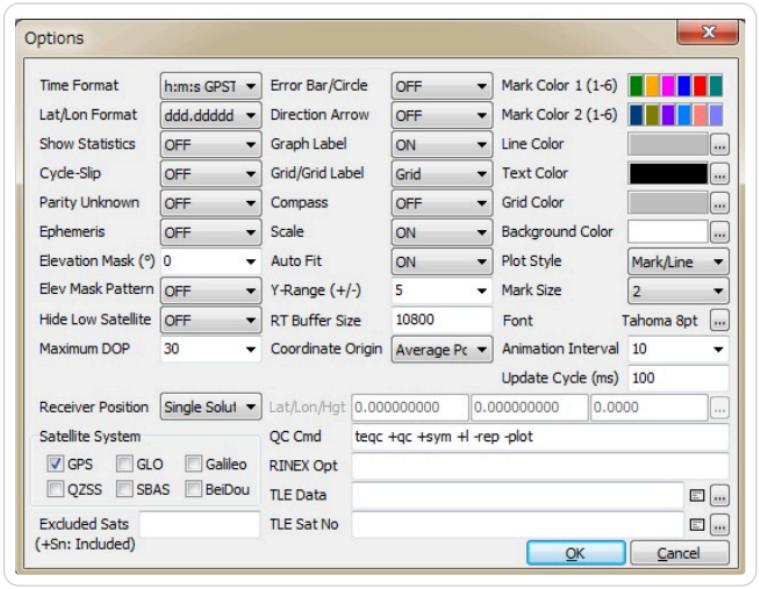



图 3.7-13 RTKPLOT 的选项对话框

| 项目 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 时间格式 | 选择时间格式。<br>(wwww/ssss, h:m:s GPST, | |

| 项目 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| | h:m:s UTC 或 h:m:s LT)。 | |
| 纬度/经度格式 | 选择纬度和经度格式。(ddd.ddddd 或 ddd mm ss.ss) | |
| 显示统计信息 | 设置是否显示统计信息。 | |
| 周跳 | 设置是否在卫星可见性图中显示周跳位置。如果选择“LG Jump”，则使用双频无几何 LC（线性组合）来检测周跳。如果选择“LLI Flag”，则使用 RINEX 观测数据中的 LLI（失锁指示器）。周跳在卫星可见性图中显示为红色垂直线。 | |
| 奇偶未知 | 设置是否在卫星可见性图中显示奇偶未知状态。奇偶未知历元在卫星可见性图中显示为灰色垂直线。 | |
| 星历 | 设置是否在卫星可见性图中显示星历状态。星历显示为观测数据下的灰线。灰点表示 Toe（星历时间）。红色星历线表示卫星不健康。 | |
| 高度角掩码 | 设置卫星可见性图的高度角掩码（度）。高度角掩码也用于 DOP/NSat 图。 | |
| 高度角掩码图案 | 设置是否使用高度角掩码图案。 | |
| 隐藏低仰角卫星 | 设置是否显示低于高度角掩码和高度角掩码图案的低仰角卫星。 | |

| 项目 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 最大 DOP | 设置 DOP/NSat 图的 y 轴限制。 | |
| 接收机位置 | 设置卫星可见性图或天空图的接收机位置。“单点解”使用观测和导航数据将单点定位结果作为接收机位置。对于移动接收机，您应设置此项。“纬度/经度/高程”使用静态接收机的纬度、经度和高程，在以下纬度/经度/高程字段中指定。“RINEX 头”使用 RINEX 观测数据头中的“APPROX POSITION XYZ”作为接收机位置。 | |
| 卫星系统 | 勾选选定的导航系统以进行绘图。 | |
| 排除的卫星 | 设置排除的卫星。用空格分隔填写卫星编号或 ID。 | |
| 误差棒/圈 | 设置是否在解算显示中显示误差棒或误差圈。您可以选择“棒/圈”或“点”作为格式。 | |
| 方向箭头 | 设置是否在解算地面轨迹图中显示方向箭头和速度箭头。 | |
| 图表标签 | 设置是否在解算显示中显示图表标签。 | |

| 项目 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 网格/网格标签 | 设置是否在解算显示中显示网格和网格标签。对于圆形网格，将其设置为“圆形”或“圆形/标签”。 | |
| 指南针 | 设置是否在解算地面轨迹图中显示指南针。 | |
| 比例尺 | 设置是否在解算地面轨迹图中显示比例尺。 | |
| 自动适应 | 设置是否为解算图自动调整比例。 | |
| Y 轴范围 (+/-) | 设置解算图中 Y 轴的范围。 | |
| 实时缓冲区大小 | 设置实时解算图的缓冲区大小（历元）。超过缓冲区大小的旧解算将被删除。 | |
| 坐标原点 | 选择解算显示的原点位置如下：<br>- 开始位置: 第一个解算位置<br>- 结束位置: 最后一个解算位置<br>- 平均位置: 所有解算位置的平均值<br>- 线性拟合位置: 基于线性拟合的位置<br>- 基准站: 基准站位置<br>- 纬度/经度/高程: 指定的纬度、经度和高程<br>- 自动输入: 自动位置如下<br>- 航点 1-10: 航点位置<br>如果选择“纬度/经度/高程”，您必须在下面的文本字段中输入原点的纬 | |

| 项目 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| | 度、经度和椭球高。如果选择“自动输入”，接收机 ID 假定为解算文件名头的 4 个字符，位置从位置文件中读取。位置文件可以通过按 ... 按钮并在位置列表对话框中按“加载”按钮来选择。 | |
| 标记颜色 1 (1-6) | 设置图中解算 1 或观测数据的标记颜色。单击右侧的颜色面板，并使用颜色选择对话框选择颜色。 | |
| 标记颜色 2 (1-6) | 设置图中解算 2 的标记颜色。 | |
| 线条颜色 | 设置图中的线条颜色。 | |
| 文本颜色 | 设置图中的文本颜色。 | |
| 网格颜色 | 设置图中的网格颜色。 | |
| 背景颜色 | 设置图中的背景颜色。 | |
| 绘图样式 | 选择图中的绘图样式。要删除除轨迹点标记外的所有标记和线条，请将其设置为“无”。 | |
| 标记大小 | 设置图中的标记大小。 | |
| 字体 | 选择图中的字体。按 ... 按钮并使用字体选择对话框选择字体。 | |
| 动画间隔 | 设置解算或观测数据图的动画间隔。 | |
| 更新周期 (ms) | 设置实时图的绘图更新周期时间（毫秒）。 | |

| 项目 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 纬度/经度/高程 | 设置原点的纬度、经度和高程。直接填写值或按 ... 按钮并选择一个测站位置。 | |
| QC 命令 | 设置观测数据的 QC 命令及其选项。默认情况下，设置 TEQC QC 模式选项。该命令用于执行菜单“编辑”-“观测数据 QC...”。该命令必须在命令搜索路径中或在 RTKLIB 可执行文件的目录中。 | |
| RINEX 选项 TLE 数据 | 设置 RINEX 读取选项。有关 RINEX 读取选项，请参阅 \\rtklib_\\src\\rinex.c 了解详情。指定 NORAD TLE 卫星轨道根数数据文件。如果卫星星历不可用，TLE 数据用于计算天空图的卫星位置。可以使用两行格式或三行格式的 TLE 数据。示例 TLE 数据可在 \\rtklib_\\data\\catalbe_2l_2013_01_09_pm.txt 找到。 | 另见 RTKNAVI 选项对话框 |
| 卫星编号 | 指定连接 GNSS 卫星/PRN 号和 NORAD TLE 数据文件中 TLE 卫星目录号的卫星编号文件。示例卫星编号文件可在 \\rtklib_\\data\\TLE_GNSS_SATNO.txt 找到。 | |

## 3.8 使用 RTKPLOT 查看和绘制观测数据

RTKPLOT 也用于查看和绘制 RINEX 观测数据以及进行卫星可见性分析。

1. 要绘制 RINEX 观测数据，请执行 RTKPLOT 的菜单“文件”-- “打开观测数据”(File -- Open Obs Data)，并选择 RINEX 观测和导航电文文件。您可以选择多个 RINEX 文件。如果您不选择 RINEX 导航电文文件，RTKPOST 会读取扩展名替换为 .*nav (.obs) 或 .yyN,.yyG,.yyH,.yyQ,.yyL,.yyP (.yyO) 的观测数据文件路径作为 GPS、GLONASS、SBAS、QZSS、Galileo 或组合导航数据。如果您想单独读取 RINEX 导航电文文件，请执行菜单“文件”-“打开导航电文”(File - Open Nav Messages)。如果输入文件可以正确读取，您将看到一个卫星可见性图。您可以使用左键或右键拖动来更改时间跨度。您也可以像处理解算图一样使用一些工具栏按钮。

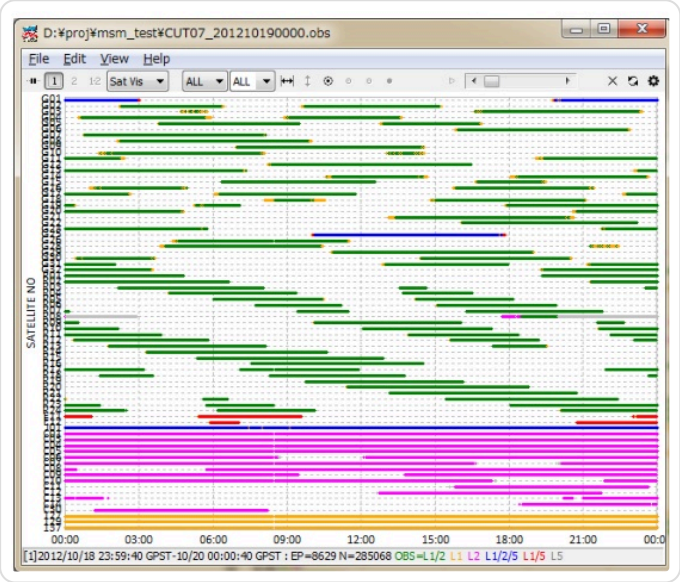



图 3.8-1 RTKPLOT 的卫星可见性图

2. 通过选择工具栏中的下拉菜单，您可以将绘图切换到天空图中的卫星可见性 (SkyPlot)、可见卫星数量图、DOP/NSat 图 (DOP/NSat)、SNR/多路径/高程图 (SNR/MP/EL) 和 SNR/多路径-高程图 (SNR/MP-EL)。要显示 SNR 图，观测数据必须包含 SNR (C/N0) 信息。要显示正确的多路径图，观测数据必须包含双频（GPS、GLONASS 和 QZSS 的 L1-L2，Galileo 的 L1-L5，北斗的 L2-L7）伪距和载波相位。RTKPLOT 内部使用这些可观测量生成 MP LC（线性组合）来绘制多路径。为了计算卫星的高程角，RTKPLOT 还需要卫星位置。在输入 RINEX NAV 文件的情况下，卫星位置是使用 RINEX NAV 文件中的卫星星历计算的。如果 RINEX NAV 文件不可用，RTKPLOT 会备用使用 NORAD TLE（两行根数）数据集来获取卫星位置。在这种情况下，您必须在“选项”对话框中以纬度、经度和高程的形式指定接收机位置。您可以使用工具栏上的上拉菜单选择信号和卫星。在卫星选择中，“G”、“R”、“E”、“J”、“C”和“S”分别表示 GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、北斗和 SBAS。

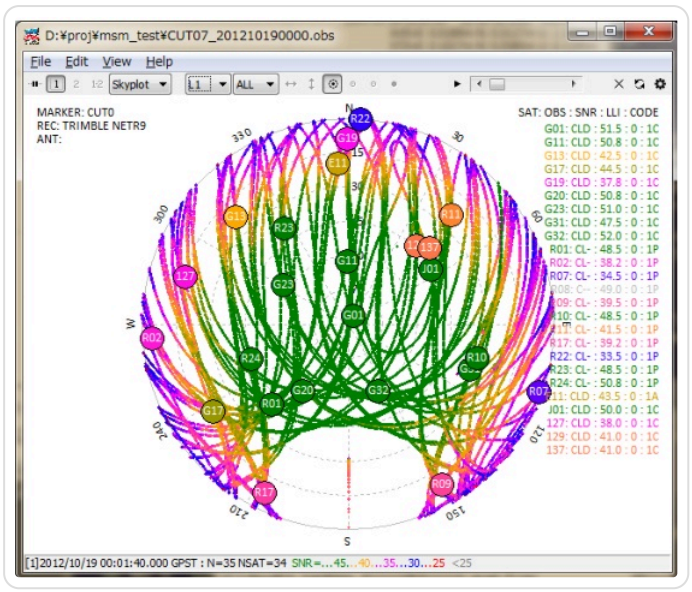



图 3.8-2 RTKPLOT 的天空图

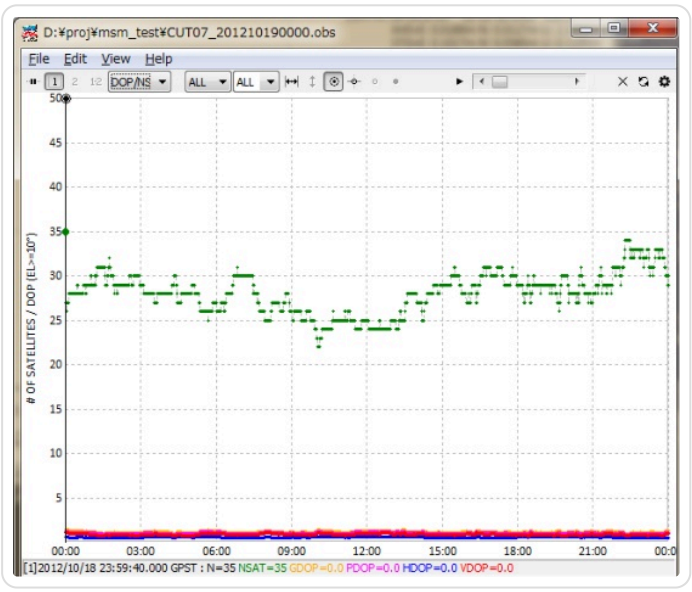



图 3.8-3 可见卫星数和 DOP 图

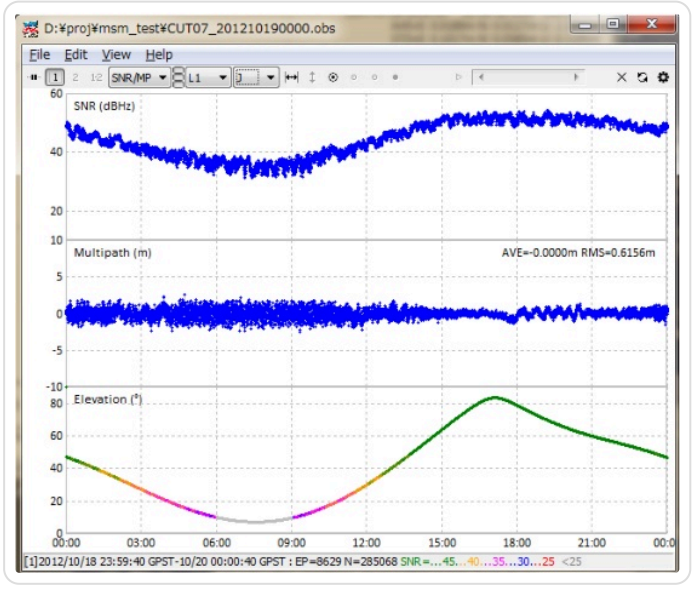



图 3.8-4 SNR/多路径图

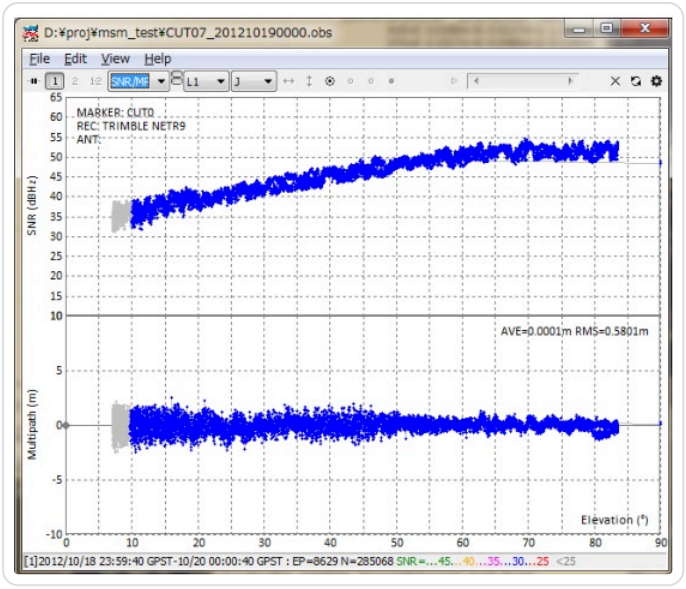



图 3.8-5 SNR/多路径-高程图

3. 您可以通过菜单“文件”-“打开高程掩码”读取高程掩码数据，并将选项“高程掩码图案”设置为 ON 来应用高程掩码。有关高程掩码数据的格式，请参考 `<install dir>\rtklib_<ver>\data\elmask_sample.txt` 中的示例文件。

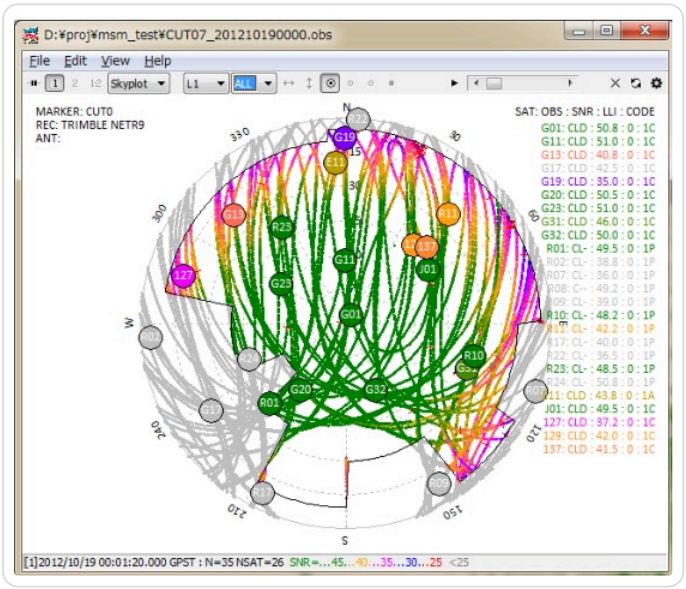



图 3.8-6 天空图中的高程掩码

4. 通过执行菜单“编辑”-“观测数据源”或“观测数据 QC”，您可以以文本形式查看解算源或 QC 结果。

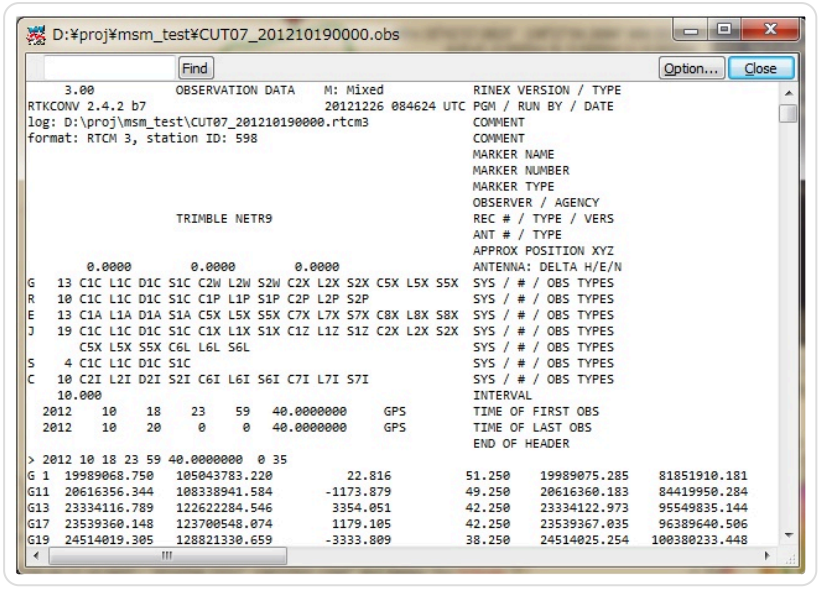



图 3.8-7 RTKPLOT 的 QC 结果视图

5. 在 2.4.2 版本中，增加了卫星可见性分析功能。使用 NORAD（北美航空航天防御司令部）TLE（两行根数）数据集，您可以随时随地使用 RTKPLOT 预测 GNSS 卫星的可见性。要启用此功能，请通过“选项”对话框设置 TLE 数据和卫星编号文件路径。下图显示了这些文件的示例。

图 3.8-8 TLE 数据（上）和卫星编号文件（下）的示例

NORAD TLE 数据文件可从 CelesTrak (http://celestrack.com) 或 SpaceTrack (http://www.space-track.org) 免费获取。您必须下载包含目标 GNSS 卫星轨道根数的 TLE 数据。对于所有 GNSS 卫星，最好使用 SpaceTrack 提供的所有可用卫星的“完整目录”。为了获得更准确的卫星位置，最好使用更新的 TLE 数据。另一个卫星编号文件用于将 TLE 卫星编号转换为 GNSS 卫星编号，如 G23、R03、139。示例卫星编号文件可在 `<install dir>\rtklib_<ver>\data\TLE_GNSS_SATNO.txt` 中找到。请注意，GNSS 卫星编号与卫星的对应关系有时会因系统星座变化而改变。在这种情况下，您应自行编辑和修改卫星编号文件。要预测 GNSS 卫星可见性，请通过“选项”对话框设置用户位置的纬度、经度和高程。您必须将“接收机位置”设置为“纬度/经度/高程”。然后执行菜单“文件”-“可见性分析...”，您将看到“时间跨度/间隔”对话框。

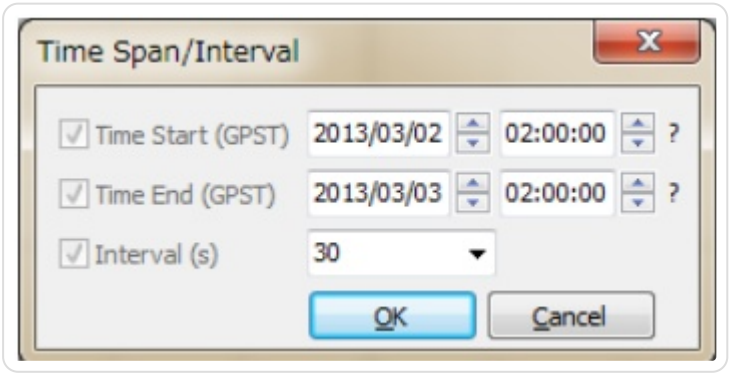



图 3.8-9 RTKPLOT 的时间跨度/间隔对话框

通过该对话框，设置 GPS 时间中的“开始时间”、“结束时间”和分析的“间隔”，然后按“确定”按钮。您可以在指定位置获得卫星可见性图。在图中，颜色默认表示卫星系统，如 GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、北斗和 SBAS。您可以将绘图切换到天空图、DOP/NSat 或 SNR/MP/EL，与观测数据图相同。

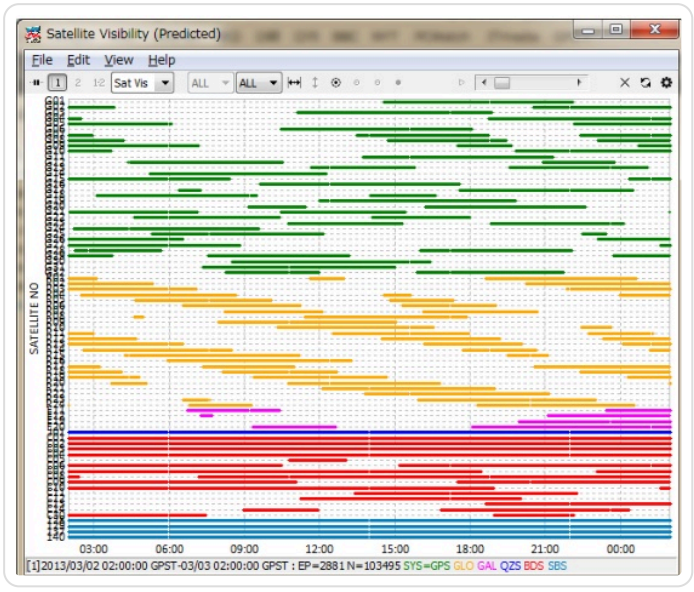



图 3.8-10 卫星可见性（预测）图

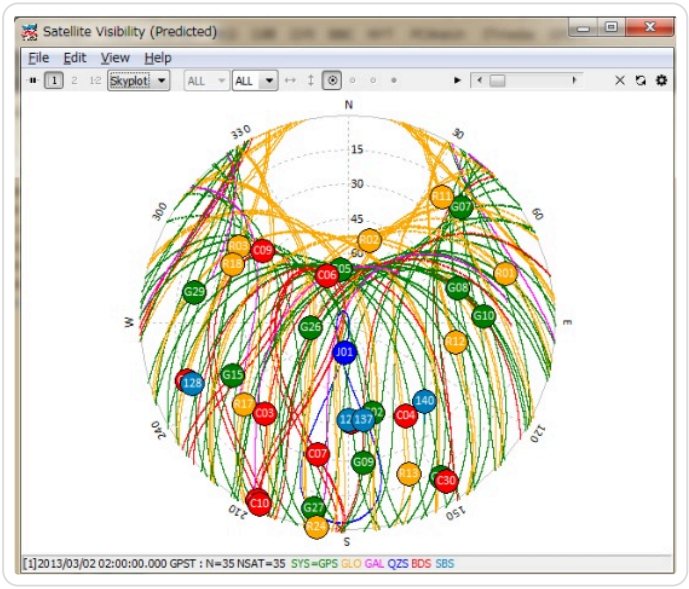



图 3.8-11 天空图（预测）

6. 有关 RTKPLOT 的解算数据绘图选项和 RTKPLOT 提供的菜单，请参阅 3.7“使用 RTKPLOT 查看和绘制解算数据”。

## 3.9 使用 RTKGET 下载 GNSS 产品和数据

对于 PPP（精密单点定位）分析，您通常需要下载 IGS（国际 GNSS 服务）的精密 GNSS 产品，如卫星轨道和时钟信息。在其他情况下，您可能希望从 GNSS 数据存档通过互联网下载 CORS（连续运行参考站）网络的观测数据。为了下载这些与 GNSS

相关的产品和数据，RTKLIB 提供了一个有用的 GUI 下载实用程序 AP RTKGET。RTKGET 是在 2.4.2 版本中新增的。

1. 执行二进制 AP 文件 `<install dir>\rtklib_<ver>\bin\rtkget.exe` 。您将看到 RTKGET 的主窗口。

图 3.9-1 RTKGET 主窗口

2. 首先，您必须配置 GNSS 数据的 URL 列表文件。按主窗口中的“选项...”(Options...)按钮。您将看到“选项”对话框。

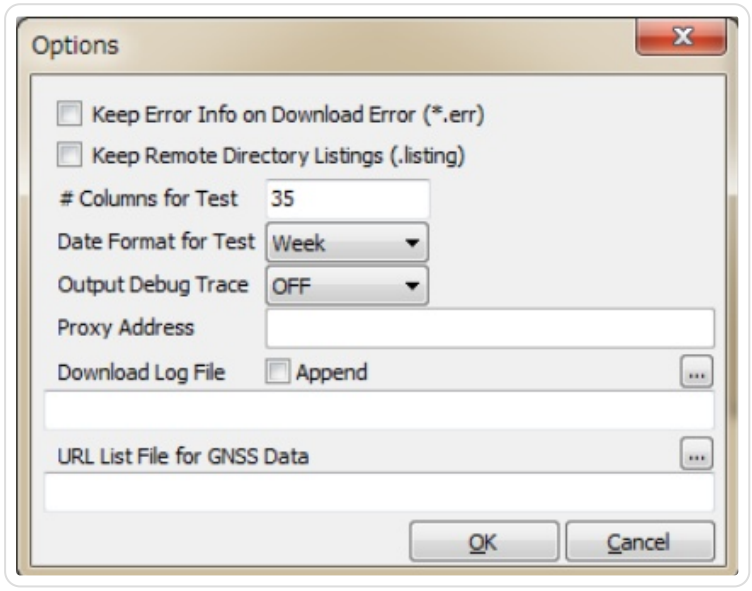



图 3.9-2 RTKGET 的选项对话框

3. 填写文件路径或通过按“GNSS 数据 URL 列表文件”(URL List File for GNSS Data)的 ... 按钮选择文件。有关该文件的格式，请参阅附录 B.5。GNSS 数据 URL 列表文件的示例可在 `<install dir>\rtklib_<ver>\data\URL_LIST.txt` 中找到。如果您将该字段留空，RTKGET 将使用默认的 URL 列表文件 `<install dir>\rtklib_<ver>\data\URL_LIST.txt` 。
4. 通过主窗口左侧的列表框选择下载数据类型。您可以在列表中选择多种数据类型。通过使用列表框上方的组合框，您可以按数据类型类别筛选列表。下载数据的 URL 地址显示在第一个消息区域的中心。本地目录也显示在第二个消息区域。

图 3.9-3 RTKGET 选择下载数据类型

5. 使用“开始”(Start)、“结束”(End)和“间隔”(Intv)字段指定 GPS 时间的时间跨度。下载数据的 URL 地址中的时间关键字将被指定为时间跨度的时间替换。如果 URL 地址包含关键字 %N，该关键字将被“编号”(No.)字段中的数字替换。要指定一个数字序列，请在“编号”字段中使用“-”来表示范围，如“1-99”。
6. URL 地址包含关键字 %s、%S 或 %r，该关键字将被右侧列表框“测站”(Stations)中选择的测站名称替换。要选择测站名称，请按主窗口右上角的

. . . 按钮。您将看到“测站”对话框。您可以在对话框中输入或编辑测站名称列表。测站名称列表的一行表示一个用于替换 URL 地址中关键字的测站名称。要从外部文本文件加载测站名称列表，请按“加载...”(Load...)按钮选择文件。您可以通过按“保存...”(Save...)按钮将测站名称列表保存到外部文本文件。外部文本文件是包含测站名称作为文本行的简单文本文件。输入或编辑测站名称列表后，按“确定”(OK)按钮关闭对话框并将测站名称列表设置到主窗口。

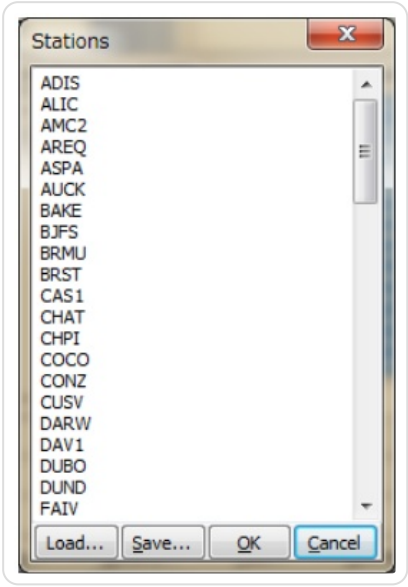



图 3.9-4 RTKGET 的测站对话框

7. 在 FTP 下载的情况下，为 FTP 服务器登录设置“FTP 登录”(FTP Login)和“密码”(Password)。对于大多数匿名 FTP 服务器，您可以使用“anonymous”和您的电子邮件地址作为字段。然后勾选或取消勾选以下下载选项：
    - (a) 跳过现有文件(Skip Existing Files)：设置如果本地文件存在是否跳过下载。
    - (b) 解压/解压缩文件(Unzip/Uncompact Files)：设置如果下载的文件是压缩的是否解压或解压缩。
    - (c) 本地目录(Local Directory)：勾选并设置下载文件的本地目录路径。按 . . . 通过“目录选择”对话框选择目录。如果未勾选，则使用 URL 列表文件中的默认下载目录。目录路径可以包含要被日期、时间、测站名称和环境变量替换的关键字，与 URL 列表相同。按 ？ 按钮显示目录路径中的详细替换。

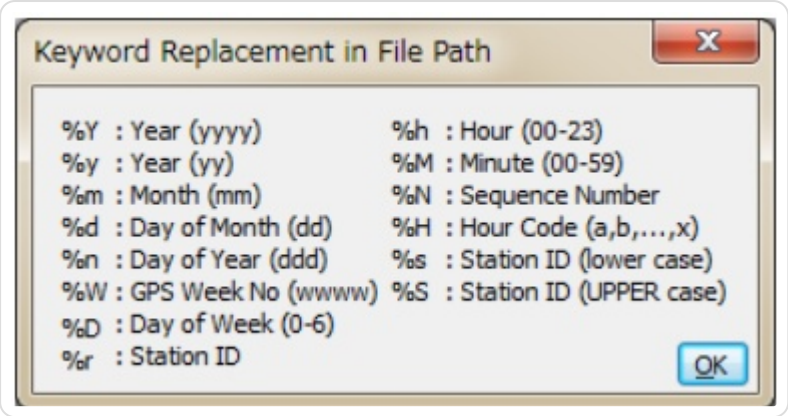



图 3.9-5 RTKGET 的关键字替换对话框

8. 在“测站”(Stations)列表框中选择测站名称。按 A 按钮选择所有测站，按 D 按钮取消选择所有测站。
9. 按“下载”(Download)按钮开始下载。第三个消息区域显示每个文件的下载状态指示器。指示器“_”表示正在进行，“o”表示下载成功，“.”表示已跳过，“x”表示无数据，“X”表示下载错误。要中途中止下载，请按“中止”(Abort)按钮。即使按下该按钮，最后一次正在进行的下载也无法取消。请稍等片刻以完成最后一次下载以中止。

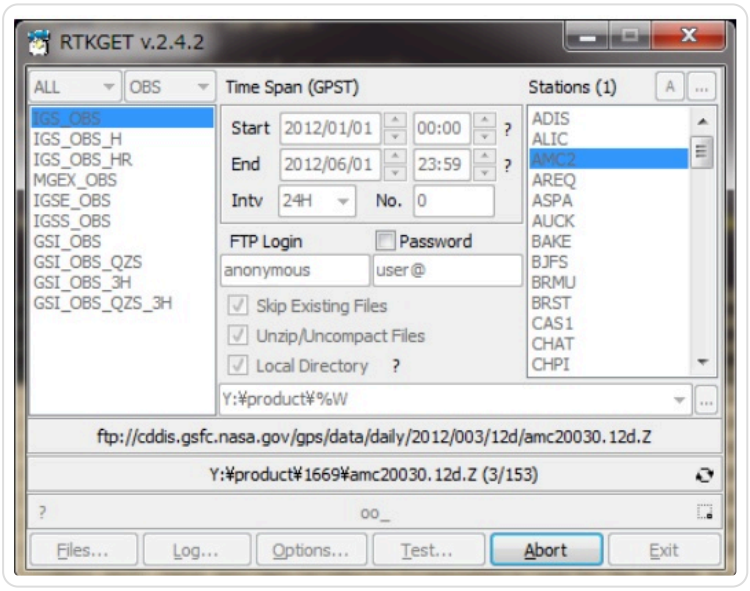



图 3.9-6 RTKGET 数据下载中

10. 完成所有下载或中止下载后，按主窗口中的“文件...”(Files...)按钮执行 Windows 资源管理器，显示下载的本地目录。要查看下载日志，请按“日志...”(Log...)按钮。您可以在“文本查看器”窗口中看到下载日志。要启用下载日志功能，您必须在“选项”对话框中设置“下载日志文件”(Download Log File)字段。如果为下载日志勾选了“追加”(Append)，日志将添加到现有的日志文件中（如果存在）。如果未勾选，每次尝试下载都会新生成下载日志。

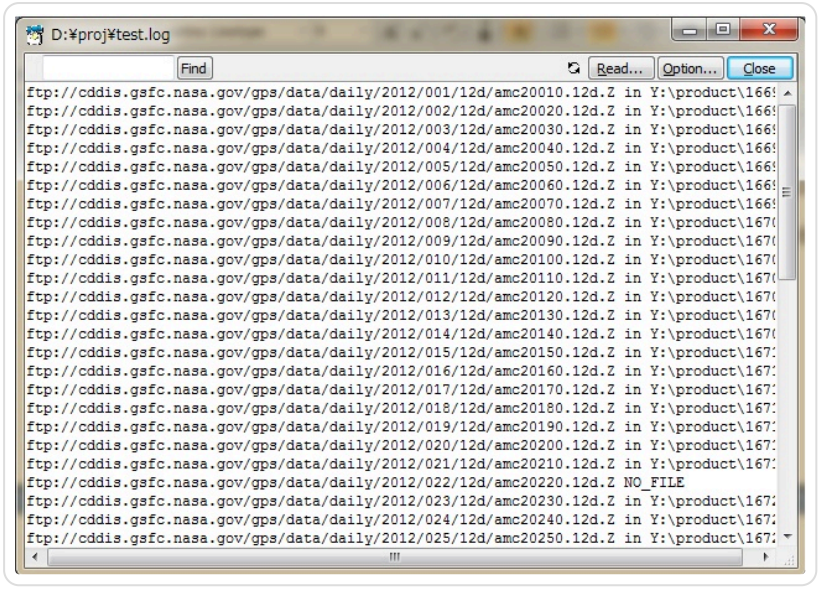
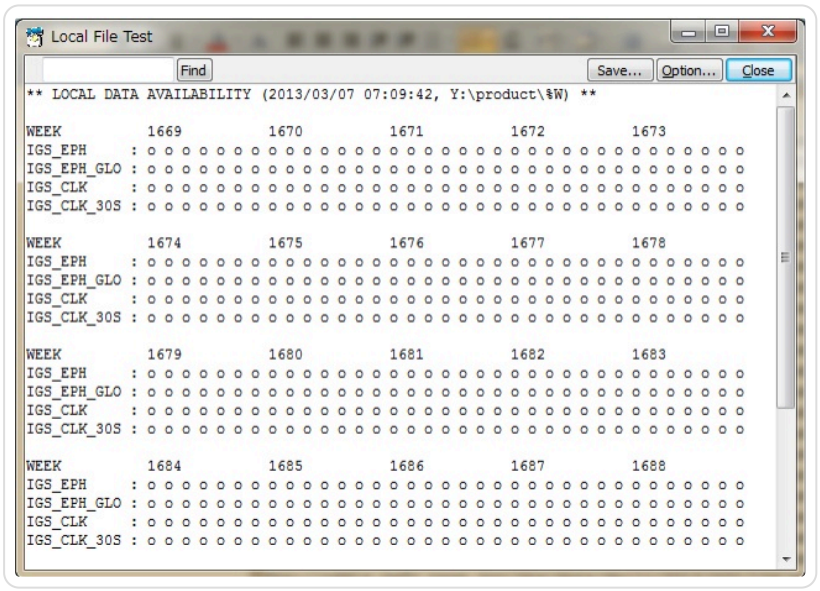



图 3.9-7 RTKGET 的下载日志视图

11. 要在实际数据下载前测试 GNSS 数据作为本地文件的存在性，请在如上所述的实际下载设置后按“测试...”(Test...)按钮。您可以在“文本查看器”窗口中看到本地数据可用性报告。您可以通过按“保存...”(Save...)按钮并在文件保存对话框中指定文件路径来保存报告。本地数据可用性报告的列数和日期格式可以通过“选项”对话框修改。


Local File Test
Find
Save...
Option...
Close
** LOCAL DATA AVAILABILITY (2013/03/07 07:09:42, Y:\product\%W) **
WEEK 1669 1670 1671 1672 1673
IGS_EPH : o o o

## 3.10 NTRIP 浏览器

NTRIP（通过互联网协议的网络化 RTCM 传输）是一种用于交换 GPS/GNSS 相关数据（如接收机原始观测数据、星历和用于 DGPS 或 RTK-GPS 的改正数）的通信协议。NTRIP 指定了所谓的源表（Source Table）的表格格式，该表表示 NTRIP 服务器提供的数据内容列表。RTKLIB 包含一个用于 NTRIP 源表的简单浏览器。

1. 执行二进制 AP 文件 `rtklib_<ver>\bin\srctblbrows.exe` 。您将看到 NTRIP 源表浏览器的主窗口。

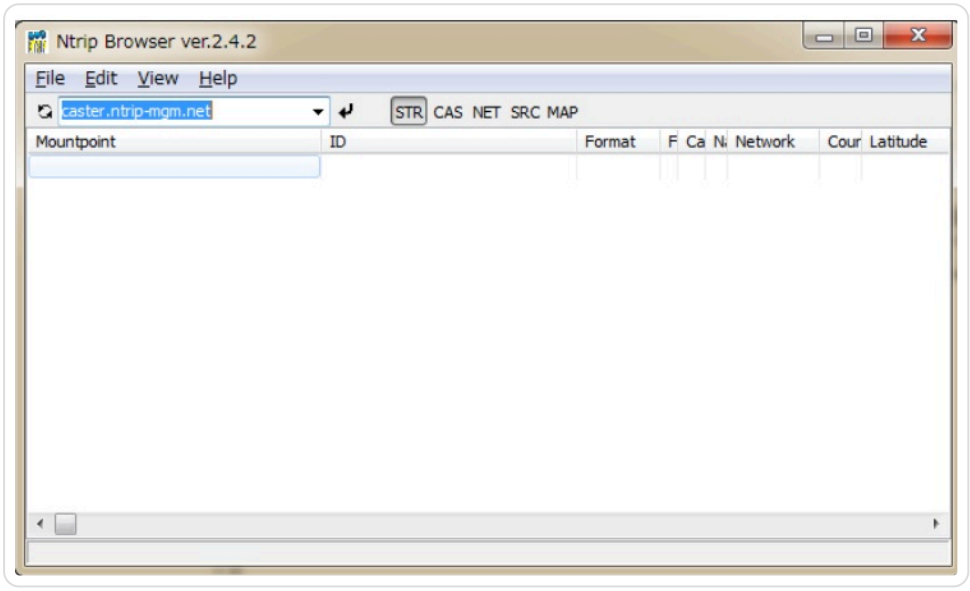



图 3.10-1 NTRIP 浏览器主窗口

2. 按主窗口左上方的按钮，将 NTRIP Caster 列表的右侧下拉菜单留空。如果底部状态栏显示“正在连接...”(connecting...)然后显示“更新 Caster 列表”(update caster list)，则 NTRIP Caster 列表已更新。如果下拉菜单为空，浏览器将从默认的 NTRIP 信息 Caster `rtcm-ntrip.org:2101` 获取 NTRIP Caster 列表并更新列表。要更改列表的来源，请在下拉菜单中以 `<地址>:<端口>` 的形式填写 NTRIP Caster 地址，然后按按钮。如果省略端口号，浏览器将使用默认端口号 2101。
3. 在下拉菜单中选择 Caster，然后按按钮。如果状态栏显示“已接收源表”(source table received)，则浏览器已从选定的 NTRIP Caster 正确接收到 NTRIP 源表，并将其显示在窗口中。如果出现问题，状态栏也会指示错误消息。

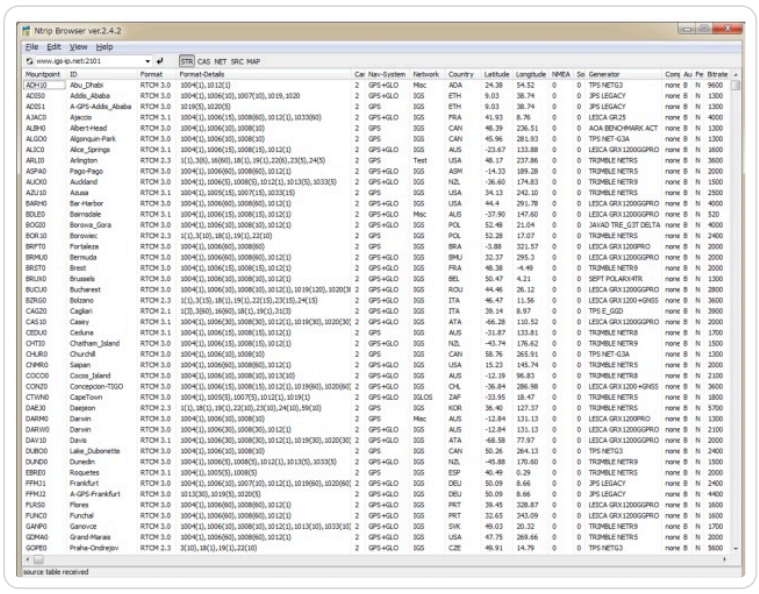


图 3.10-2 NTRIP 浏览器的 NTRIP 流列表视图

4. 通过按字段标题，您可以按该字段列对列表进行排序。您还可以按 STR、CAS、NET、SRC 来将源表的内容切换到流列表、Caster 列表、网络列表和原始源表。

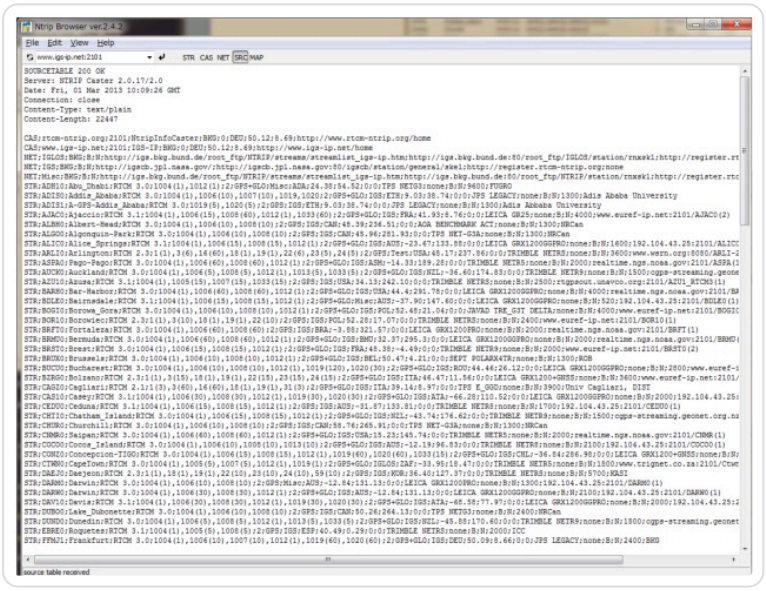


图 3.10-3 NTRIP 浏览器的 NTRIP 源表视图

5. 通过按工具栏中的 MAP，您可以通过 Google 地图打开 NTRIP 挂载点位置的地图视图。通过单击地图视图中的标记，您可以显示挂载点的详细信息。通过在 NTRIP 浏览器窗口中选择一个挂载点，通过更改标记的颜色（红色）在地图中指示挂载点位置。

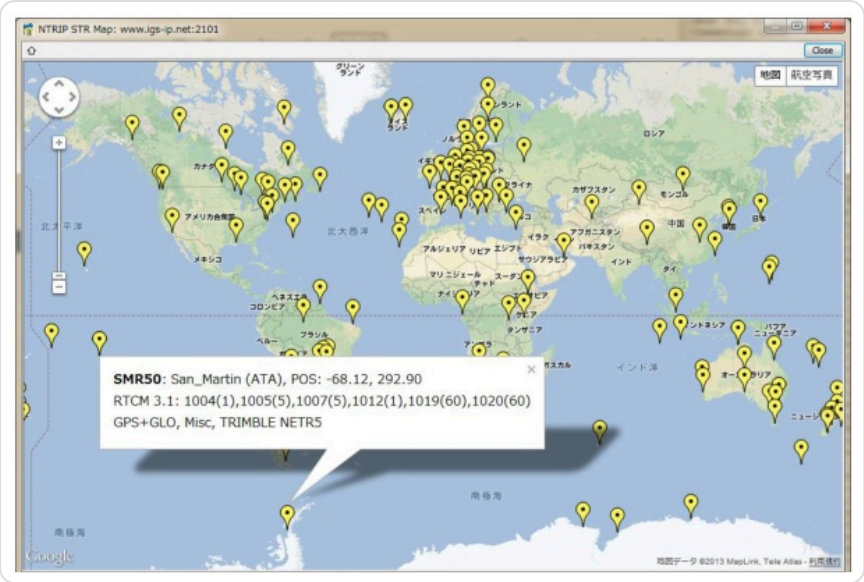



图 3.10-4 NTRIP 浏览器的测站位置地图视图

## 3.11 使用 RTKLIB 的 CUI AP

RTKLIB 包含以下 CUI AP。这些 CUI AP 仅使用标准的 ANSI C (C89) 函数和少量标准 C 库，以确保可移植性。因此，您可以在非 Windows 环境（如 LINUX、UNIX、MAC OS X 等）上构建这些 CUI AP。您还可以在嵌入式 CPU（如 ARM）上构建和执行这些 AP。有关这些 AP 的命令行选项，请参阅附录 A CUI 命令参考。有关构建这些 AP 的过程，请参阅 4.2 构建 RTKLIB 的 CUI AP。请注意，您可能需要修改 makefile 以调整构建环境，但程序本身不需要修改即可移植到大多数环境。

1. **RTKRCV** 实时定位。RTKNAVI 的控制台 AP 版本。
2. **RNX2RTKP** 后处理分析。RTKPOST 的控制台 AP 版本。
3. **POS2KML** 用于解算文件的 Google Earth KML 转换器。
4. **CONVBIN** 接收机原始数据的 RINEX 转换器。RTKCONV 的控制台 AP 版本。
5. **STR2STR** 流服务器。STRSVR 的控制台 AP 版本。

# 4 构建 AP 或使用 RTKLIB 开发用户 AP

## 4.1 在 Windows 上重新构建 GUI 和 CUI AP

要修改 RTKLIB 的某些功能或将您的新模型安装到 RTKLIB 中，您可能需要重新构建 AP。要修复现有错误，您也可能需要重新构建 AP 以应用补丁。要在 Windows 上重新构建 GUI 和 CUI AP，您需要 Embarcadero C++ Builder (http://www.embarcadero.com)。RTKLIB 内部仅利用 C++ Builder 提供的基本 VCL（可视化组件库）函数。至少，基本的"入门版"足以重新构建 RTKLIB AP。以下说明显示了如何在 Windows 上重新构建 GUI 和 CUI AP。

1. 执行 Embarcadero C++ Builder。
2. 执行 C++ Builder 的菜单"文件"-"打开项目..."以打开目标 AP 的 C++ Builder 项目文件（<app>.cbproj 或 _<app>.cbproj，<app> 是目标 AP，如 rtkpost、rtkplot 或 rtknavi），该文件位于应用程序目录（<install dir>\rtklib_<ver>\app\<app> 或 <install dir>\rtklib_<ver>\app\<app>\bcc\）中。
3. 执行 C++ Builder 的菜单"项目"-"重新构建 <app>"以重新构建目标 AP。
4. 执行（双击文件或输入命令）与项目文件在同一目录下的 Windows 批处理文件 install.bat。它会将新构建的可执行二进制程序复制到 RTKLIB 二进制程序目录（<install dir>\rtklib_<ver>\bin）中。
5. 要重新构建所有 GUI AP 或 CUI AP，请打开 C++ Builder 组项目文件 <install dir>\rtklib_<ver>\app\rtklib_winapp.gourpproj 或 <install dir>\rtklib_<ver>\app\rtklib_consapp.gourpproj。执行 C++ Builder 的菜单"项目"-"构建所有项目"。执行同一目录下的批处理文件 install_winapp.bat 或 install_consapp.bat，将它们复制到二进制程序目录。

## 4.2 构建 CUI AP

要构建 CUI AP，您可以使用许多 C 编译器，如 gcc。RTKLIB 软件包包含用于 gcc 的标准 makefile。根据您的编译器、库或目录，您可能需要修改 makefile 以生成依赖于您环境的 AP。

1. 移动到目标 AP 的应用程序目录 (rtklib_<ver>/app/<app>)。

```
>> cd <install_dir>/rtklib_<ver>/app/<app>
```

2. 移动到 gcc 目录。

```
>> cd gcc
```

3. 编辑和修改 makefile 以使其适应您的环境。

```
>> vi makefile
```

4. 执行 make 来构建 AP，执行 make install 将二进制文件安装到适当的 BIN 目录。

```
>> make
>> make install
```

## 4.3 使用 RTKLIB 开发和链接用户 AP

RTKLIB 提供了以下可从用户 AP（应用程序）调用的通用 C 函数。用户可以使用这些函数来开发自己的原创定位 AP。

1. 矩阵和向量函数
2. 时间和字符串函数
3. 坐标转换和大地水准面模型
4. 导航处理
5. 定位模型（对流层、电离层、天线 PCV）
6. SBAS DGPS/DGNSS 改正
7. 单点定位
8. 基于载波和码的相对定位
9. OTF 整周模糊度解算
10. 接收机原始二进制数据输入
11. 定位解/NMEA 输入/输出
12. RINEX 观测数据/导航电文输入/输出
13. 精密星历输入
14. 流数据通信库
15. NTRIP（通过互联网协议的网络化 RTCM 传输）库
16. RTK-GPS/GNSS 定位服务器
17. RTCM 2.3 和 3.0/3.1/3.2 消息处理
18. 下载器函数

以下说明显示了在用户 AP 中利用 RTKLIB 库的方法。

1. 将以下 include 指令添加到用户 AP 的源程序中。

```
#include "rtklib.h"
```

2. 设置以下编译器选项，将 RTKLIB 源目录路径添加到编译器包含路径中。

```
-I rtklib_<ver>\src
```

3. 将必要的 RTKLIB 库源文件添加到为 AP 构建设置的源程序集中。有关 RTKLIB 提供的库函数列表和源程序，请参阅附录 C 库 API。

# 附录 A CUI 命令参考

## A.1 RTKRCV

## 概要

```
rtkrcv [-s][-p port|-d dev][-o file] [-w pwd][-r level][-t level][-sta sta]
```

## 描述

RTKLIB 的实时定位 AP 的命令行版本。要启动或停止 RTK 服务器，配置选项或打印解算/状态，请登录控制台并输入命令。默认情况下，stdin/stdout 用于控制台。使用 -p 选项进行 telnet 协议的网络登录。要显示可用命令，请在控制台上键入 ? 或 help。初始处理选项从默认配置文件 rtkrcv.conf 加载。要更改文件，请使用 -o 选项。要配置处理选项，请编辑配置文件或在控制台上使用 set、load 或 save 命令。要关闭程序，请在控制台上使用 shutdown 命令或向进程发送 USR2 信号。有关配置文件，请参阅 B.4。

## 选项

- `-s` : 程序启动时启动 RTK 服务器
- `-nc` : 程序启动时启动 RTK 服务器，无控制台
- `-p port` : telnet 控制台的端口号
- `-m port` : 监视流的端口号
- `-d dev` : 控制台的终端设备
- `-o file` : 配置文件
- `-w pwd` : 远程控制台的登录密码（""：无密码）
- `-r level` : 输出解算状态文件 (0:off, 1:states, 2:residuals)
- `-t level` : 调试跟踪级别 (0:off, 1-5:on)
- `-sta sta` : 接收机 dcb 的测站名称
- `--deamon` : 从控制台分离
- `--version` : 显示发布版本

## 命令

- `start` : 启动 RTK 服务器。如果程序以 -s 选项运行，则不需要此命令。
- `stop` : 停止 RTK 服务器。
- `restart` : 重启 RTK 服务器。如果设置了处理选项，请执行此命令以使更改生效。
- `solution [cycle]` : 显示解算结果。无选项时，仅显示一个解算结果。有选项时，以 cycle (s) 的间隔显示解算结果。要停止循环显示，请发送 break (ctr-C)。
- `status [cycle]` : 显示 RTK 状态。使用选项 cycle 进行循环显示。

- `satellite [cycle]`：显示卫星状态。使用选项 cycle 进行循环显示。
- `observ [cycle]`：显示观测数据。使用选项 cycle 进行循环显示。
- `navidata [cycle]`：显示导航数据。使用选项 cycle 进行循环显示。
- `stream [cycle]`：显示流状态。使用选项 cycle 进行循环显示。
- `ssr [cycle]`：显示 ssr 改正。
- `error`：显示错误/警告消息。要停止消息，请发送 break (ctr-C)。
- `option [opt]`：显示处理选项的值。无选项时，显示所有选项。有选项时，仅显示与模式匹配的选项。
- `set opt [val]`：将处理选项 opt 的值设置为 val。无选项 val 时，显示提示消息以输入值。处理选项的更改在 RTK 服务器重启前不会生效。
- `load [file]`：从文件加载处理选项。无选项时，使用默认文件 rtkrcv.conf。要使更改生效，请重启 RTK 服务器。
- `save [file]`：将当前处理选项保存到文件。无选项时，使用默认文件 rtkrcv.conf。
- `log [file|off]`：将控制台日志记录到文件。要停止记录日志，请使用选项 off。
- `help|? [path]`：显示命令列表。有选项 path 时，显示流路径选项。
- `exit`：退出并注销控制台。RTK 服务器的状态不受此命令影响。
- `shutdown`：关闭 RTK 服务器并退出程序。
- `!command [arg...]`：通过操作系统 shell 执行命令。不要使用交互式命令。

### 注意

允许使用命令的缩写形式。在缩写形式的情况下，根据首字母区分命令。

## 附录 E 模型和算法

本附录简要描述了 RTKLIB 中涉及的模型和算法。附录中用于模型或方程的常见缩写如下所示。

$c$ : 光速 (m/s)
$Psr$ : 信号的伪距测量值 (m)
$Dsr$ : 信号的多普勒频率测量值 (Hz)
$\phi sr$ : 信号的载波相位测量值 (周)
$\Phi sr$ : 信号的相位距离测量值 (m)
$tr$ : 接收机处的导航信号接收时间 (s)
$ts$ : 卫星处的导航信号发射时间 (s)
$\rho rs$ : 卫星和接收机天线之间的几何距离 (m)
$rrs$ : 卫星和接收机之间的距离变化率 (m/s)
$\boldsymbol{rs}(t)$ : ECEF 坐标系中时间 $t$ 的卫星位置 (m)
$\boldsymbol{vs}(t)$ : ECEF 坐标系中时间 $t$ 的卫星速度 (m)
$\boldsymbol{rr}(t)$ : ECEF 坐标系中时间 $t$ 的接收机天线位置 (m)
$\boldsymbol{vr}(t)$ : ECEF 坐标系中时间 $t$ 的接收机天线速度 (m/s)

$\boldsymbol{ers}$ : 从接收机天线到卫星的 ECEF 视线向量
$\boldsymbol{ersenu}$ : 从接收机天线到卫星的本地坐标系视线向量
$\boldsymbol{Er}$ : 从 ECEF 到接收机天线位置本地坐标系的坐标旋转矩阵
$\boldsymbol{Es}$ : 从 ECEF 到卫星体固坐标系的坐标旋转矩阵
$\varphi r$ : 接收机天线位置的纬度 (rad)
$\lambda r$ : 接收机天线位置的经度 (rad)
$Azrs$ : 卫星方向的方位角 (rad)
$Elrs$ : 卫星方向的高度角 (rad)
$dtr(t)$ : 时间 $t$ 的接收机钟差 (s)
$dtr(t)$ : 时间 $t$ 的接收机钟漂 (s/s)
$dTs(t)$ : 时间 $t$ 的卫星钟差 (s)
$dT\ s(t)$ : 时间 $t$ 的卫星钟漂 (s/s)
$Trs$ : 对流层延迟 (m)
$Isri$ : 电离层延迟 (m)
$f$ : 载波频率 (Hz)
$\lambda i$ : 载波波长 (m)
$Bsri$ : 载波相位偏差 (周)
$Nsr$ : 载波相位整周模糊度 (周)
$\varepsilon P$ : 伪距测量误差 (m)
$\varepsilon\phi$ : 载波相位测量误差 (周)
$\varepsilon\Phi$ : 相位距离测量误差 (m)
$\omega e$ : 地球自转角速度 (rad/s)
$\boldsymbol{drpco}$ : 本地坐标系中的接收机天线相位中心偏移 (m)
$\boldsymbol{dspco}$ : 卫星体固坐标系中的卫星天线相位中心偏移 (m)
$drpcv(El)$ : 接收机天线相位中心变化 (m)
$dspcvi(\theta)$ : 卫星天线相位中心变化 (m)
$\alpha$ : 从卫星看接收机天线方向的离天底角 (rad)
$\boldsymbol{drdisp}$ : 接收机位置处由地球潮汐引起的位移 (m)
$\phi pw$ : 相位缠绕效应 (周)
$dTrels$ : 卫星钟的相对论效应改正 (s)
$\boldsymbol{U}(t)$ : 时间 $t$ 的 ECI 到 ECEF 坐标转换矩阵
$\boldsymbol{R}x(\theta)$ : 绕 x 轴旋转角度 $\theta$ 的坐标旋转矩阵
$\boldsymbol{R}y(\theta)$ : 绕 y 轴旋转角度 $\theta$ 的坐标旋转矩阵
$\boldsymbol{R}z(\theta)$ : 绕 z 轴旋转角度 $\theta$ 的坐标旋转矩阵
$()jk$ : 卫星 $j$ 和 $k$ 之间的单差 (SD)
$()rb$ : 接收机 $r$ 和 $b$ 之间的单差 (SD)
$ZTr$ : 对流层天顶总延迟 (m)
$ZHr$ : 对流层天顶静力学延迟 (m)
$GEr$ : 对流层梯度的东向分量
$GNr$ : 对流层梯度的北向分量
$msHr$ : 静力学对流层延迟的映射函数
$msWr$ : 湿对流层延迟的映射函数
$mIsr$ : 电离层延迟的映射函数

## E.1 时间系统

RTKLIB 内部使用 GPST（GPS 时间）进行 GNSS 数据处理和定位算法。输入数据中以其他时间系统（如 UTC，协调世界时）表示的时间在内部处理前会转换为 GPST，或者内部数据的 GPST 在输出前会转换为适当的其他时间系统。使用 GPST 的原因之一

是为了避免处理闰秒。UTC 是最常用的时间系统，但由于闰秒的插入或删除，它不是一个连续的时间系统。

GPST 通常表示为自 1980 年 1 月 6 日 00:00:00 UTC 起始历元以来的 GPS 周数和周内秒（TOW）。然而，RTKLIB 不使用这种约定。在 GNSS 数据处理中，我们经常需要将时间转换为距离或将距离转换为时间。即使表示为双精度，TOW 在时间上的分辨率也只有 $13 \times 10^{-10}$ s，相当于距离上的 0.04 m 分辨率。因此，RTKLIB 使用 gtime_t 类型来表示时间，定义如下：

```
typedef struct {
    time_t time; /* 用标准 time_t 表示的时间 (s) */
    double sec;  /* 1 秒以下的小数部分 */
} gtime_t;
```

其中 time_t 是标准 C 库提供的标准时间类型。time_t 的内部表示取决于计算机系统。它通常实现为一个无符号 32 位整数，表示自 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 以来的总秒数。由于整数的位长限制，在这种情况下，gtime_t 无法处理 1970 年 1 月 1 日之前或 2038 年 1 月 19 日之后的时间。

gtime_t 的 sec 部分保存小数秒。sec 在距离上的分辨率为 $67 \times 10^{-8}$ m，足以满足 GNSS 精密定位计算的需求。RTKLIB 还提供了几个有用的 API 来处理 gtime_t，包括加法、差分、与 GPS 周数和 TOW 的转换。

### (1) GPST 和 UTC (协调世界时)

GPST 到 UTC（协调世界时）或 UTC 到 GPST 的粗略转换可以简单地表示为：

$$t_UTC = t_GPS - \Delta t_LS$$

$$t_GPST = t_UTC + \Delta t_LS$$

其中 $t_UTC$ 和 $t_GPST$ 分别是以 UTC (s) 和 GPST (s) 表示的时间。$\Delta t_LS$ 是自 1980 年 1 月 6 日以来由于累积闰秒导致的 UTC 和 GPST 之间的时间差 (s)。

## 参考文献


1. [1] IS-GPS-200F, Navstar GPS Space Segment/Navigation User Interfaces, September 21, 2011
2. [2] IS-GPS-750A, Navstar GPS Space Segment/User Segment L5 Interfaces, June 8, 2010

3. [3] IS-GPS-800A, Navstar GPS Space Segment/User Segment L1C Interfaces, June 8, 2010
4. [4] Global Navigation Satellite System GLONASS, Interface Control Document Navigational radiosignal In bands L1, L2, (Edition 5.1), 2008
5. [5] European GNSS (Galileo) Open Service Signal In Space Interface Control Document, Issue 1, February, 2010
6. [6] Quasi-Zenith Satellite System Navigation Service Interface Control Specification for QZSS (IS-QZSS) V1.4, Japan Aerospace Exploration Agency, February, 2012
7. [7] BeiDou navigation satellite system signal in space interface control document open service signal B1I (version 1.0), China Satellite Navigation office, December 2012
8. [8] RTCA/DO-229C, Minimum operational performanc standards for global positioning system/wide area augmentation system airborne equipment, RTCA inc, November 28, 2001
9. [9] W. Gurtner, RINEX The Receiver Independent Exchange Format Version 2.10, December 10, 2007
10. [10] W. Gurtner and L. Estey, RINEX The Receiver Independent Exchange Format Version 2.11, December 10, 2007
11. [11] W. Gurtner and L. Estey, RINEX The Receiver Independent Exchange Format Version 2.12, June 23, 2009
12. [12] W. Gurtner and L. Estey, RINEX The Receiver Independent Exchange Format Version 3.00, November 28, 2007
13. [13] W. Gurtner and L. Estey, RINEX The Receiver Independent Exchange Format Version 3.01, June 22, 2009
14. [14] RINEX The Receiver Independent Exchange Format Version 3.02, International GNSS Service (IGS), RINEX Working Group and Radio Technical Commission for Maritime Services Special Committee 104 (RTCM-SC104), December 10, 2012
15. [15] J. Ray and W. Gurtner, RINEX extensions to handle clock information version 3.02, September 2, 2010
16. [16] RTCM Recommended Standards for Differential GNSS (Global Navigation Satellite Systems) Service version 2.3, August 20, 2001
17. [17] RTCM Standard 10403.1 -Amendment 5, Differential GNSS (Global Navigation Satellite Systems) Services -version 3, July 1, 2011
18. [18] RTCM Standard 10403.2, Differential GNSS (Global Navigation Satellite Systems) Services -version 3, February 1, 2013
19. [19] UNAVCO, BINEX: Binary exchange format (http://binex.unavco.org/binex.html)

20. [20] RTCM Recommended Standards for Networked Transport of RTCM via Internet Protocol (Ntrip), version 1.0, September 30, 2004
21. [21] NMEA0183, Standard for Interfacing Marine Electronic Devices, version 4.10, June, 2012
22. [22] S. Hilla, The extended standard product 3 orbit format (SP3-c), August 17, 2010
23. [23] M. Rothacher, R. Schmid, ANTEX: The Antenna Exchange Format Version 1.4, September 15, 2010
24. [24] S. Schear, W. Gurtner and J. Feltens, IONEX: The IONosphere Map EXchange Format Version 1, February 25, 1998
25. [25] National Geodetic Survey-Antenna calibrations (http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL)
26. [26] ESA, EGNOS Message Server (EMS) User Interface Document, November 4, 2005
27. [27] NovAtel (http://www.novatel.com)
28. [28] Hemisphere GPS (http://www.hemispheregps.com)
29. [29] u-blox (http://www.u-blox.com)
30. [30] SkyTraq (http://www.skytraq.com.tw)
31. [31] JAVAD GNSS (http://www.javad.com)
32. [32] Furuno (http://www.furunocom)
33. [33] NVS Technologies AG (http://www.nvs-gnss.com)
34. [34] Google Earth (http://www.google.com/earth)
35. [35] Microsoft Windows (http://windows.microsoft.com)
36. [36] LAPACK -Linear Algebra PACKage (http://www.netlib.org/lapack)
37. [37] Intel (R) Math Kernel Library (Intel (R) MKL) (http://software.intel.com/en-us/intel-mkl)
38. [38] Embarcadero Technologies (http://www.embarcaadero.com)
39. [39] Ubuntu (http://www.ubuntu.com)
40. [40] The BSD 2-Clause License (http://opensource.org/licenses/BSD-2-Clause)
41. [41] NovAtel, OM-20000094 Rev6 OEMV Family Firmware Reference Manual, 2008
42. [42] NovAtel, OM-20000129 Rev2 OEM6 Family Firmware Reference Manual, 2011
43. [43] NovAtel, OM-20000053 Rev2 MiLLennium GPS Card Software Versions 4.503 and 4.52 Command Descriptions Manual, 2001
44. [44] ublox-AG, GPS.G3-X-03002-D, ANTARIS Positioning Engine NMEA and UBX Protocol Specification, Version 5.00, 2003
45. [45] NovAtel, OM-20000086 Superstar II Firmware Reference Manual, 2005
46. [46] Hemisphere GPS, Crescent Integrator's Manual, December, 2005

47. [47] Hemisphere GPS, GPS Technical Reference, Part No. 875-0175-000, Rev.D1, 2008
48. [48] Skytraq, Application Note AN0023 Binary Message of SkyTraq Venus 6 GPS Receiver, ver 1.4.8, August 21, 2008
49. [49] Skytraq, Application Note AN0024 Raw Measurement Binary Message Extension of SkyTraq Venus 6 GPS Receiver, ver. 0.5, October 9, 2009
50. [50] Furuno, SBAS/GPS receiver type GW-10 III manual, July 2004
51. [51] Javad GNSS, GREIS GNSS Receiver External Interface Specification, Reflects Firmware Version 3.2.0, July 22, 2010
52. [52] Javad navigation systems, GPS Receiver Interface Language (GRIL) Reference Guide Rev 2.2, Reflects Firmware Version 2.6.0
53. [53] Javad GNSS, User visible changes in the firmware version 3.4.0 since version 3.3.x (NEWS_3_4_0.txt)
54. [54] Javad GNSS, GREIS GNSS Receiver External Interface Specification, Reflects Firmware Version 3.4.6, October 9, 2012
55. [55] Description of BINR messages which is used by RC program for RINEX files accumulation, NVS
56. [56] NVS Technologies AG, GLONASS/GPS/Galileo/Compass/SBAS NV08C receiver series BINR Interface Protocol Specification, ver. 1.3, August, 2012
57. [57] The GZIP home page (http://www.gzip.org)
58. [58] Download page for the RNXCMP software (http://terras.gsi.go.jp/ja/crx2rnx.html)
59. [59] GNU General Public License version 3, June 29, 2007 (http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html)
60. [60] Japan Aerospace Exploration Agency, RINEX ver2-based QZSS Extension (Version 1.00), December 17, 2010
61. [61] Japan Aerospace Exploration Agency, RINEX ver3-base QZSS Extension (Version 1.00)
62. [62] [IGSMAIL-1943] AC Coordinator, New IGS ERP Format (version 2), July 10, 1998
63. [63] Ocean Tide Loading Provider (http://holt.oso.chalmers.se/loading)
64. [64] P. J. G. Teunissen, A. Kleusberg (Eds.), GPS for Geodesy, 2nd edition, Springer, 1998
65. [65] A. Gelb (eds.), Applied Optimal Estimation, The M. I. T. Press, 1974
66. [66] P. J. G. Teunissen, The least-square ambiguity decorrelation adjustment: a method for fast GPS ambiguity estimation, J. Geodesy, vol.70, 1995
67. [67] X.-W. Chang, X. Yang, and T. Zhou, MLAMBDA: A modified LAMBDA method for integer least-squares estimation, J. Geodesy, vol.79, 2005
68. [68] J. Kouba, A guide to using International GNSS Service (IGS) products, May 2009

69. [69] D. W. Marquardt, An Algorithm for Least-Square Estimation for Nonlinear Parameters, Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, 1963
70. [70] A. E. Niell, Global mapping functions for the atmosphere delay at radio wavelengths, Journal of geophysical research, 1996
71. [71] J. Boehm, A. Niell, P. Tregoning and H. Shuh, Global Mapping Function (GMF): A new empirical mapping function base on numerical weather model data, Geophysical Research Letters, 33, L07304, 2006
72. [72] BIPM Bureau International des Poid et Mesures (http://www.bipm.org)
73. [73] D. D. McCarthy, IERS Technical Note 21, IERS Conventions 1996, July 1996
74. [74] G.Petit and B.Luzum(eds.), IERS Technical Note No.36, IERS Conventions (2010), 2010